

Le Manuel comporte trois chapitres, le premier chapitre traite les aspects généraux de la bactériologie et l'approche systématique. Dans cette partie, la relation hôte-bactérie à l'échelle des populations et des individus, à l'échelle cellulaire et moléculaire est traitée ainsi que le rapport avec le système immunitaire, la variation antigénique et la conception des vaccins. Dans la partie spécifique, il est question de Bactéries responsables d'infections généralisées, d'infections du tractus digestif, d'infections de l'arbre urinaire, de maladies sexuellement transmissibles, d'infections de la sphère respiratoire et ORL, de méningites et d'infections cutanées. Ainsi, treize bactéries pathogènes sont étudiées appartenant à différents groupes: Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, Pneumocoques, Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae, Vibrio cholerae, Yersinia pestis, Bacillus anthracis, Clostridium botulinum, Clostridium tetani, Clostridium perfringens, Mycobacterium tuberculosis et Mycobacterium leprae. Et enfin, les Méthodes de diagnostic des maladies infectieuses bactériennes sont décrites.



Dr Taliby Dos CAMARA, Enseignant-Chercheur, chargé de cours de Microbiologie Générale, Microbiologie Médicale, Mycologie Médicale, Virologie, Bactériologie Médicale, Biosécurité et Méthodologie de la Recherche à l'UGANC, à l'UMG et à l'IRBAG. Il est inscrit sur la liste d'aptitude du Centre Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES)



Taliby Dos CAMARA

# Manuel de cours de bactériologie médicale

**Taliby Dos CAMARA**

**Manuel de cours de bactériologie médicale**



**Taliby Dos CAMARA**

# **Manuel de cours de bactériologie médicale**

**Éditions universitaires européennes**

## **Imprint**

Any brand names and product names mentioned in this book are subject to trademark, brand or patent protection and are trademarks or registered trademarks of their respective holders. The use of brand names, product names, common names, trade names, product descriptions etc. even without a particular marking in this work is in no way to be construed to mean that such names may be regarded as unrestricted in respect of trademark and brand protection legislation and could thus be used by anyone.

Cover image: [www.ingimage.com](http://www.ingimage.com)

Publisher:

Éditions universitaires européennes

is a trademark of

Dodo Books Indian Ocean Ltd. and OmniScriptum S.R.L publishing group

120 High Road, East Finchley, London, N2 9ED, United Kingdom

Str. Armeneasca 28/1, office 1, Chisinau MD-2012, Republic of Moldova,  
Europe

Printed at: see last page

**ISBN: 978-620-6-70034-0**

Copyright © Taliby Dos CAMARA

Copyright © 2023 Dodo Books Indian Ocean Ltd. and OmniScriptum S.R.L  
publishing group





## **DEDICACE**

*Je dédie cet ouvrage à ma très chère épouse et à mes chers enfants :*

- *Djénabou CAMARA*
- *Fatoumata Taliby*
- *Mariam Taliby*
- *Mohamed Taliby*
- *Bintou Taliby ...*
- *Mon neveu Soriba CAMARA*

*.....pour leur amour inconditionnel au quotidien !*

## REMERCIEMENTS

*A Dieu le Tout Puissant, le Tout Miséricordieux et le Très Miséricordieux, pour m'avoir donné la vie, la santé, le courage, l'énergie, et tant d'autres bonnes choses qui m'ont permis d'atteindre cette étape importante de mon destin. Qu'Il bénisse mes efforts et fasse grandir ma foi maintenant et à jamais. Amina !*

*A tous mes collègues Enseignants-Chercheurs et Chercheurs de Guinée et d'ailleurs (SOACHIM et CAMES).*

*A tous mes élèves du Collège 1 Donka des années 1998, du Lycée de Kipé, du Groupe Scolaire Koumba Diawara aux étudiants de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry (UGANC), de l'Université Mahatma Gandhi (UMG) et de l'Institut de Recherche en Biologie Appliquée de Guinée (IRBAG) pour tous les moments passés ensemble dans le précieux domaine des Sciences Biologiques.*

*Au Doyen de la Faculté des Sciences de l'UGANC, Pr Ousmane BARRY, au Chef de Département de Biologie, Pr Demba MAGASSOUBA, ex-Vice-doyen chargé de la Recherche, Pr Lipoli-pé KOLIE, aux Vices-doyens, Dr Cé CAMARA et Dr Ibrahima Sory Léon CAMARA, aux Directeurs de Programmes de Biologie, M. Lansana BANGOURA, de Biochimie, M. Cheick Ahmed Tidiane CAMARA, de Biologie Médicale, Dr Ahmadou Sadio DIALLO, Dr Mangué SYLLA et Dr Madiou DIALLO pour leur soutien ainsi que tous les autres non cités. Qu'ils trouvent tous ici, l'expression de ma plus haute considération.*

*Au Directeur des études avancées et ex-Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Aboubacar Oumar BANGOURA pour les réformes de qualité en faveur du SEA.*

*Aux anciens et actuels responsables de l'IRBAG, Pr Mamadou Yéro BOIRO, Pr Mamadou Cellou BALDE, Pr Siba KALIVOGUI, Pr Sanaba BOUMBALY, Pr Mohamed Sahar TRAORE, Dr Aissatou BOIRO pour la bonne collaboration.*

*Au Fondateur de l'Université Mahatma Gandhi, Monsieur Mamadou Mouctar SAVANE, au Recteur, Dr Lansana CAMARA, au vice-recteur, Dr Yao AGBENO et au DAF, M. CISSE, pour la bonne et franche collaboration.*

*A mes Chers Maîtres et Mentors au CAMES, Pr Mohamed CISSE, Doyen de la Faculté des Sciences et techniques de la Santé et Directeur Général de l'hôpital National du CHU de Donka et Pr Telly SY, Chef de Chaire de Gynécologie et Point Focal du CAMES à l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry.*

*A mes Chers Maîtres, Dr Thierno Ibrahima DIALLO et Dr Mamadou SANGARE pour l'attention et l'accompagnement dans tous mes projets.*

*Une mention spéciale à ma Grande Sœur Mme TOURE Khalifatou, ses Enfants ainsi que époux Feu Fodé Lamine TOURE. Cet dernier avait été ancien inspecteur d'académie, ancien Gouverneur de région de Nzérékoré, ancien Administrateur de l'Université de Conakry, ancien Chef de Cabinet du Ministère de l'Education Nationale, écrivain, poète essayiste, pour avoir été mon mentor et pour m'avoir inspiré. Que le Paradis éternel d'Allah soit sa demeure. Amène !*

*Un coucou spécial à El-hadj Oumar BAH, Pr Mariam BEAVOGUI, M. Mohamed MAGASSOUBA, Dr Mohamed Ansoumane CAMARA, Dr. Issa Samaya SYLLA, Dr Mohamed Kerfalla CAMARA, Dr Mamady Balla Junior CAMARA, Mme Sira SYLLA, Dr Sékou DIAKITE, Dr Abdoulaye KABA, Pr Alia DIABY, M. Sékou MONDEKENO, M. Bangaly SYLLA, etc. pour leur sincère amitié !*

*M. Souaibou SOW, Chef de laboratoire de Biologie Médicale à l'Université Mahatma Gandhi, pour sa contribution dans ce travail !*

*Enfin, mes remerciements vont à l'endroit de tous ceux qui ont, de près ou de loin, apporté à travers leurs conseils et leurs encouragements, qu'ils trouvent ici, l'expression de ma profonde gratitude.*

## PREFACE

Cet ouvrage de Bactériologie Médicale destiné aux Biologistes, Médecins, Pharmaciens et Techniciens de laboratoire est une forme de contribution scientifique de la part de son Auteur. C'est un document riche en informations scientifiques utiles à la compréhension des Bactéries d'intérêt médical sur leur nature, leur structure, leur fonctionnement ainsi que leur relation avec les organismes contaminés.

L'enseignement de cet ouvrage comporte trois chapitres. Le premier chapitre est consacré à la Bactériologie Médicale Générale qui lève la voile sur les maladies infectieuses, le résultat du conflit entre les microorganismes pathogènes et les organismes réceptifs selon l'origine des germes, selon le mécanisme du pouvoir pathogène, selon le développement d'une infection au sein d'une population, selon le processus infectieux, selon la source de l'infection, selon les mécanismes de transmission et selon la réceptivité de la population exposée.

Ce livre était un ouvrage de référence avant même d'être publié. Fruit d'une étude minutieuse et des expériences acquises durant plusieurs décennies dans la formation des étudiants, il traite des relations entre Bactérie-Hôte (symbiose, commensalisme et parasitisme), la première exprime la coexistence à intérêt réciproque, la seconde tire des profits sans nuire et la troisième, expression d'une pathologie dont la gravité est fonction de la nature de la Bactérie.

Il traite également des moyens de défense des Bactéries Pathogènes par leur capacité à s'installer chez l'homme ou chez les animaux, et leur capacité à nuire à sa santé par la pathologie qu'elles engendrent.

En effet, les Bactéries pathogènes peuvent agir sur l'hôte par la multiplication (virulence), par la production de toxines et enzymes (toxigène) ou par les deux actions combinées (virulence et toxigène). En cela, cet ouvrage donne une gamme d'informations utiles aux Jeunes Chercheurs, Enseignants- Chercheurs et Microbiologistes dans ce domaine.

Dans cette lutte permanente et acharnée entre Bactéries et Hôte, l'ouvrage apporte beaucoup d'informations sur les moyens de défense de l'organisme (défenses non spécifiques et défenses spécifiques) faisant appel à l'immunologie.

L'ouvrage de Bactériologie dans sa partie spéciale, fait des études sur les Cocci à Gram positif (Staphylocoques, Streptocoques, Entérocoques et Pneumocoques), les Cocci à Gram négatifs (Gonocoques, Vibrio, et Yersinia), les Bacilles à Gram

Positif sporulé aérobie (*Bacillus anthracis*), les Bacilles Gram positifs sporulés anaérobies (*Clostridium botulinum*, *Clostridium tetani* et *Clostridium perfringens*), les Mycobactéries (*Mycobacterium tuberculosis*, *Mycobacterium leprae*) ainsi que les maladies qu'elles causent et les moyens de lutte sont aussi bien développés.

Le chapitre trois concerne les méthodes de diagnostic des maladies infectieuses bactériennes. Dans cette partie, l'Auteur a parlé de toutes les nouvelles méthodes de diagnostic des infections causées par les bactéries, du prélèvement des échantillons jusqu'aux résultats des analyses bactériologiques, microscopiques, enzymatiques et moléculaires.

Cet ouvrage de Dr Taliby Dos CAMARA est un chef d'œuvre pour toutes les personnes évoluant dans le domaine de la Biologie en général, et surtout dans les domaines de la Microbiologie et de la Bactériologie. en raison de sa richesse, en particulier.

*Pr Abdoulaye MAKANERA, Enseignant-Chercheur, Bactériologie-Virologie,  
à l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry et Chef de laboratoire  
d'analyses biomédicales à HASGUI.*

## TABLE DES MATIERES

| TITRES                                                         | PAGES     |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Dédicace                                                       | 2         |
| Remerciements                                                  | 3         |
| Préface                                                        | 5         |
| Introduction et objectifs                                      | 13        |
| <b>CHAPITRE I : BACTERIOLOGIE MEDICALE</b>                     | <b>15</b> |
| I.1 Introduction                                               | 15        |
| I.2 Définition                                                 | 16        |
| I.3 Problèmes généraux de la biologie des bactéries pathogènes | 19        |
| I.3.1 Notion d'infection et processus infectieux               | 19        |
| I.3.2 Les formes d'infections                                  | 20        |
| 1.2 Le processus infectieux                                    | 20        |
| 1.3 Le processus épidémique                                    | 20        |
| 2. Relations hôte-microbes                                     | 22        |
| 2.1. <i>La symbiose</i>                                        | 22        |
| 2.2. <i>Le parasitisme</i>                                     | 22        |
| 3. La défense des microbes pathogènes                          | 22        |
| 3.1. <i>Le pouvoir pathogène</i>                               | 22        |
| 3.1.1. <i>La virulence</i>                                     | 23        |
| 3.1.1.1 Facteurs microbiens déterminant la virulence           | 23        |
| 3.1.1.2 Facteurs liés à l'hôte                                 | 24        |
| 3.1.1.3 Facteurs liés à l'environnement                        | 24        |
| 5. <i>La production de toxines</i>                             | 24        |
| 5.1 Principales propriétés des toxines                         | 24        |
| 5.1.1 <i>La capacité de sécréter des enzymes</i>               | 24        |
| 5.1.2 <i>Le pouvoir antigénique</i>                            | 24        |
| 6. La défense de l'organisme                                   | 25        |
| 6.1 Mécanismes non spécifiques                                 | 25        |
| 6.1.1 <i>Barrières anatomiques ou cutanéomuqueuses</i>         | 25        |
| 6.1.2 Les réactions cellulaires non spécifiques                | 26        |
| 6.2. Mécanismes spécifiques                                    | 27        |
| 6.3 Les différents types d'immunité                            | 27        |
| 6.4. Les cellules lymphoïdes                                   | 28        |
| 6.4.1 Les lymphocytes T et B                                   | 28        |
| 6.4.2 La fonction des sous-populations de lymphocytes.         | 28        |
| 7. Diagnostic bactériologique des infections                   | 29        |
| <b>CHAPITRE II : BACTERIOLOGIE MEDICALE SPECIALE</b>           | <b>31</b> |
| <b>II.1 Les Cocci à Gram positif (Gram<sup>+</sup>)</b>        | <b>31</b> |
| <b>II.1.1 Staphylocoques</b>                                   | <b>31</b> |
| II.1.1.1 Définition                                            | 31        |
| II.1.1.2 Position systématique                                 | 31        |
| II.1.1.3 Historique                                            | 31        |
| II.1.1.4 Habitat                                               | 32        |

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| II.1.1.5 Colorabilité                               | 32 |
| II.1.1.6 Caractères cultureux                       | 32 |
| II.1.1.7 Caractères biochimiques                    | 32 |
| II.1.1.8 Caractères antigéniques                    | 33 |
| II.1.1.8.1 Composantes de la paroi                  | 33 |
| II.1.1.8.2 Facteurs d'invasion et d'adhésion        | 33 |
| II.1.1.8.3 Substances élaborées par <i>S.aureus</i> | 34 |
| II.1.1.8.3.1 Les toxines                            | 34 |
| II.1.1.8.3.2 Les enzymes non toxiques               | 35 |
| II.1.1.9 Viabilité, Résistance Physico-chimique     | 36 |
| II.1.1.9. Epidémiologie générale                    | 36 |
| II.1.1.10. Pouvoir pathogène                        | 37 |
| II.1.1.10.1 Caractères généraux                     | 37 |
| II.1.1.10.2 Infections staphylococciques            | 37 |
| II.1.1.11 Diagnostic bactériologique                | 38 |
| II.1.1.12 Mesures curatives                         | 39 |
| II.1.1.13 Mesures prophylactiques                   | 39 |
| <b>II.1.2 Streptocoques</b>                         | 39 |
| II.1.2.1 Définition                                 | 39 |
| II.1.2.2 Position systématique                      | 40 |
| II.1.2.3 Historique                                 | 40 |
| II.1.2.4 Habitat                                    | 41 |
| II.1.2.5 Caractères généraux                        | 41 |
| II.1.2.6 Microscopie                                | 41 |
| II.1.2.7 Colorabilité                               | 41 |
| II.1.2.8 Caractères biochimique                     | 42 |
| II.1.2.9 Caractères antigéniques                    | 42 |
| II.1.2.10 Pouvoir pathogène                         | 43 |
| II.1.2.11 Diagnostic bactériologique                | 45 |
| II.1.2.12 Mesures curatives                         | 45 |
| II.1.2.13 Mesures prophylactiques                   | 45 |
| <b>II.1.3 Entérocoques</b>                          | 46 |
| II.1.3.1 Introduction                               | 46 |
| II.1.3.2 Définition                                 | 46 |
| II.1.3.3 Position systématique                      | 47 |
| II.1.3.4 Habitat                                    | 47 |
| II.1.3.5 Ecologie                                   | 47 |
| II.1.3.6 Pathogénie                                 | 48 |
| II.1.3.7 Epidémiologie                              | 48 |
| II.1.3.8 Diagnostic bactériologique                 | 49 |
| II.1.3.9 Traitement                                 | 51 |
| II.1.3.10 Phagothérapie                             | 51 |
| II.1.3.11 Qualité de l'eau                          | 51 |
| II.1.3.11 Prévention.                               | 52 |

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| <b>II.1.4 Pneumocoques</b>                                | 52 |
| II.1.4.1 <b>Définition</b>                                | 52 |
| II.1.4.2 Position systématique                            | 53 |
| II.1.4.3 Ecologie, rôle pathogène et épidémiologie        | 53 |
| II.1.4.4 Sécrétions et toxines                            | 55 |
| II.1.4.5 Pouvoir pathogène                                | 55 |
| II.1.4.6 Méthodes diagnostiques                           | 56 |
| II.1.4.7 Traitement                                       | 57 |
| II.1.4.8 Prévention                                       | 57 |
| <b>II.2 Les Cocci à Gram négatif (Gram<sup>-</sup>)</b>   | 58 |
| <b>II.2.2 <i>Neisseria gonorrhoeae</i></b>                | 58 |
| II.2.2.1 <b>Définition</b>                                | 58 |
| II.2.2.2 Position systématique                            | 59 |
| II.2.2.3 Historique                                       | 59 |
| II.2.2.4 Habitat                                          | 59 |
| II.2.2.5 Colorabilité                                     | 59 |
| II.2.2.6 Culture                                          | 59 |
| II.2.2.7 Caractères biochimiques                          | 60 |
| II.2.2.8 Structure chimique et antigénique                | 60 |
| II.2.2.9 Vitalité et résistance physico-chimique          | 61 |
| II.2.2.10 Epidémiologie et pouvoir pathogène              | 61 |
| II.2.2.11 Manifestations cliniques                        | 62 |
| II.2.2.12 Diagnostic bactériologique                      | 63 |
| II.2.2.12 Traitement                                      | 64 |
| II.2.2.13 Prévention                                      | 65 |
| <b>II.2.3 Les <i>Vibrio</i></b>                           | 65 |
| II.2.3.1 <b>Définition</b>                                | 65 |
| II.2.3.2 Position systématique                            | 65 |
| II.2.3.3 Etude d'espèce type <i>V. Cholera</i>            | 66 |
| II.2.3.3.1 Définition                                     | 66 |
| II.2.3.3.2 Habitat                                        | 66 |
| II.2.3.3.3 Pouvoir pathogène                              | 66 |
| II.2.3.3.4 <i>Vibrio cholerae</i> et le bactériophage CTX | 68 |
| II.2.3.3.6 Cycle évolutif du <i>V. cholerae</i>           | 68 |
| II.2.3.3.7 Le cholera                                     | 68 |
| II.2.3.3.7.1 Définition                                   | 68 |
| II.2.3.3.7.2 Transmission                                 | 69 |
| II.2.3.3.7.3 Symptômes et Complications                   | 69 |
| II.2.3.3.7.4 Epidémiologie                                | 70 |
| II.2.3.3.7.5 Diagnostic du choléra                        | 71 |
| II.2.3.3.7.6 Traitement                                   | 72 |
| II.2.3.3.7.7 Prévention                                   | 72 |
| <b>II.2.4 <i>Yersinia pestis</i></b>                      | 73 |
| II.2.4.1 <b>Définition</b>                                | 73 |
| II.2.4.2 Position systématique                            | 74 |

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| II.2.4.3 Habitat                                         | 74 |
| II.2.4.4 Caractères généraux                             | 74 |
| II.2.4.5 Caractères antigéniques                         | 74 |
| II.2.4.6 <b>La peste</b>                                 | 75 |
| II.2.4.6.1 <b>Définition</b>                             | 75 |
| II.2.4.6.2 Répartition géographique                      | 75 |
| II.2.4.6.3 Transmission                                  | 75 |
| II.2.4.6.4 Symptômes de la peste                         | 76 |
| II.2.4.6.5 Diagnostic                                    | 77 |
| II.2.4.6.6 Traitement                                    | 78 |
| II.2.4.6.7 Prophylaxie                                   | 78 |
| <b>II.2.5 <i>Neisseria meningitidis</i></b>              | 79 |
| 1. <b>Définition</b>                                     | 79 |
| 2. Position systématique                                 | 79 |
| 3. Historique                                            | 79 |
| 4. Habitat                                               | 80 |
| 5. Colorabilité                                          | 80 |
| 6. Culture                                               | 80 |
| 7. Caractères biochimiques                               | 81 |
| 8. Structure chimique et antigénique                     | 81 |
| 9. Vitalité et résistance physico-chimique               | 82 |
| 10. Epidémiologie et pouvoir pathogène                   | 82 |
| 11. Diagnostic bactériologique                           | 83 |
| 12. Traitement                                           | 84 |
| 13. Prévention                                           | 84 |
| 14. Conclusion                                           | 84 |
| <b>II.3 Bacille à Gram Positif sporulé aérobie</b>       | 85 |
| II.3.1 <i>Bacillus anthracis</i>                         | 85 |
| II.3.1 Définition                                        | 85 |
| II.3.2 Position systématique                             | 85 |
| II.3.3 Habitat et Vecteurs                               | 85 |
| II.3.4 Pouvoir pathogène                                 | 85 |
| II.3.5 Caractères biochimiques                           | 85 |
| <b>II.3.6 L'Anthrax ou la Maladie du Charbon</b>         | 86 |
| II.3.6.1 Définition                                      | 86 |
| II.3.6.2 Mode de transmission                            | 86 |
| II.3.6.3 Différents types d'anthrax                      | 86 |
| II.3.6.4 Symptômes d'anthrax                             | 87 |
| II.3.6.5 Diagnostic                                      | 88 |
| II.3.6.6 Traitement                                      | 88 |
| II.3.6.7 Prophylaxie                                     | 88 |
| <b>II.4 Bacilles à Gram positifs sporulés anaérobies</b> | 89 |
| II.4.1 <i>Clostridium botulinum</i>                      | 89 |
| II.4.1.1 <b>Définition</b>                               | 89 |
| II.4.1.2 Position systématique                           | 89 |

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| II.4.1.3 Propriétés bactériologiques            | 89  |
| II.4.1.4 Ecologie et rôle pathogène             | 90  |
| II.4.1.5 Epidémiologie                          | 90  |
| II.4.1.6 Méthodes de diagnostic                 | 91  |
| II.4.1.7 Traitement                             | 92  |
| II.4.1.8 Prophylaxie                            | 92  |
| <b>II.4.2 <i>Clostridium tetani</i></b>         | 93  |
| II.4.2.1 <b>Définition</b>                      | 93  |
| II.4.2.2 Position systématique                  | 93  |
| II.4.2.3 Propriétés bactériologiques            | 93  |
| II.4.2.4 Ecologie                               | 94  |
| II.4.2.5 Pouvoir pathogène                      | 94  |
| II.4.2.6 Epidémiologie                          | 96  |
| II.4.2.7 Symptômes                              | 96  |
| II.4.2.8 Principaux faits                       | 96  |
| II.4.2.9 Diagnostic                             | 97  |
| II.4.2.10 Culture                               | 97  |
| II.4.2.11 Traitement                            | 97  |
| II.4.2.12 Prophylaxie                           | 97  |
| <b>II.4.3 <i>Clostridium perfringens</i></b>    | 99  |
| II.4.3.1 <b>Définition</b>                      | 99  |
| II.4.3.2 Position systématique                  | 100 |
| II.4.3.3 Propriétés bactériologiques            | 100 |
| II.4.3.4 Transmission                           | 100 |
| II.4.3.5 Pouvoir pathogène                      | 101 |
| II.4.3.6 Symptômes de la gangrène gazeuse       | 103 |
| II.4.3.7 Méthodes de diagnostic                 | 104 |
| II.4.3.8 Traitement et Prophylaxie              | 104 |
| <b>II.5 Mycobactéries</b>                       | 104 |
| <b>II.5.1 <i>Mycobacterium tuberculosis</i></b> | 104 |
| II.5.1.1 <b>Définition</b>                      | 104 |
| II.5.1.2 Morphologie                            | 104 |
| II.5.1.3 Position systématique                  | 105 |
| II.5.1.4 Historique                             | 106 |
| II.5.1.5 Etymologie                             | 106 |
| II.5.1.6 Caractéristiques génétiques            | 106 |
| II.5.1.7 Culture                                | 107 |
| II.5.1.8 Présence chez l'hôte                   | 107 |
| <b>II.5.1.9 Tuberculose pulmonaire</b>          | 108 |
| II.5.1.9.1 <b>Définition</b>                    | 108 |
| II.5.1.9.2 Transmission                         | 108 |
| II.5.1.9.3 Pathogénie                           | 108 |
| II.5.1.9.4 Allergine de Jousset                 | 110 |
| II.5.1.9.5 Diagnostic                           | 110 |
| II.5.1.9.6 Microscopie optique                  | 110 |

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| II.5.1.9.7 Traitement                                                  | 110 |
| II.5.1.9.8 Prophylaxie                                                 | 110 |
| <b>II.5.2 <i>Mycobacterium leprae</i></b>                              | 111 |
| II.5.2.1 Définition                                                    | 111 |
| II.5.2.2 Position systématique                                         | 111 |
| II.5.2.3 Habitat                                                       | 111 |
| II.5.2.4 Physiopathologie                                              | 111 |
| II.5.2.5 La lèpre                                                      | 112 |
| II.5.2.5.1 Définition                                                  | 112 |
| II.5.2.5.2 Agent causal                                                | 112 |
| II.5.2.5.3 Classification de la lèpre                                  | 112 |
| II.5.2.5.4 Symptômes                                                   | 113 |
| II.5.2.5.5 Epidémiologie                                               | 114 |
| II.5.2.5.6 Diagnostic                                                  | 115 |
| II.5.2.5.7 Traitement                                                  | 115 |
| II.5.2.5.7 Prévention                                                  | 116 |
| <b>CHAPITRE III : METHODES DE DIAGNOSTIC DES MALADIES INFECTIEUSES</b> | 117 |
| 1. Introduction                                                        | 117 |
| 2. Les différentes étapes                                              | 117 |
| 2.1 Etape pré-analytique                                               | 117 |
| 2.2 Etape analytique du diagnostic                                     | 118 |
| 2.2.1 Méthode microbiologique                                          | 118 |
| 2.2.2 Méthodes de coloration                                           | 119 |
| 2.2.3 Méthode microscopique                                            | 121 |
| 2.2.4 Méthode bactériologique                                          | 122 |
| 2.3 Evaluation de la sensibilité des bactéries aux antibiotiques       | 122 |
| 2.4 Méthodes immunologiques                                            | 125 |
| 2.5 Méthode immuno-enzymatique ELISA                                   | 129 |
| 2.6 Méthode de la PCR                                                  | 135 |
| 2.7 Etape post-analytique du diagnostic                                | 139 |
| <b>EXERCICES DE BACTERIOLOGIE</b>                                      | 140 |
| <b>BIBLIGRAPHIE</b>                                                    | 143 |
| <b>RESUME ET BREF CV DE L'AUTEUR</b>                                   | 151 |

## INTRODUCTION

La Bactériologie a débuté avec l'observation des micro-organismes par le Drapier Hollandais Anthony van Leeuwenhoek, l'inventeur du microscope au XVII<sup>e</sup> siècle qui observa et décrit réellement les bactéries mais ne faisait pas le lien entre les bactéries pathogènes et les infections cliniques. Ce sont les travaux les plus récents de Louis Pasteur et de Robert Koch permirent de faire le lien entre les bactéries pathogènes et les maladies qu'elles causent.

Dans les années 1990, l'invention de la PCR et des techniques de biologie moléculaire ont permis de mieux connaître les virus et leur génome. Charles Nicolle (1866-1936) travaillait dans les domaines de la biologie, de la bactériologie, des parasites... sur la diphtérie, la syphilis et la tuberculose. En Tunisie, il a eu le prix Nobel pour ses travaux sur la toxoplasmose et le typhus.

Cet ouvrage de Bactériologie Médicale Générale et Spéciale est destiné aux étudiants de Biologie Médicale, de Biologie, de Biochimie, de la Médecine, de la Pharmacie, Vétérinaires et des Techniciens de laboratoire d'analyses biomédicales. Il est basé plus essentiellement à l'étude des Bactéries d'intérêt médical, c'est-à-dire, susceptibles de provoquer chez l'homme et chez les animaux des maladies plus ou moins graves.

L'enseignement de cet ouvrage comporte neuf chapitres subdivisé en trois chapitres trois chapitres, le premier comportant les aspects généraux de la bactériologie et l'approche systématique (Bactériologie Générale). Dans cette partie, il est question de la relation hôte-bactérie à l'échelle des populations et des individus, à l'échelle cellulaire et moléculaire sera traitée ainsi que le rapport avec le système immunitaire, la variation antigénique et la conception des vaccins.

Dans la partie spécifique, les sujets suivants sont abordés : Bactéries responsables d'infections généralisées, d'infections du tractus digestif, d'infections de l'arbre urinaire, de maladies sexuellement transmissibles, d'infections de la sphère respiratoire et ORL, de méningites et d'infections cutanées. L'épidémiologie hospitalière et les complications non infectieuses d'infections sont également décrites.

Le troisième chapitre basé sur les méthodes de diagnostic des maladies infectieuses permettra à l'étudiant de réaliser quelques techniques élémentaires de Bactériologie : Examens microscopiques, cultures de bactéries, identification de

germes, antibiogramme, examens sérologique et éventuellement le diagnostic par les méthodes enzymatiques et moléculaires (ELISA et la PCR).

*Le pouvoir pathogène d'un germe est quelque chose de relatif* dépendant bien sûr du germe lui-même, mais aussi, du produit à partir duquel il a été isolé, en quelle quantité et de l'état du porteur également (la personne chez laquelle on l'a isolé).

S'il existe des *germes spécifiquement pathogènes*, on rencontre également beaucoup de *germes saprophytes ou commensaux* normalement non pathogènes mais qui peuvent le devenir dans certains cas ou dans certaines circonstances.

Un sujet peut être *porteur sain* d'un germe pathogène, c'est-à-dire, qu'il ne développe aucune maladie à la suite de ce germe. Il peut, par contre, contaminer une partie de son entourage (famille, amis, collègues de travail...).

Les étudiants maîtriseront les méthodes d'étude, d'isolement et d'identification des Bactéries et apprendront à mener des activités de recherche.

### **Objectif général :**

- Connaître la notion d'infection, le processus infectieux, la défense de l'organisme et étudier quelques bactéries d'intérêt médical.

### **Objectifs spécifiques :**

- Etudier la notion d'infection et le processus infectieux;
- Apprendre les différents modes de défense de l'organisme contre les infections bactériennes;
- Dégager les facteurs bactériens déterminant la virulence;
- Maîtriser les différents types d'immunité ;
- Etudier quelques Bactéries d'intérêt médical, les moyes de diagnostic et de prévention.

**Prérequis :** Cours de Microbiologie Générale avec la connaissance de la structure des bactéries et de leur mode de vie.

## CHAPITRE I : BACTERIOLOGIE MEDICALE GENERALE

**I.1-Introduction :** La bactériologie est la science qui étudie les bactéries, encore appelées microbes. Ce sont des êtres vivants infiniment petits, invisibles à l'œil nu. Leur observation n'est possible qu'au microscope. La bactériologie médicale s'occupe de l'étude des bactéries susceptibles de provoquer des maladies infectieuses plus ou moins graves.

La bactériologie a débuté avec l'observation des micro-organismes par le Drapier Hollandais Anthony van Leeuwenhoek (1623-1732), l'inventeur du microscope au XVIIe siècle, il observe les bactéries mais ne fait pas le lien entre bactérie et infection clinique. Ce sont les travaux plus récents de Louis Pasteur et Robert Koch qui permettent de faire le lien entre bactérie et infection.

Dans les années 1990, l'invention de la PCR et des techniques de biologie moléculaire ont permis de mieux connaître les virus et leur génome. Charles Nicolle (1866-1936) travaillait sur la biologie, la bactériologie, les parasites... Il a notamment travaillé à Rouen sur la diphtérie, la syphilis et la tuberculose. En Tunisie, il a eu le prix Nobel pour ses travaux sur la toxoplasmose et le typhus.

La microbiologie médicale est l'étude des micro-organismes responsables d'infections chez l'Homme. Dans les spécialités de la microbiologie, on retrouve :

- la bactériologie qui étudie les bactéries (micro-organisme unicellulaire appartenant à un règne autonome, observation au microscope optique)
- la virologie qui étudie les virus
- la mycologie qui étudie les levures et les champignons
- la parasitologie qui étudie les parasites => ex : *Tænia* ou le pou (ectoparasite).

Pour se développer, la bactérie a besoin d'un réservoir qui peut être humain (méningocoque : méningite), animal, environnemental (eau, sol, aliments). Puis à partir du réservoir, il y a transmission : directe ou indirecte.

- Pour la directe : par contact d'Homme à Homme, transmission aérienne (méningocoque), digestive, manuportée (donc cutané), sanguine, sexuelle, verticale (de la mère à l'enfant in-utéro).
- Pour l'indirecte : par un animal (zoonose), par un vecteur (comme un insecte ou objet inerte), par l'environnement (eau, air, sol).

Le mode de transmission d'une maladie infectieuse définit l'épidémiologie de celle-ci.

Pour les transmissions aériennes, il peut y avoir transmission directe (tuberculose par postillons) ou indirecte (légionellose : à partir d'un réservoir environnemental : l'eau de douche ou climatisation non transmise d'homme à homme).

Les transmissions peuvent être digestives, dans le cas de E.coli, le réservoir est constitué par des bovins => se trouve dans la viande insuffisamment cuite, engrais : bouse de vache sur les cultures biologiques. Infection humaine transmise par voie alimentaire (diarrhée avec risque de complication : syndrome hémolytique et urémique SHU).

La voie de transmission peut être multiple. Par exemple, le cholera peut être transmis par péril fécal (fèces des patients vont contaminer l'eau, la nourriture, les mains des autres...). C'est une transmission manuportée.

Il est cependant utile de rappeler le rôle essentiel joué par les bactéries non pathogènes dans les grands processus biologiques de transformation des matières organiques végétales et animales.

**I.2-Définition** : La bactériologie médicale est la science qui étudie les bactéries susceptibles de provoquer des pathologies plus ou moins graves chez l'homme ou chez les animaux.

### **Signes d'infection :**

- ❖ **Cliniques** : signes généraux (fièvre, frissons, fatigue générale...), signes locaux (dépendent du foyer de l'infection : rougeur, inflammation), syndrome infectieux, choc septique (hypo-tension artérielle)
- ❖ **Biologiques** : polynucléose (augmentation des globules blancs, dont les neutrophiles ; ce qui est moins le cas pour le virus), anémie de type inflammatoire (diminution des globules rouges dans le sang), VS (vitesse de sédimentation), CRP (plus spécifique des infections bactériennes)

### **Mener l'enquête**

- Faire des hémocultures : circulation de la bactérie dans le sang qui donne des métastases septiques

- Rechercher un foyer : site opératoire ; urines, poumon, voies biliaires ; matériel : cathéter, sonde, valve, prothèse
- Prélever le foyer suspect
- Interpréter les résultats biologiques : présence de leucocytes (anormal dans liquide céphalo-rachidien), de protéines, diminution du glucose (bactérie consomme le sucre), présence de bactéries
- Inf. bactérienne : rechercher des localisations secondaires = métastases septiques (passage de l'infection dans la circulation générale).

**Exemple** : Méningite : suspicion clinique : vomissements, céphalées, fièvre, photophobie, nuque raide, somnolence, tétanie, douleurs musculaires => hémoculture/ponction lombaire.

Augmentation du nombre de leucocytes et protéines et diminution de la glycorachie (la bactérie se nourrissant du sucre). La Glycorachie normale est de 60% de la glycémie.

Les bactéries appartiennent au règne des protistes, ce sont des micro-organismes unicellulaires appartenant à un règne autonome.

Virus et bactéries sont des micro-organismes unicellulaires appartenant à un règne autonome, ils sont procaryotes, n'ont pas de compartimentation nucléocytoplasmique ni de mitochondrie.

Enfin, les levures et les parasites sont des eucaryotes.

Ce qui les distingue :

- une grande différence de taille, les bactéries sont plus grosses que les virus
- les bactéries ont de l'ADN et de l'ARN, tandis que les virus ont soit l'un soit l'autre,
- et les bactéries ont une multiplication autonome et asexuée alors que les virus ont besoin d'un parasite cellulaire obligatoire pour se multiplier, il a besoin d'une cellule hôte.
- Les levures et les parasites ont de l'ADN et de l'ARN, une multiplication autonome sexuée chez les champignons et les parasites.
- Les bactéries peuvent être intra ou extracellulaire
- Les parasites peuvent être de toute taille, les bactéries sont visibles en MO, les virus sont visibles en ME.

Un parasite est un micro-organisme eucaryote qui se caractérise par un cycle de vie, soit avec un seul hôte c'est un parasite monoxène, soit il en a plusieurs c'est un parasite hétéroxène, il est également caractérisé par un vecteur de transmission. Il peut être à la surface de l'organisme, c'est un ectoparasite, ou à l'intérieur, c'est un endoparasite.

Il y a des parasites unicellulaires avec les protozoaires (plasmodium [paludisme], toxoplasma, amibes) et les champignons (levures, filamenteux : dermatophytes), mais aussi des parasites pluricellulaires avec les helminthes (vers, tenia) et les arthropodes (acariens [gale] et insectes [pou]).

Un virus est un virion procaryote intracellulaire obligatoire, on les classe selon leur type d'acides nucléiques (ADN/ARN), monocaténaire ou bicaténaire, la présence ou non d'une capsule (capside protéique) qui en font un virus enveloppé ou nu, puis on les sépare en différentes familles : herpes virus, pharyngites, HIV1 (SIDA), enterovirus (polio, méningite), rougeole, influenzae (grippe), papillomavirus, poxvirus, adenovirus.

La structure des virus est visible en microscopie électronique. Le rôle de l'enveloppe est important dans le cycle réplcatif du virus : fusion de sa membrane avec celle de la cellule. Sans enveloppe, c'est un processus d'endocytose.

Cycle réplcatif du virus : attachement à la cellule hôte, pénétration, décapsidation, réplcation, assemblage, libération. C'est la cellule hôte qui va fabriquer 100 à 1000 virus.

## **Bactéries**

Les bactéries sont des micro-organismes unicellulaires, procaryotes, qui appartiennent au règne des protistes, à multiplication autonome et asexuée, extra-ou intracellulaire, classées selon leur forme : ronde = Cocci ou allongée = Bacille, ou encore selon leur paroi : coloration de Gram (Gram - : rose et Gram + : violette) ce qui permet d'adapter les antibiotiques.

## **Flore Bactérienne (microbiote)**

Les bactéries nous entourent, certaines sont dans la nature, ont un rôle dans la destruction des déchets et peuvent former un biofilm sur des objets, ce sont les bactéries saprophytes.

Les bactéries commensales sont les bactéries qui vivent sur un hôte, sur les flores cutanées, ORL, flore conjonctivale, génital et digestive. Les bactéries de la flore commensale ont un rôle de barrière (empêche d'autres bactéries de coloniser le lieu), de maintien de pH (empêche le développement de levures => mycoses vaginales) et de fermentation.

Les bactéries des flores peuvent devenir pathogènes, on parle d'infections opportunistes à l'origine d'infections endogènes surtout quand l'hôte est fragilisé, par effraction cutanée, patient immunodéprimé, etc... Sur le cuir chevelu, les bactéries infectent les cicatrices chirurgicales lors de la trépanation. Il y a une flore sur toutes les muqueuses, comme la muqueuse conjonctivale, la muqueuse vaginale...

Il y a une abondance dans la flore oro-pharyngée, dans l'estomac malgré le pH, et plus on descend en distal dans le tube digestif, plus la quantité bactérienne augmente.

- ✓ Le creux axillaire et le périnée sont les deux sites de prédilection des staphylocoques.
- ✓ Les bactéries de la flore commensale peuvent provoquer des infections nosocomiales.
- ✓ L'infection d'un patient peut être provoquée à l'hôpital par une bactérie exogène, c'est une infection iatrogène, mais un patient peut s'infecter à l'hôpital avec ses propres bactéries, il s'agit toujours d'une infection nosocomiale. Une infection nosocomiale n'est pas toujours liée à de l'iatrogénie (provoqué par une erreur d'hygiène).

Une fois le patient infecté, il faut être prudent pour ne pas transmettre la bactérie à un autre patient. Infections liées aux soins : 3% des décès hospitaliers, 4 200 décès/an

### **I.3 Problèmes généraux des bactéries pathogènes**

#### ***1. Notion d'infection et processus infectieux***

La maladie infectieuse est le résultat du conflit entre le microbe pathogène et l'organisme réceptif. L'infection se présente sous forme de maladie ou de portage asymptomatique de germe.

Selon Metchnikov, l'infection est la contamination de l'organisme par un microbe pathogène.

### ***1.1. Les formes d'infections***

Selon l'origine des germes, les infections peuvent être divisées en :

- Infections intestinales ;
- Infections respiratoires ;
- Infections sanguines ;
- Infections cutanées.

Selon le mécanisme du pouvoir pathogène du germe, on distingue :

- Les maladies par virulence
- Les maladies par pouvoir toxique du germe (toxine protéique)
- Les maladies par virulence et pouvoir toxique combinés.

Les infections sont dites :

- Ouvertes quand l'agent infectieux s'extériorise spontanément
- Fermées quand l'agent infectieux ne peut quitter l'organisme que par l'intermédiaire d'un arthropode vecteur.

Le développement d'une infection au sein d'une population donnée peut s'accomplir suivant plusieurs modes :

- **Sporadique** : quand la maladie survient à intervalle irrégulier, par cas isolé sans liens apparents entre eux.
- **Endémique** : quand la maladie est constamment présente dans une population donnée, n'affectant qu'un petit nombre de sujets qui n'ont entre eux aucun lien apparent de contagiosité.
- **Epidémique** : quand une maladie frappe, pendant une période limitée, en même temps ou successivement plusieurs personnes.
- **Pandémique** : lorsque l'épidémie franchit des frontières et se reprend rapidement aux divers pays et continents.

**1.2. Le processus infectieux** : Chez l'individu réceptif, le processus infectieux comprend : la phase d'incubation, la phase d'état et la convalescence.

### **1.3. Le processus épidémique**

Le processus épidémique comprend trois phases :

- La source de l'infection
- Les mécanismes de transmission

- La réceptivité de la population

### Source de l'infection

- L'individu malade ou porteur de germe constitue la source de l'infection. Lorsque l'homme est la source de l'infection, la maladie est une **anthroponose**. Lorsque la source de l'infection est un animal, la maladie est dite **zoonose** ; alors qu'elle est dite **sapronose** lorsque la source principale de l'infection est l'environnement.

**Mécanismes de transmission** : Le mécanisme de transmission comprend trois phases qui sont :

- L'élimination du microbe pathogène de l'organisme hôte
- La survie du microbe pathogène dans l'environnement
- L'implantation du microbe pathogène dans un nouvel organisme hôte.

Les modes de transmission sont souvent multiples et variables. Ils sont conditionnés par la localisation et la biologie de l'agent. Il existe cinq mécanismes de transmission.

- **Mécanisme de transmission par les aérosols** : la transmission se réalise de deux manières :
  - Par gouttelettes de salive ;
  - Par la poussière souillée
- **Mécanisme oro-fécal de transmission** : il est l'unique voie de transmission des infections intestinales avec pour facteurs de transmission l'eau, les produits alimentaires et les mains sales.
- **Mécanisme de transmission par les insectes** : ce mode de transmission est réalisé quand le microbe se trouve dans le sang. Les vecteurs sont généralement des moustiques, tiques, mouches ; etc.
- **Mécanisme de transmission par contact**. Il est observé au cours des IST et des mycoses.
- Transmission verticale ou fœto-maternelle, elle est la transmission de la mère au fœtus à travers le placenta.

**La réceptivité de la population** : La réceptivité dépend de plusieurs facteurs spécifiques et non spécifiques dont l'immunité (innée et acquise).

## 2. Relations hôte-microbes

La plupart des microorganismes connus mènent une vie indépendante d'un autre organisme vivant ; elles sont appelées des **saprophytes**. Elles vivent dans la nature sur les déchets organiques dont elles assurent la destruction (ce sont des **décomposeurs**).

D'autres microorganismes trouvent les conditions nécessaires à leur croissance à la surface ou à l'intérieur d'un autre organisme vivant : elles sont appelées **parasites**. Diverses relations existent entre le parasite et son hôte :

**2.1. La symbiose** : coexistence à intérêt réciproque

**2.2. Le parasitisme** : est une relation au cours de laquelle certains microorganismes vivent aux dépens des autres êtres vivants tout en leur causant des dégâts. Ils sont appelés :

- Facultatifs s'ils peuvent vivre en dehors de l'hôte
- Et obligatoires s'ils sont incapables de se multiplier dans les conditions naturelles en dehors de leur hôte.

**II.3. Le commensalisme** : l'hôte et le parasite vivent en association étroite et constante sans bénéfice ni désavantage pour l'hôte (flore commensale de l'homme).

## 3. La défense des microbes pathogènes

### 3.1. Le pouvoir pathogène

Pour qu'un germe soit pathogène, il faut :

- Qu'il parvienne à s'implanter chez l'hôte quelque soient les moyens de défense que celui-ci lui oppose ;
- Qu'il crée chez cet hôte des troubles morbides.

Les maladies bactériennes sont donc le résultat d'un conflit entre la bactérie dite pathogène et l'hôte ou terrain réceptif. Très schématiquement, on analyse le pouvoir pathogène d'une bactérie en étudiant les mécanismes suivants :

- La multiplication des bactéries à l'intérieur de l'organisme : la **virulence**
- La production de toxine : la **toxinogénèse** ;
- La capacité de sécréter des **enzymes** ;
- Et le pouvoir **antigénique**.

### 3.1.1. La virulence

La virulence est une notion difficile à définir selon Emile ROUX (1904), la virulence est l'aptitude qu'à un microorganisme de se développer dans les tissus et d'y produire des maladies. Selon René DUBOIS (1950), la virulence est la somme de divers facteurs tels que la pénétrabilité, l'action envahissante, la possibilité de se multiplier, de produire des toxines.

La mesure de la virulence tient compte de la dose inoculée et du temps de survie de l'animal réactif. On la définira soit par la dose minimale mortelle (DMM) qui entraîne la mort de tous les animaux, soit par la dose létale (DL<sub>50</sub>) qui entraîne la mort de 50 % des animaux inoculés. Cette deuxième définition a beaucoup plus de valeur statistique.

## 4. Facteurs microbiens déterminant la virulence

La virulence d'une souche bactérienne par exemple n'est pas définitivement fixée, elle présente des variations : ces variations peuvent être de trois types : atténuation, exaltation, conservation et fixation.

- **Atténuation de la virulence** : elle peut être spontanée. L'atténuation peut être obtenue grâce à différents procédés : le vieillissement, la chaleur, la lente dessiccation
- **Exaltation de la virulence** : l'un de meilleurs procédés est celui des passages répétés des bactéries sur l'animal réactif.
- **Conservation et fixation de la virulence** : pour les bactéries capables de former des spores, la fixation de la virulence est résolue quand les conditions de vie sont défavorables (chaleur excessive, épuisement du milieu nutritif) puisque la sporulation fixe la virulence.

Le milieu d'entretien contribue, dans une certaine mesure, à maintenir la virulence des bactéries non sporulées, facteurs de croissance (sang, sérum, ascite), culture à l'abri de l'oxydation et de la lumière, conservation au froid sont autant de conditions favorables à ce maintien.

Le problème de la fixation de la virulence est à présent résolu par la lyophilisation.

La virulence d'une bactérie dépend dans une large mesure à sa capacité :

- D'adhérer et de se fixer aux cellules de l'animal réceptif
- De résister à la phagocytose.

#### **4.1 Facteurs liés à l'hôte**

Tous les individus dans une espèce donnée ne présentent pas la même réceptivité, l'âge, l'état de malnutrition, l'effort musculaire, la fatigue sont autant de facteurs qui modifient la réceptivité et prédisposent aux infections graves.

#### **4.2 Facteurs liés à l'environnement**

Le froid, les corticoïdes et la porte d'entrée de l'infection sont autant de facteurs qui jouent un rôle déclenchant important dans les infections.

### **5. La production de toxines**

On appelle toxines bactériennes des substances toxiques et antigéniques élaborées par les microorganismes, On distingue :

- Les exotoxines sécrétées dans le milieu extérieur (milieu de culture par exemple). Elles sont diffusées généralement dans le milieu de culture et peuvent être séparées des bactéries productrices par filtration.
- Et les endotoxines, liées au corps microbien.

La classification plus adéquate des toxines est fondée sur la nature chimique de ces poisons parmi lesquels Raynaud distingue :

- *Les toxines protéiques*
- *Les toxines glucido-lipido-protéiques.*

Les premières correspondent essentiellement aux exotoxines. Elles sont produites par les bactéries à Gram positif, mais non exclusivement : le Bacille de SHIGA, bacille de la Coqueluche et le bacille de la Peste produisent aussi des toxines de ce type. Les bacilles tétanique, diphtérique et botulinique produisent des toxines protéiques.

Le second groupe représente les endotoxines des bactéries à Gram négatif. Elles sont libérées lors de la lyse microbienne spontanée ou favorisée par des agents antibactériens. Les endotoxines empêchent la migration des leucocytes vers les bactéries (leuco tactisme négatif).

#### **5.1 Principales propriétés des toxines :**

Les toxines protéiques sont thermolabiles, détoxifiables par le formol (anatoxine), ayant une spécificité d'action, elles sont neurotropes.

Les toxines glucido-lipido-protéiques sont thermostables, alcoolostables, non détoxifiables par le formol et non aucune spécificité d'action.

### 5.1.1 La capacité de sécréter des enzymes

Les enzymes interviennent également dans le pouvoir pathogène des bactéries. Les enzymes ne sont pas toxiques, mais par leur action sur les tissus de l'hôte peuvent intervenir dans le mécanisme du pouvoir pathogène. Parmi les enzymes on peut citer :

- **Les collagénases** : désintègrent les réseaux collagènes et attaquent les fibres musculaires. Elles facilitent la diffusion du bacille (*Clostridium perfringens*).
- **La coagulase** : elle serait produite par les staphylocoques pathogènes et serait responsable de la coagulation du plasma.
- **La hyaluronidase** : elle hydrolyse l'acide hyaluronique, l'un des constituants fondamentaux du tissu conjonctif (produit par des staphylocoques, streptocoques, pneumocoques).
- **Les kinases** : catalysent la lyse de la fibrine (streptokinase, staphylokinase).

### 5.1.2 Le pouvoir antigénique

Les antigènes peuvent être microbiens (antigènes microbiens, des capsules, des flagelles...) et toxémiques. Les antigènes introduits dans l'organisme entraînent la formation des anticorps antimicrobiens et antitoxiniques. Lorsque l'antigène est une toxine, on appelle l'anticorps antitoxine.

## 6. La défense de l'organisme

Malgré le contact permanent de l'homme avec des microbes ayant un pouvoir pathogène : virulence, toxicité, capacité de sécrétion d'enzymes en particulier d'enzymes de diffusion et pouvoir antigénique, les maladies infectieuses sont rares. L'organisme oppose en effet, une résistance naturelle à la pénétration microbienne dans les tissus. Cette résistance dépend des barrières s'opposant de façon passive ou active à la pénétration des microbes, puis à leur multiplication et leur diffusion dans les tissus.

### 6.1 Mécanismes non spécifiques

#### 6.1.1 Barrières anatomiques ou cutanéomuqueuses

Elles constituent la première ligne de défense de l'organisme. Leur intégrité est donc la condition première de la protection de l'organisme. Les barrières cutanéomuqueuses comprennent :

a- **La peau** : elle protège l'organisme par :

- ✓ Son épithélium normalement imperméable à la plupart des microorganismes,
- ✓ La desquamation des couches les plus superficielles qui élimine un grand nombre de microbes,
- ✓ Ses sécrétions sébacées (acides gras) et sudoripares (acide lactique)

**b- Les muqueuses** : elles protègent l'organisme par :

- ✓ Leurs membranes empêchant les microorganismes d'envahir les tissus,
  - ✓ Leurs sécrétions telles que le mucus et les larmes contiennent du lysozyme et d'autres substances à propriétés antimicrobienne.
- Ainsi, la protection est assurée au niveau :

- Du faisceau gastro-intestinal par la salive, l'acide gastrique et de nombreux enzymes protéolytiques
- Du vagin par le pH acide qui est maintenu par les lactobacilles (bacilles de Doederlein), excellents témoins d'une flore vaginale équilibrée ;
- Du faisceau respiratoire par les poils des narines, le mucus nasal et le reflexe tissu gène. L'expulsion des bactéries du faisceau respiratoire est assurée par l'appareil muco-ciliaire soutenu par les macrophages.

**c- La flore microbienne** : la plupart des membranes muqueuses du corps portent une flore microbienne normale constante qui elle-même s'oppose à l'établissement de microorganismes pathogènes (phénomène d'antibiose) tels que les staphylocoques, les entérocoques, etc.

#### 6.1.2 Les réactions cellulaires non spécifiques : elles comprennent :

- ✓ L'inflammation
- ✓ La phagocytose
- ✓ Les barrières lymphatiques.

La phagocytose comprend trois phases :

- La migration du phagocyte vers sa proie par chimiotactisme
- La capture de la proie dans une vacuole endocellulaire appelée phagosome
- La destruction de la proie grâce à la fusion du phagosome avec les lysosomes pour former le phagolysosome (phase communément appelée phase de bactéricides).

## 6.2. Mécanismes spécifiques

Les réactions spécifiques constituent l'immunité proprement dite.

L'immunité est la propriété que possèdent certains sujets de ne présenter aucune manifestation pathologique apparente lorsqu'ils sont soumis à un agent pathogène ou à une toxine responsable d'une maladie infectieuse. Un contact préalable avec cet agent ou cette toxine les a immunisés spécifiquement vis-à-vis de ceux-ci.

L'immunité spécifique peut être humorale ou cellulaire. Elle est humorale lorsqu'elle est en relation avec la présence d'anticorps circulants pouvant être transmis par le sérum. Elle est cellulaire lorsque l'immunité spécifique est transmise par des cellules (tissus) ou certains de leurs constituants.

## 6.3 Les différents types d'immunité

L'immunité peut être innée ou acquise

### 1. L'immunité innée

L'immunité innée est permanente et elle s'acquiert par des caractères anatomiques, physiologiques et chimiques innés. Cette immunité peut être :

- ✓ Une immunité d'espèce
- ✓ Une immunité raciale (drépanocytose)
- ✓ Une immunité individuelle

### 2. L'immunité acquise

Selon le mode d'acquisition, elle peut être active ou passive.

L'immunité acquise active se subdivise en :

- **Naturelle** : s'acquiert par une infection microbienne ou leurs produits. Elle est habituellement de longue durée ou permanente
- **Artificielle** : elle s'acquiert par des vaccins. Sa durée est de quelques années ou permanente, parfois des injections de rappel sont nécessaires.

L'immunité acquise passive : elle est acquise de façon artificielle ou naturelle

- **Naturelle** : s'acquiert par le transport d'anticorps de la mère au nourrisson à travers le placenta avant la naissance ou dans le colostrum après la naissance. Sa durée est de plusieurs années.
- **Artificielle** : s'acquiert par l'injection d'un sérum contenant des anticorps, sa durée est habituellement de 2 à 3 semaines voire plusieurs mois.

## 6.4. Les cellules lymphoïdes

Les cellules lymphoïdes comprennent : les lymphocytes, les lymphoblastes et les plasmocytes

- **Les lymphocytes** : caractérisés par la grandeur de leur rapport nucléocytoplasmique, la richesse de leur cytoplasme en ribosomes libres et leur pauvreté en lysosome. Leur taille est variable et on les classe habituellement en petits, moyens et grands lymphocytes. Il n'y a pas de corrélation entre la taille et la fonction.
- **Le lymphoblaste** : est une grande cellule au cytoplasme basophile et avec un grand noyau
- **Les plasmocytes** sont également de grandes cellules. Elles sont rondes ou ovales à noyau excentré, à chromatine en motte, à cytoplasme très basophile, riche en mitochondries et en ergastoplasme.

### 6.4.1 Les lymphocytes T et B

Sur le plan fonctionnel, il existe plusieurs populations lymphocytaires qui interviennent séparément ou en coopération dans les différents types de réponses immunitaires. Parmi ces populations, deux grandes familles de lymphocytes peuvent être distinguées : les **lymphocytes T** et les **lymphocytes B**.

**Les lymphocytes T** sont ceux dont la maturation dépend du thymus par :

- Contact direct des précurseurs avec l'épithélium thymique,
- Et une action humorale du thymus à distance dans la périphérie.

**Les lymphocytes B** sont des lymphocytes dont la maturation ne dépend pas de la présence du thymus (au moins chez les oiseaux) mais d'un autre organe lymphoïde central : la bourse de fabricus. Le terme « B » réservé aux lymphocytes boursodépendant est d'ailleurs assez heureux car s'il n'y a pas d'équivalent connu de la bourse de fabricus chez les mammifères, le dénominateur B peut alors s'appliquer à la moelle osseuse (bone marrow, en anglais) d'où proviennent les lymphocytes B.

### 6.4.2 La fonction des sous-populations de lymphocytes

- **Lymphocytes T effecteurs (TE)** : ils réalisent la réponse immunitaire à médiation cellulaire (hypersensibilité retardée, rejet de greffe, lyse de cellules cibles, immunité antivirale et anti-tumorale...)

- **Lymphocytes T auxiliaires (helper, TH)** : ils incitent les lymphocytes B à la multiplication et à la différenciation des cellules plasmatiques qui forment activement des anticorps
- **Lymphocytes T amplificateurs (TA)** : c'est une variété des lymphocytes TH. Leur activité vise à renforcer la fonction des lymphocytes T effecteurs, T suppresseurs et d'autres cellules.
- **Lymphocytes T suppresseurs (TS)** : ils inhibent l'implication des lymphocytes B dans la multiplication et la différenciation. Ils freinent le déroulement des réactions d'hypersensibilité retardée et la formation des lymphocytes cytotoxiques. Ils assurent et maintiennent l'état de tolérance immunitaire.
- **Lymphocytes T différenciateurs (TD)** : ils interagissent avec les cellules souches hématopoïétiques et influent sur leur migration, leur prolifération et leur différenciation.
- **Lymphocytes suppresseurs B (BS)** : ils inhibent la synthèse de l'ADN et la multiplication des producteurs d'anticorps. Ils inhibent l'activité des lymphocytes T effecteurs.
- **Cellules nulles** : ce sont des lymphocytes qui ne portent pas de marqueurs des lymphocytes T et B sur leur surface
- **Les cellules NK (cellules Killer naturelles)** : elles ne portent pas de marqueurs des lymphocytes T et B. Elles sont considérées comme des cellules principales qui assurent la défense anti-tumorale.

## 7. Diagnostic bactériologiques des infections

### 7.1 Etapes du Diagnostic Bactériologique

Il existe un grand nombre de **tests biologiques différents pour identifier les micro-organismes**. Ces tests sont faits sur des échantillons de sang, d'urines, d'expectorations ou d'autres liquides biologiques ou d'autres tissus. Sur cet échantillon, on peut réaliser les tests suivants : Coloration et examen au microscope.

Les différents examens biologiques permettant l'identification d'un germe sont :

- Prélèvement simple: recueil d'un échantillon biologique (urines, expectorations, selles).
- Frottis: prélèvement de cellules ou germes effectué en grattant une zone de peau ou de muqueuse à l'aide d'un bâtonnet ou d'une curette (instrument en forme de cuillère).

Les techniques d'identification sont les suivantes :

- Examen microscopique.
- Colorations. Réalisation des frottis Colorations.
- Ensemencement et isolement des bactéries.
- Les milieux de culture.
- Tests et Paramètres microbiologique.
- Identification bactérienne.
- Antibiogramme.
- Bandelettes de CMI.

**Premier jour :** Examen direct au Gram, cytologie et mise en culture. Il faut beaucoup de bactéries pour pouvoir établir un diagnostic correct, sinon, on met le prélèvement en milieu solide et partout où il y a une bactérie on observera une colonie avec 10<sup>6</sup> bactéries, sinon, on met le prélèvement en milieu liquide pendant 18 Heures à 37° dans ce cas, le liquide devient trouble.

**Deuxième jour:** Observation des cultures, Gram sur les colonies. Identification des différentes espèces bactériennes à l'aide d'appareils de spectrométrie de masse ou des galeries biochimiques + antibiogramme à partir d'une suspension bactérienne, on transplante en nappe une gélose dans une boîte de pétri pour étudier la réaction des bactéries au contact des antibiotiques, et incubation pendant 12 heures minimum.

**Troisième jour:** Résultat de l'identification, lecture de l'antibiogramme, puis adaptation de l'antibiothérapie à 48 Heures.

Dès la prise en charge du patient, on traite le patient par une antibiothérapie probabiliste juste après les prélèvements, pendant 48 Heures-72Heures puis suite aux résultats bactériologiques on modifie éventuellement l'antibiothérapie pour l'adapter en fonction de la bactérie visée.

**7.2 Spectrométrie de masse maldi-tof :** Arrivent d'abord les petites protéines puis les grandes. On compare le spectre obtenu avec la banque de données.

## CHAPITRE II : BACTERIOLOGIE MEDICALE SPECIALE

### II.1 Cocci à Gram positif (Gram+)

#### II.1.1 Staphylococcus

##### 1. Définition

Les bactéries du genre *Staphylococcus* sont des coques (cocci) à Gram positif, groupés en amas ayant la forme de grappes de raisin, immobiles, non sporulés, catalase positive et oxydase négative de 0,8 à 1  $\mu$  de diamètre (figure 1). La grande majorité des souches sont capsulées, mais les souches peuvent perdre leur capsule par culture.

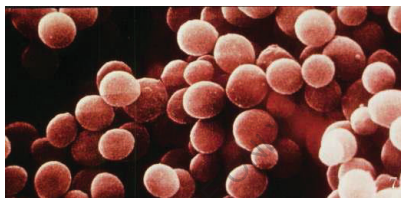


Figure 1: Cocci groupés en diplocoques

##### 2. Position systématique :

Règne : Bacteria

Division : Firmicutes

Classe : Cooci

Ordre : Baccillales

Famille : Staphylococcaceae

Genre : Staphylococcus

Espèce : Staphylococcus (*Rosenbach, 1884*)

Parmi les 27 espèces du genre actuellement répertoriées, les principales sont *Staphylococcus aureus*, *S.epidermidis* et *S.saprophyticus*. L'espèce *S.aureus* sera prise comme type de description.

##### 3. Historique

Observés par Pasteur en 1879 dans un pus de furoncle, les staphylocoques doivent leur nom à OGSTON (1881) qui les a mis en évidence dans des abcès aigus et chroniques.

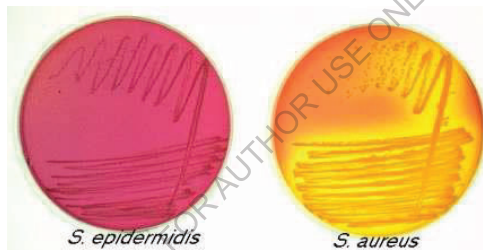
**4. Habitat :** *S.aureus* est un commensal de la peau et des muqueuses de l'homme et des animaux (rhino-pharynx, intestin). On le trouve sur la muqueuse nasale d'un tiers environ des sujets normaux. Éliminé dans le milieu extérieur, cette bactérie peut survivre longtemps dans l'environnement.

### 5. Colorabilité

La coloration utilisée est celle de Gram, qui est constituée de quatre colorants (violet de gentiane; lugol; alcool à 95°C et safranine).

### 6. Caractères cultureux

Comme tous les germes très répandus dans la nature, *S.aureus* cultive facilement sur les milieux usuels, à des conditions de pH et de température variables. Il est même capable de pousser dans des conditions hostiles, par exemple en présence de 7 % de *ClNa*. Ce caractère est mis à profit dans le milieu de culture sélectif hyper salé de CHAPMAN pour isoler le staphylocoque d'un prélèvement poly microbien.



**Figures 2: *S.aureus* donne un trouble uniforme en quelques heures**

**Sur gélose ordinaire :** Les colonies sont lisses, rondes, bombées, brillantes, opaques, de 1 mm de diamètre. Elles se pigmentent habituellement en jaune doré (aureus), parfois en jaune citron, et parfois sont non pigmentées.

**En gélose profonde :** *S.aureus* pousse dans la zone d'aérobiose et dans la zone d'anaérobiose. C'est donc une bactérie aérobie-anaérobie facultative, capable de se multiplier à la surface de la peau, en aérobiose et dans les tissus mal oxygénés, plaie profonde par exemple.

### 7. Caractères biochimiques

*S.aureus* a un métabolisme aérobie prédominant et anaérobie facultatif. Il est *catalase positive* à la différence des bactéries du genre *Streptococcus* qui n'ont pas de métabolisme aérobie. Il est toutefois capable de *fermenter* le glucose (métabolisme anaérobie) à la différence des microcoques. Il est habituellement

capable de fermenter *le mannitol*. Ce caractère est souvent, mais pas obligatoirement, associé à la pathogénicité. Il est utilisé dans le milieu de CHAPMAN. La fermentation se traduit par le virage au jaune du milieu de culture.

## **8. Caractères antigéniques**

### **8.1 Composantes de la paroi**

Les composantes de la paroi comme le peptidoglycane, les acides teichoïques et lipoteichoïques possèdent des effets biologiques démontrés *in vitro*, notamment la sécrétion de cytokines par les cellules lymphomonocytaires. Alors que le peptidoglycane est peu immunogène, les acides teichoïques (polymères linéaires du ribitol phosphate) donnent naissance à des anticorps que l'on trouve dans le sérum de malades atteints d'infection récente. Ces acides teichoïques sont les récepteurs de bactériophages (lysotypie des staphylocoques).

Des polysaccharides capsulaires sont trouvés chez 90 % des souches. Onze types capsulaires ont été décrits et les types 5 et 8 sont les plus fréquents. Cette capsule permet une meilleure résistance des souches à l'opsonisation et à la phagocytose. Certaines souches produisent un exo polysaccharide (glycocalix) qui entraîne la formation d'un bio film engluant les bactéries et leur permettant d'adhérer aux surfaces extérieures. *Certaines protéines ou glycoprotéines sont responsables de la spécificité de type. Il existe 14 sérotypes mis en évidence par réaction d'agglutination au moyen d'immuns sérums.*

### **8.2 Facteurs d'invasion et d'adhésion**

*S.aureus* colonise la peau et les muqueuses en adhérant aux cellules et aux composants de la matrice extracellulaire. *S.aureus* se fixe aux cellules par l'intermédiaire de protéines de surface, les adhésines, qui sont ancrées dans le peptidoglycane. Cinq protéines ont été caractérisées :

- **La protéine A**, élaborée uniquement par les souches d'origine humaine, se lie au fragment des immunoglobulines. Elle intervient dans l'opsonisation et la phagocytose ;
- **La protéine de liaison au collagène** permet l'adhésion de *S.aureus* au cartilage ;
- **La protéine de liaison à la fibronectine** permet l'adnésion de *S.aureus* aux caillots plasmatiques mais aussi aux biomatériaux (cathéters, prothèses) ;

- **La protéine de liaison au fibrinogène** (clumping factor) qui provoque l'agrégation de bactéries en présence de plasma permettant de transformer directement le fibrinogène en fibrine.
- **La protéine de liaison à l'élastine.**

Il existe des récepteurs pour d'autres protéines plasmatiques (plasminogènes) ou tissulaires (vitronectine, laminine, sialoprotéines de l'os).

**8.3 Substances élaborées par *S.aureus* :** *S.aureus* élabore des protéines diffusibles douées soit d'activité toxique, soit d'activité seulement enzymatique.

**8.3.1 Les toxines :** Cinq principales toxines sont décrites chez *S.aureus* :



**Figure 3: Hémolysine ou Staphylolysine**

- ✓ Les *hémolysines* ont une action cytotoxique sur de nombreuses cellules eucaryotes, notamment les globules rouges et les plaquettes. L'hémolysine  $\alpha$ , sécrétée par la quasi-totalité des souches de *S.aureus*, est mise en évidence avec des hématies de mouton ; de bœuf ou de lapin. La perméabilisation membranaire entraîne une fuite osmotique du contenu cellulaire aboutissant à la mort des cellules. La cytolysse de plaquettes et de monocytes libère des cytokines et d'autres médiateurs de la réaction inflammatoire expliquant le choc septique des infections sévères à *S.aureus*. La destruction des cellules endothéliales favorise la dissémination des bactéries et les métastases infectieuses.
- ✓ La *leucocidine* est formée de 2 composés, codés par des gènes distincts, agissant en synergie ; elle agit sur les polynucléaires et les macrophages chez lesquels elle provoque la perte de mobilité, la dégranulation, la destruction nucléaire et la lyse cellulaire.

Cette protéine a rôle important dans la formation du pus.

- ✓ L'*exfoliatine* est une protéine thermostable responsable des lésions d'érythrodermie bulleuse que l'on observe parfois au cours des septicémies à staphylocoques et au cours de l'impétigo. En se fixant à certaines

protéines intracellulaires cutanées (profilagrine et filagrine) elle provoque une épidermolyse : décollement intra-épidermique entre le stratum granulosum et le stratum spinosum. Il y a rupture entre les cellules adjacentes suivie de celle des ponts intercytoplasmiques (desmosomes) ce qui entraîne des lésions bulleuses. 80 % des sujets adultes ont des anticorps protecteurs.

- ✓ *Les entérotoxines*, dont il existe 7 sérotypes différents (A, B, C1, C2, C3, D, E) sont des protéines thermostables responsables d'intoxications alimentaires (diarrhée, vomissements, douleurs abdominales, rarement un collapsus cardiaque, qui apparaissent 1 à 6 heures après l'ingestion). *De 30 à 60 % des souches de S.aureus* produisent une entérotoxine. Il s'agit d'une protéine thermostable, insensible aux enzymes protéolytiques du suc digestif.

L'entérotoxine A est de loin la plus fréquente.

- ✓ *La toxine responsable du choc toxique staphylococcique (TSST-1)* : cette protéine antigénique entraîne la formation d'anticorps protecteurs présents chez 85 % des sujets adultes. Cette toxine, comme les entérotoxines, a un effet pyrogène et est un super antigène qui entraîne l'activation simultanée de plusieurs sous-populations lymphocytaires, ce qui entraîne la libération de plusieurs médiateurs (interleukine, interféron gamma, TNF alpha et bêta) responsables de la symptomatologie du choc staphylococcique.

### 8.3.2- Les enzymes non toxiques

- **La coagulase-libre** est une exo-enzyme coagulant le plasma d'homme ou de lapin.

C'est une protéine thermostable, *toujours produite par les souches de S.aureus* (et non produite par *S.epidermidis* et *S.saprophyticus*). Elle active la prothrombine en thrombine.

La thrombine ainsi activée agit sur le fibrinogène qu'elle transforme en fibrine.

C'est un facteur primordial dans le pouvoir pathogène en coagulant le plasma autour des coques et en les protégeant de la phagocytose ; elle est à l'origine des thrombophlébites suppurées.

- **La fibrinolysine** est caractéristique des souches pathogènes humaines. En activant le plasminogène en plasmine, elle provoque la dislocation des

caillots endoveineux qui libère des micro-embolies septiques, facteurs de septicémie et de localisations septiques secondaires.

- **Les désoxyribonucléases** (ou DNAses) sont des facteurs de destruction des noyaux cellulaires. La DNase thermostable est spécifique de *S.aureus*.
- **La hyaluronidase** est une enzyme thermolabile hydrolysant l'acide hyaluronique, substance fondamentale du tissu conjonctif : elle favorise ainsi la diffusion des staphylocoques dans le tissu conjonctif.
- **La lipase** : 80 % des souches produisent cette enzyme qui semble constituer un facteur de virulence dans les abcès où, en modifiant les lipides bactériens, elles favorisent la survie des staphylocoques.

## 9. Viabilité, Résistance Physico-chimique

- Agent commensal des mains.
- Germe très résistant dans le milieu extérieur, sa survie à l'extérieur de l'hôte est de 7 jours (surfaces sèches) à plusieurs mois (milieu humide).
- Il est sensible à de nombreux désinfectants tels que l'hypochlorite de sodium à 0,5% de chlore actif (eau de javel reconstituée diluée au 1/5<sup>e</sup>), les solutions d'iode et d'alcool, le glutaraldéhyde et le formaldéhyde. Les antiseptiques sont en général actifs avec une possible résistance plasmidique, notamment aux antiseptiques mercuriels.
- Inactivation possible par chauffage à 120°C pendant 15 min à chaleur humide ou supérieure à 160°C à chaleur sèche pendant 1 heure. Les entérotoxines restent stables au point d'ébullition.

## 9. Epidémiologie générale

- Ubiquitaire, nombreuses souches.
- Les infections staphylococciques communautaires sont dues à des souches sensibles aux antibiotiques, alors que les infections nosocomiales sont le fait de staphylocoques coagulase positive ou négative présentant une poly résistance aux antibiotiques, particulièrement aux pénicillines M.
- Actuellement limités au secteur hospitalier, de nouveaux clones résistants ont été reconnus responsables d'infections communautaires.
- Les personnes qui ont des lésions suppurantes ou tout écoulement purulent, sont le plus souvent à l'origine de la transmission épidémique de cet organisme.

- Le rôle des objets contaminés est surestimé. Ce sont les mains qui sont le plus souvent responsables de la transmission de l'infection.

## 10. Pouvoir pathogène

### 10.1 Caractères généraux

- Germe pyogène par excellence, *S.aureus* est le microbe de la suppuration.
- Certaines souches agissent aussi par libération d'une ou de plusieurs toxines (intoxication alimentaire, syndrome de choc toxique, impétigo).

La fréquence et la gravité des infections à staphylocoques sont liées à trois principaux facteurs :

1. le caractère ubiquitaire du germe,
2. l'abaissement des défenses locales et générales des malades soumis à des soins intensifs, des interventions chirurgicales graves, etc.,
3. et la fréquente résistance aux antibiotiques du staphylocoque, notamment du staphylocoque hospitalier.

### 10.2- Infections staphylococciques



**Figure 4 et 5 : Impétigo      Dermate**

- **Formes cutanées** : atteinte plus ou moins sévère des follicules pilo sébacés (folliculite, furoncle, anthrax), atteinte péri-onguéale (onyxis, per onyxis, atteinte du tissu sous-cutané (panaris, phlegmons). Certaines formes superficielles (impétigo) peuvent se compliquer de lésions bulleuses graves lorsque la souche de staphylocoque est productrice d'exfoliatine.

- **Formes muqueuses** :

- Otites,
- Sinusites,
- Mastoïdites,
- Conjonctivites.

- **Formes généralisées** :

1. *Septicémie succédant à un foyer initial cutané-muqueux* : diffusion par atteinte des veines (séquence : phlébite, caillot, embol septique en rapport respectivement

avec action de la coagulase, de la fibrinolysine et de l'hyaluronidase). On l'observe principalement chez les sujets ayant des défenses immunitaires affaiblies, traumatisés, sujets soumis à une intervention chirurgicale grave, sujets en unité de soins intensifs, diabétiques, etc., sujets âgés, nourrissons. Les septicémies à staphylocoques, qui sont de pronostic redoutable (20 à 30 % de mortalité), se compliquent souvent de localisations

viscérales, même lorsqu'elles sont peu symptomatiques : pleuro-pulmonaires (abcès bulleux), ostéo-articulaires (ostéomyélites), uro-génitales (phlegmon péri néphrétique), cérébrales (abcès du cerveau), cardiaques (endocardite aiguë).

2. *Formes intestinales* : soit intoxication alimentaire par absorption de toxine préformée dans des aliments contaminés par un staphylocoque producteur d'entérotoxines, soit entérococolite aiguë pseudomembraneuse à staphylocoque, consécutive à une antibiothérapie polyvalente massive et prolongée ayant sélectionné une souche entérotoxique.

3. *Syndrome de choc toxique* décrit pour la première fois en 1978 (TODD). Il associe une hypotension artérielle importante avec état de choc, de la fièvre ( $> 39^{\circ}\text{C}$ ), une érythrodermie diffuse, une desquamation des paumes et des plantes une à deux semaines après le début de la maladie et une atteinte pluri viscérale (digestive, musculaire, muqueuse, rénale, hépatique, neurologique, hématologique). Fait important, les hémocultures sont négatives tandis que les prélèvements locaux permettent de cultiver *S.aureus*. La majorité des cas publiés sont associés à l'usage de tampons vaginaux périodiques particuliers, retirés maintenant du marché. Les signes cliniques sont liés à la production d'une exotoxine protéique (Toxic Shock Syndrome Toxin 1 ou TSST-1). D'autres toxines (entérotoxine B ou C) seraient impliquées dans le syndrome de choc toxique. Des syndromes similaires peuvent s'observer au cours d'infections par d'autres bactéries (ex. *Streptococcus A*).

## **11- Diagnostic bactériologique**

### **Diagnostic direct :**

Le diagnostic bactériologique de l'infection staphylococcique est uniquement direct (mise en évidence de la bactérie). Il n'y a pas de diagnostic indirect par recherche des anticorps circulants. Le diagnostic repose sur les principales étapes suivantes :

- Le prélèvement : aseptique (pour être certain que le staphylocoque que l'on va isoler n'est pas un simple commensal de la peau ou des muqueuses) et avant le début du traitement antibiotique.
- L'examen microscopique d'orientation à la recherche de cocci réguliers, à Gram positif, groupés en amas.
- La culture sur gélose ordinaire dans la majorité des cas ou sur milieu de culture sélectif, type milieu de CHAPMAN (qui contient 7 % de ClNa, du mannitol et un indicateur de pH) si le prélèvement est fortement contaminé par d'autres bactéries. L'identification de la bactérie repose sur la mise en évidence des caractères suivants : *catalase* (différence avec le streptocoque), *fermentation du glucose en anaérobiose* (différence avec le microcoque), *coagulase* (différence avec *S.epidermidis* et *S.saprophyticus*), *DNase* thermostable (qui signe l'espèce *S.aureus*).

Le diagnostic sera *toujours* complété par la mesure de la sensibilité aux antibiotiques (antibiogramme) étant donné la fréquence de la résistance de *S.aureus* aux bêta-lactamines (ex. : pénicilline), aux aminosides (ex. : gentamicine) et à certains macrolides (ex. : érythromycine), notamment chez les souches hospitalières).

## 12. Mesures curatives

- ✓ Staphylococcies cutanéomuqueuses, localisées : macrolide ou apparenté (par exemple, érythromycine 2 g/jour ou pristina mycine 2 g/jour pendant 10 jours).
- ✓ Staphylococcies graves : association de deux antibiotiques bactéricides : bêta-lactamine (pénicilline semi-synthétique non hydrolysée par les pénicillinases : ex. oxacilline) + aminoside (ex. : gentamicine, etc.) ou fluoroquinolones (ex. : ofloxacine). En cas de résistance aux pénicillines semi-synthétiques, (souches méthicilline résistantes isolées en milieu hospitalier) le traitement antibiotique sera un glycopeptide (vancomycine ou teicoplanine) seul ou associé à un autre antibiotique actif (aminosides, rifampicine, acide fusidique, fosfomycine).
- ✓ Dans tous les cas, la priorité doit être donnée au drainage des collections purulentes.

### 13. Mesures prophylactiques

Il est capital. Les Mesures d'hygiène et d'asepsie individuelle et collective (en particulier dans les hôpitaux).

Surveillance des denrées alimentaires (crèmes glacées, pâtisseries, viandes hachées).

#### II.1.2 *Streptococcus pneumoniae*

1. **Définition** : *Streptococcus pneumoniae* est une bactérie souvent retrouvé par paire de deux bactéries accolées (diplocoques), à Gram positif, encapsulé, plus courant des agents responsables de la pneumonie.

2. **Position systématique** :

Règne : Bacteria

Division : Firmicutes

Classe : Bacilli

Ordre : Lactobacillales

Famille : streptococcaceae

Genre : *Streptococcus*

Espèce : *Streptococcus pneumoniae*

3. **Historique** :

Dès le 3<sup>ème</sup> siècle avant J.C, les médecins grecs reconnaissent l'existence d'infection à streptocoque à travers la description de l'érysipèle attribué à HYPOCRATE dans épidermicus. Au moyen âge la scarlatine était décrite en Italie en 1553, in grassia différenciait clairement scarlatine et rougeole.

En 1676, Seydenham réalisait une description précise de la scarlatine en la distinguant non seulement de la rougeole mais aussi des autres maladies éruptives. En 1812, le rhumatisme articulaire aigu (RAA) post streptococcique était identifié par Wells.

En 1835, Bouillaud établissait l'association entre atteinte rhumatismale post streptococcique et atteinte cardiaque.

En 1836, Bright mettait en évidence la glomérulonéphrite aiguë (GNA) post streptococcique.

C'est Rosenbach (1884) qui donna le nom *streptococcus pyogène* à des coques groupés en des chainettes et isolés des lésions suppuratives chez l'homme.

Ce nom a évolué jusqu'en 1926 où il était appelé *diplococcus pneumoniae*. Il a été rebaptisé *streptococcus pneumoniae* en 1974 vu sa croissance en chaîne dans les milieux liquides, à cause de son implication comme agent pathogène dans les pneumonies, il a longtemps été dénommé simplement pneumocoque.

#### **4. Habitat :**

Les pneumocoques sont les bactéries strictement humaines. Elles se propagent par voie aérienne ou par contact direct dans l'entourage des enfants ou des adultes atteints de pharyngites ou de lésions cutanées, elles peuvent provoquer des épidémies. Le pneumocoque est un hôte normal (commensal) de l'arbre respiratoire supérieur (rhinopharynx) de l'homme. On le trouve d'autant plus souvent que le sujet est jeune (40% de portage chez les enfants fréquentant les crèches).

#### **5. Caractères généraux :**

*S. pneumoniae* appartient à la famille des streptococcaceae, ce coccobacille gram positif ayant la forme d'un œuf ou d'une lancette est souvent groupé en paires, d'où son nom de diplocoque, ou peut former de courtes chaînes. Il existe environ 90 sérotypes ; la capsule entourant le pneumocoque, qui est son trait distinctif et le principal facteur de virulence, présente une mosaïque complexe de monosaccharides, d'oligosaccharides et d'autres composants polymériques qui ont tous un haut poids moléculaire.

Le pneumocoque cultivé sur gélose au sang, où il forme des colonies facultativement anaérobiques rondes entourées d'un alpha hémolyse.

#### **6. Microscopie :**

Les pneumocoques apparaissent comme des cocci à gram positif, en flamme de bougie, encapsulés groupés par paires (diplocoques), parfois en courte chaînette.

#### **7. Colorabilité :**

*Streptococcus pyogène* est un coccus sphérique, de 0,6 à 1,0 micromètre de diamètre. C'est un coccus à gram positif arrondi, entouré d'une capsule dans les produits pathologiques et en culture sur les milieux solides. Cette capsule est invisible à l'examen direct au microscope optique. Disposé en chaînettes, *S. pyogène* se multiplie sur gélose au sang en donnant en 24h des colonies de petites tailles entourées d'un halo d'hémolyse complète à bords nets (beta

hémolyse). Sur les frottis de culture, on peut mettre en évidence la capsule. Cette espèce possède l'antigène A. de la classification de LANCEFIELD.

#### - Morphologie :

Cocci Gram positif (0.6 à 1.0µm) immobiles, en diplocoques ovoïdes, lancéolés, en flamme de bougie capsulés.

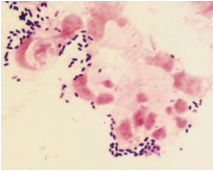


Fig.1



Fig.2

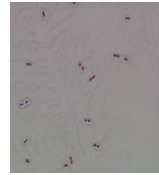


Fig.3

#### 8. Caractère biochimique :

L'activité métabolique des streptocoques varie, mais toutes les espèces se caractérisent par l'absence de catalase et l'utilisation de la voie fermentaire pour la dégradation de certains glucides sans production de gaz.

Dépourvu d'oxydase et de catalase

- Deux caractères biochimiques essentiels permettent de différencier *S. pneumoniae* des autres streptocoques  $\alpha$ -hémolytiques

- \* Sensibilité à l'optochine

- \* Lyse par la bile et les sels biliaires

- \* Sensibilité à la vancomycine en anaérobiose avec aspect autour du diamètre d'inhibition.



Fig.4



Fig.5

#### 9. Caractères antigéniques :

Le sérotypage a une importance capitale dans le classement des *Streptococcus*, la plupart des antigènes recherchés sont des antigènes de parois (notamment le

polyoside C qui est l'antigène de groupe des streptocoques). Mais des antigènes de capsules sont aussi recherchés principalement pour l'identification du *Streptococcus pneumoniae*. On distingue chez le pneumocoque deux types d'antigènes : des antigènes somatiques et des antigènes capsulaires.

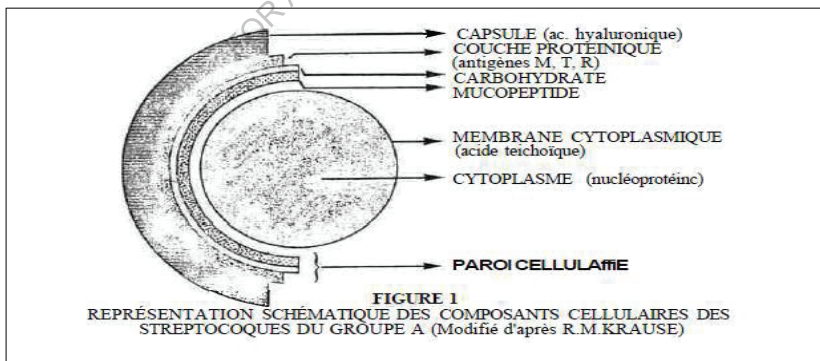
#### - Antigènes somatiques :

Ils sont composés d'un polyoside C, spécifique de groupe et de protéine M, spécifique du type (au cours des états inflammatoires plus ou moins aigus et évolutifs, il apparaît dans le sérum des malades une protéine qui réagit par précipitation avec cet antigène B).

#### - Antigènes capsulaires :

Ils sont composés de polyosides spécifiques de types et permettent de classer les pneumocoques en plus de 92 types. Chaque type est caractérisé par un polysaccharide différent. En milieu hospitalier 75% des infections respiratoires sont dues au type I, II, III (les plus virulents), V et VIII. L'étude des antigènes capsulaires a permis de mettre au point un vaccin synthétique et efficace.

C'est donc bien la possession d'une capsule avec son antigène spécifique de type qui confère sa virulence au pneumocoque. Seuls les antigènes anti-capsulaires confèrent une immunité valable *in vitro*, les leucocytes ne phagocytent les pneumocoques encapsulés qu'en présence d'anticorps spécifique de type capsulaire.



*Figure 6 : Composantes cellulaires des Streptocoques*

### 10. Pouvoir pathogène :

**Pouvoir pathogène naturel :** Les streptocoques pathogènes sont responsables d'infections aiguës, ce sont

- *S. pyogenes* ou streptocoques  $\beta$ -hémolytiques du groupe A,
- *S. agalactiae* ou streptocoques  $\beta$ -hémolytiques du groupe B
- *S. pneumoniae* ou pneumocoques.

Lorsque ces bactéries pathogènes sont présentes transitoirement et en faible quantité sur les muqueuses ou les téguments, on parle de "portage" et de porteurs sains. Parmi les streptocoques, les espèces commensales appartiennent à la flore normale des muqueuses de l'homme. Ce sont les streptocoques oraux (commensaux de l'oro-pharynx) et les streptocoques du groupe D (commensaux de l'intestin). Dans certaines circonstances ces bactéries commensales deviennent pathogènes opportunistes et peuvent être responsables d'infections, notamment de septicémies ou d'endocardites.

À l'occasion d'une baisse de l'immunité générale ou locale, provoquée par des anomalies du tractus respiratoire, des intoxications (alcool), des troubles circulatoires, la malnutrition, la splénectomie,..., le pneumocoque peut se multiplier dans l'arbre respiratoire. Il va provoquer :

- Des affections locorégionales : bronchites, trachéobronchites, sinusites, otites, conjonctivites, pneumonies franches lobaires aiguës (accompagnées dans 15 à 25% des cas de bactériémie), pleurésies. Les pneumonies à pneumocoque représentent 60 à 80% de toutes les pneumonies bactériennes.
- Des affections à distance : péricardites, méningites, péritonites, arthrites. Un caractère important des infections à pneumocoque est à retenir : la fréquence des réactions fibrineuses génératrices de cloisonnements (par exemple pleuraux ou méningés) qui eux-mêmes aggravent le pronostic.

### **Pouvoir pathogène expérimental :**

Le pneumocoque est pathogène pour la souris. Injecté par voie intra-péritonéale, il entraîne la plupart du temps une septicémie mortelle en 24 à 28h. Cette propriété est parfois employée pour isoler le pneumocoque. Actuellement elle est uniquement utilisée pour la pathologie expérimentale dans les essais thérapeutiques anti-infectieux.

| PRÉLÈVEMENTS A EFFECTUER DANS LES PRINCIPALES INFECTIONS PNEUMOCOCCIQUES.                    |                                    |                                 |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              | MÉNINGITE                          | SEPTICÉMIE                      | PNEUMOPATHIE                                                                       |
| Examen direct                                                                                | LCR après centrifugation prolongée | -                               | Crachat<br>Liquide pleural                                                         |
| Cultures sur gélose au sang en atmosphère de CO <sub>2</sub> ou de préférence en anaérobiose | LCR et Sang                        | Sang                            | Crachat, aspirations bronchiques, ponctions transtrachéales, Sang, Liquide pleural |
| Recherche d'antigènes (à discuter)                                                           | LCR<br>Sérum<br>Urines             | Hémocultures<br>Sérum<br>Urines | Crachat<br>Sérum<br>Urines<br>Liquide pleural                                      |

**Figure 7 : Prélèvements des principales infections à *Streptocoque pneumoniae***

### 11. Diagnostic bactériologique :

L'identification peut, si nécessaire être complétée par la lyse, par la bile ou les sels biliaires d'une culture en bouillon et le sérotypage. On complètera l'isolement et l'identification du pneumocoque par un antibiogramme, en raison de l'apparition de souches de pneumocoques résistantes aux antibiotiques.

### 12. Mesures curatives :

Avant l'ère des antibiotiques, la sérothérapie par des sérums spécifiques anti-polysaccharides capsulaires était le seul moyen de traiter les sujets infectés. L'antibiotique de choix reste la pénicilline, malgré l'apparition de souches fortement résistantes à cet antibiotique. Il est indiqué chez les sujets splénectomisés et les personnes âgées, un vaccin contenant les polysaccharides des 23 types les plus souvent rencontrés aux USA.

### 13. Mesures prophylactiques :

Il existe plusieurs types de vaccins anti-pneumococques :

\*Le vaccin conjugué immunisant pour 13 sous-types de pneumocoque.

Aux USA, l'utilisation à grande échelle de ce vaccin chez les jeunes enfants, a entraîné une forte baisse des infections invasives à pneumocoque (sérotypes contenus dans le vaccin).

\*Le vaccin polysaccharidique, immunisant pour 23 sous-types de pneumocoque, utilisé dans les situations à risque en vaccination de l'adulte et de l'enfant de plus de 5 ans. C'est ce type de vaccin qui est recommandé par l'OMS.

\*Le test Binax Now : c'est un test rapide destiné à la détection qualitative de l'antigène de *S.pneumoniae*, dans l'urine du patient atteint de pneumonie et dans le LCR de patients atteints de méningite.

## II.1.3 Les Entérocoques

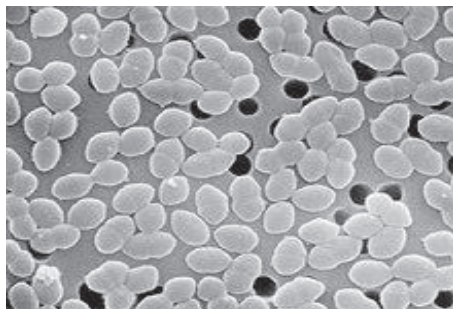
### 1. Introduction

Pendant très longtemps, les entérocoques ont été classés au sein du genre *Streptococcus*, jusqu'en 1984, où une analyse du génome indiqua qu'il était plus approprié de créer le genre *Enterococcus*. Cet amalgame est notamment dû au fait que les entérocoques possèdent l'antigène de paroi D, partagé par des bactéries du genre *Streptococcus* (*Streptococcus gallolyticus*, *Streptococcus infantarius*...).<sup>3</sup>. Le genre *Enterococcus* et le sous-genre *Streptococcus D* peuvent être différenciés par la salinité d'un milieu de culture. En effet, les *Enterococcus* peuvent être cultivées sur un milieu hypersalé (6,5 % NaCl).

Les deux principales espèces sont *Enterococcus faecalis* et *Enterococcus faecium*. Ils sont assez résistants aux acides, ce qui leur permet de passer la barrière stomacale. Dans l'eau potable, ce sont des indicateurs de contamination fécale, comme les colibacilles. Certaines souches sont antibio-résistantes. Leur résistance à certains antibiotiques et leur profil de virulence varie selon les souches isolées. Les patients peuvent aussi y être plus ou moins vulnérables

### 2. Définition

Les **Entérocoques** sont des coques à métabolisme aéro-anaérobie, dites cocci à Gram positif, présentant habituellement sous forme de chaînettes. Ce sont des pathogènes opportunistes causant des septicémies, infections urinaires, ou abdominales d'origine intestinale. Ils sont la cause de plus de 10 % des infections nosocomiales<sup>2</sup>.



**Figure 1 : Entérocoques vus au microscope optique**

### **3. Position systématique :**

Règne : Bacteria

Division : Firmicutes

Classe : Bacili

Ordre : Lactobacillales

Famille : Enterococcaceae

Genre : Enterococcus

Espèce : *Streptococcus gallolyticus*, *Streptococcus infantarius* (**Thiercelin & Jouhaud 1903**) **Schleifer & Kilpper-Bälz 1984**)

### **4. Habitat**

Comme leur nom le rappelle (entérique + coque), ils font partie de la flore commensale et se retrouvent notamment dans le tractus digestif et génito-urinaire (dont urètre).

### **5. Écologie**

L'écologie des entérocoques est différente de celle des streptocoques et leur adaptation au milieu intestinal, où ils sont normalement commensaux minoritaires, leur confère un certain nombre de propriétés différentes des streptocoques. Ils sont notamment plus résistants dans les milieux extérieurs. Comme pour les colibacilles, leur présence dans une eau de boisson ou un aliment est un *indice de pollution fécale*.

L'émergence de souches antibiorésistantes a probablement été favorisée par l'usage des antibiotiques, chez l'homme, mais aussi en usage vétérinaire et par l'agriculture et l'industrie agro-alimentaire (vancomycine et autres glycopeptides).

Par exemple, l'usage d'avoparcine (glycopeptide très utilisé en Europe mais non aux États-Unis ni au Canada) durant plus de 20 ans comme facteur de croissance dans la supplémentation alimentaire d'animaux d'élevage a pu sélectionner des entérocoques de type *VANA* résistant à la fois à la vancomycine et à l'avoparcine. L'isolement d'entérocoques *VANA* d'excréments de cochons et poulets d'élevages allemands et danois utilisant l'avoparcine, alors que les entérocoques isolés dans des fermes n'utilisant pas d'antibiotiques en supplémentation animale sont sensibles aux glycopeptides, étaye cette hypothèse.

## 6. Pathogénie

Les deux espèces les plus fréquemment rencontrées en pathologie humaine sont : *Enterococcus faecalis* et *Enterococcus faecium* qui peuvent être à l'origine d'infections chez les patients fragilisés. Ce sont des bactéries pathogènes opportunistes.

Les affections les plus courantes sont :

- les infections urinaires et les abcès abdominaux où on les retrouve seuls ou en association avec les colibacilles ;
- les péritonites ;
- les infections secondaires des plaies chirurgicales surtout abdominales responsables d'abcès ;
- les endocardites lentes ou subaiguës (5 à 10 % surtout chez l'homme âgé) pouvant entraîner des bactériémies et des septicémies.

## 7. Épidémiologie

Les infections bactériennes (bactériémies) dues à des entérocoques sont réputées pour être presque toujours des infections d'origine endogène, ce qui demande des stratégies adaptées de contrôle du risque nosocomial. En milieu hospitalier, ces bactéries peuvent être responsables d'infections nosocomiales graves<sup>7</sup>, dont la première fut détectée en France au milieu des années 1980<sup>8</sup>.

À titre d'exemple une étude prospective faite au CHU de Nîmes en 2004-2005, a porté sur 33 patients d'âge médian de 68 ans (3-96). Elle a détecté 33 souches d'entérocoques, nosocomiales dans 60,6 % des cas. Les infections faisaient suite à une intervention chirurgicale dans 54,5 % des cas, et avec un pronostic vital engagé dans 63,6 % des cas (7 de ces patients sont morts durant leur

hospitalisation, soit 21,2 % mais aucune épidémie n'a été induite). La porte d'entrée principale semblait digestive, avec aussi un nombre non négligeable d'infections liées aux cathéters.

Les facteurs de comorbidités étaient cardiovasculaires et digestifs. Les infections étaient généralement monomicrobiennes (à 75,8 %), dues à *Enterococcus faecalis* dans 87,9 % des cas. Chez ces patients, les isolats d' *E. faecalis* étaient tués par l'amoxicilline et les glycopeptides mais antibiorésistantes à la norfloxacine, à l'érythromycine et à la pristinamycine. Idem pour *Enterococcus faecium* (avec aussi un cas de résistance importante à l'amoxicilline). *E. faecalis* possédait un maximum de gènes de virulence contrairement à *E. faecium* <sup>7</sup>.

## 8. Diagnostic bactériologique

Les entérocoques sont des cocci à Gram positifs caractérisés par un certain polymorphisme : coques souvent de dimensions inégales, en diplococoques ou courtes chaînettes. Ils sont immobiles et sans capsule.

Ce ne sont pas des bactéries exigeantes et ils peuvent pousser sur des géloses ordinaires. Leur culture est plus aisée et plus abondante que celle des streptocoques. Ils présentent un trouble en bouillon et des colonies légèrement opalescentes de plus ou moins 1,5 mm sur gélose. Sur gélose au sang, les colonies peuvent être non hémolytiques ou  $\alpha$ -hémolytiques. Sur un milieu bile-esculine, les entérocoques se développent en hydrolysant l'esculine (halo noir).

Les entérocoques font partie du groupe D de la classification de Lancefield (l'Ag D est commun à de nombreux taxons) et ils sont PYR positifs. Pour toutes les bactéries du groupe D de Lancefield, le caractère hémolytique perd sa signification du point de vue pathogénicité. C'est surtout dans les infections urinaires, les abcès abdominaux ou les hémocultures que la présence d'un germe "*viridans*" doit faire penser à un entérocoque.

Le milieu le plus utilisé pour la mise en évidence des entérocoques est le milieu bile-esculine.

Les entérocoques (mais aussi les lactobacilles et les *listeria*, qui, heureusement ne sont pas des coques) poussent en faisant virer le milieu au noir : le noircissement du milieu traduit l'hydrolyse de l'esculine en esculétine qui se lie avec le fer III.

Les principaux caractères les différenciant des streptocoques sont les suivants :

- ils résistent 1/2 heure à 60 °C ;
- ils peuvent pousser entre 10 et 40 °C (streptocoques: 37 °C) ;
- ils peuvent pousser en bouillon additionné de 40 % de bile (les streptocoques sont inhibés, les pneumocoques sont lysés) ;
- ils tolèrent jusqu'à 6,5 % de NaCl ;
- ils fermentent l'esculine.

Le diagnostic se fait par mise en culture de prélèvements de natures diverses :

- urine,
- pus,
- liquide de ponction,
- hémoculture,
- écouvillonnage rectal pour le dépistage des porteurs sains d'entérocoques résistants à la vancomycine.

L'identification biochimique peut utiliser une galerie de type API 20 Strepto (Biomérieux). La première partie teste des enzymes et la production de butanediol, la deuxième partie l'utilisation de différents glucides.



**Figure 2 : Galerie API 20 E pour Identification d'Entérobactéries**

Les espèces sont identifiées par PCR multiplex. Les phénotypes de résistance aux glycopeptides et de recherche les principaux gènes de virulence des souches isolées.

## 9. Traitement

### Antibiothérapie

L'une des difficultés du traitement vient de la résistance des entérocoques à beaucoup d'antibiotiques.

- Les entérocoques sont résistants aux céphalosporines.
- Ils tolèrent les pénicillines, même à fortes doses (CMB/CMI > 32 mg/L).
- Si l'antibiogramme montre l'amoxicilline comme active sur les entérocoques, cela ne signifie pas que cet antibiotique sera bactéricide. La concentration minimale inhibitrice (CMI) des pénicillines est 10 à 100 fois plus élevée pour les entérocoques que pour les autres streptocoques en raison d'une faible affinité de la PLP pour ces bêtalactamines. De plus, les entérocoques sont considérés comme tolérants aux bêtalactamines, car ces germes ne sont tués que par des concentrations minimales bactéricides (CMB) d'antibiotiques nettement supérieures à la CMI (CMB/CMI > 32).
- Dans les infections sévères (endocardites, bactériémies...), il est nécessaire de recourir à une association d'antibiotiques :
  - Ampicilline / gentamicine ou
  - Vancomycine / gentamicine.

En France, les entérocoques résistants à la vancomycine semblent encore rares.

### 10. Phagothérapie

La phagothérapie est utilisée sur l'homme dans certains pays comme la Russie et la Géorgie. En Russie on trouve en pharmacie un cocktail bactériophagique spécifiquement conçu contre les streptocoques et d'autres cocktails plus généraux qui incluent des bactériophages anti streptocoques<sup>12,13</sup>.

En France la phagothérapie n'est possible que sous Autorisation Temporaire d'Utilisation délivrée par l'ANSM. Devant l'absence de solution par le circuit classique de soins, des organisations de patients se sont montées en France pour faciliter l'accès aux bactériophages étrangers

### 11. Qualité de l'eau

De nombreux pays ont édicté des réglementations drastiques concernant l'eau du robinet ou en bouteille, et dans les eaux de baignades. Par exemple, l'État de

Hawaï aux États-Unis, impose un taux de moins de 7 bactéries formant colonie par 100 ml d'eau, taux au-dessus duquel l'État peut afficher des avertissements invitant le public à rester hors de l'océan. En 2004, *Enterococcus spp.* a pris la place du groupe des coliformes thermotolérants (fécaux) pour la nouvelle norme fédérale pour la qualité des eaux de baignade des plages publiques, car cet indicateur est jugé représentatif des nombreux autres agents pathogènes fécaux et notamment trouvés dans les eaux usées (égouts, qui peuvent fuir ou déborder, notamment dans les zones d'affaissements miniers, et après les tremblements de terre. Dans certains pays les eaux usées, rejetées dans le milieu naturel sans traitement par station d'épuration, sont un facteur majeur de contamination.

## 12.Prévention

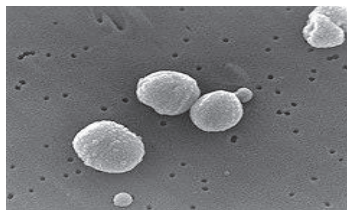
- Un dépistage systématique permet de limiter le risque en amont.
- Des mesures d'hygiène stricte doivent être prises dans les hôpitaux et autour des patients à risques, notamment dans les unités de soins intensifs (dont néonatales), et par le personnel soignant pour limiter le risque de transmission manuportée d'entérocoques antibiorésistants. Le nettoyage des mains est très important, les solutions hydro-alcooliques semblent efficacement limiter les risques.
- Certains matériaux et matériels peuvent favoriser ou au contraire diminuer la survie de la bactérie dans le milieu ambiant
- La modélisation du risque nosocomial permet de mieux le gérer

### II.1.4 Les Pneumocoques

#### 1. Définition

Le *Streptococcus pneumoniae* (le **pneumocoque**) est une espèce de bactérie du genre *Streptococcus*. C'est un important agent pathogène chez l'humain. Il est notamment responsable de nombreuses co-infections : il a, par exemple, aggravé la mortalité lors de la pandémie de grippe espagnole.

Son nom initial était *Diplococcus pneumonia* en 1926. Il a été rebaptisé *Streptococcus pneumoniae* en 1974 vu sa croissance en chaînes dans les milieux liquides. À cause de son implication comme agent pathogène dans les pneumonies, il a longtemps été dénommé simplement *pneumocoque*. Les infections à pneumocoque sont particulièrement dangereuses et nécessitent très souvent une hospitalisation, avec des taux de mortalité compris entre 8 % et 15 %.



**Figure 1 : *Streptocoque pneumonie* vu au microscope optique**

Observé au microscope, le pneumocoque se présente sous forme de diplocoques à Gram positifs lancéolés accolés par leur côté pointu, formant un chiffre 8. Dans les produits pathologiques, les pneumocoques pathogènes sont entourés d'une capsule bien visible<sup>2</sup>.

## **2. Position systématique :**

Règne : Bacteria

Division : Bacillola

Classe : Bacilli

Ordre : Lactobacillales

Famille : Streptococcaceae

Genre : Streptococcus

Espèce : *Streptococcus pneumoniae* (Klein, 1884 ; Chester, 1901)

## **3. Écologie, rôles pathogènes et épidémiologie**

Le pneumocoque est la cause la plus commune de méningites bactériennes communautaires chez l'adulte et il est l'un des deux principaux agents mis en cause dans les otites.

Chez les enfants, les infections invasives à pneumocoque concernent surtout la tranche d'âge avant 2 ans et peuvent conduire à des pneumonies et des méningites. Cette dernière entraîne une mortalité dans 8 % à 15 % des cas, et des séquelles fréquentes : épilepsie, surdité, parésie. Le germe est responsable d'un peu plus de 10 % de la mortalité de l'enfant de moins de 5 ans, essentiellement dans les pays du tiers-monde, ce qui constitue un problème de santé publique majeur<sup>8</sup>. Chez les enfants, les maladies favorisant les infections invasives à streptococcus pneumoniae sont l'asplénie, la drépanocytose, le HIV, mais aussi les déficits immunitaires congénitaux, les cardiopathies congénitales cyanogènes, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale et le syndrome néphrotique, les

pneumopathies chroniques, le diabète, les traitements immunosuppresseur et radiothérapique, les brèches cérébro-méningées. Au début du XXI<sup>e</sup> siècle, les infections à pneumocoque tuaient près de 800 000 enfants par an dans le monde<sup>9</sup>.

Le pneumocoque est présent comme commensal des voies respiratoires chez 5 à 10 % des individus normaux, généralement en petit nombre (antagonisé par le *streptococcus viridans*). Il est plus fréquent (25 à 60 %) et plus abondant chez les patients atteints de bronchite chronique sans que son rôle pathogène dans cette maladie soit nettement établi : il est généralement associé à des bacilles hémophiles.

Ces formes commensales n'ont généralement pas de capsule, contrairement aux formes virulentes qui peuvent causer notamment :

- la pneumonie franche lobaire aiguë (communautaire), surtout chez l'adulte affaibli (infection virale, lésion respiratoire par gaz toxique, atélectasie, asthme, etc.) ou alcoolique (l'alcool supprime le réflexe tussigène et déprime la phagocytose) ; la pneumonie lobaire est souvent accompagnée de bactériémie pouvant se compliquer en méningite ;
- des bronchopneumonies, (dont des exacerbations de BPCO) surtout chez l'enfant et le vieillard, souvent complications d'infections virales (grippe) ;
- des pleurésies purulentes (empyèmes) compliquant les deux maladies précédentes ;
- des sinusites, otites, conjonctivites ;
- des méningites ;
- une cellulite à pneumocoque, plus rarement, et qui peut révéler un myélome.

Ces diverses infections s'accompagnent de réactions fibrineuses qui entraînent des cloisonnements difficiles à traiter.

Assez fragile dans les milieux extérieurs, ce germe se transmet surtout par les particules de salive des malades et porteurs sains par contact direct ou indirect avec les sécrétions du nez ou de la gorge d'un porteur (baiser, toux, éternuements).

Au point de vue épidémiologique, la fréquence des pneumonies lobaires a nettement baissé (hygiène générale, chimiothérapie) ; les autres localisations restent relativement fréquentes. Il faut noter une susceptibilité plus élevée des personnes à la peau noire vis-à-vis de ce germe

#### 4. Sécrétions et toxines

La pneumolysine est la seule exotoxine protéique décrite chez le pneumocoque mais la pathogénie de cette bactérie repose principalement sur son pouvoir invasif.

#### 5. Pouvoir antigénique

- **Antigènes somatiques** : Communs aux autres streptocoques, de nature protéique et polysaccharidique « C » (au cours des états inflammatoires plus ou moins aigus et évolutifs, il apparaît dans le sérum des malades une protéine qui réagit par précipitation avec cet antigène C : il s'agit de la protéine C réactive ou CRP).
- **Antigènes capsulaires** : *Également polysaccharidiques, dont la diversité antigénique permet de distinguer plus de 90 types de pneumocoques. 75 % des infections respiratoires sont dues au type I, II, III (le plus virulent), V et VIII.*

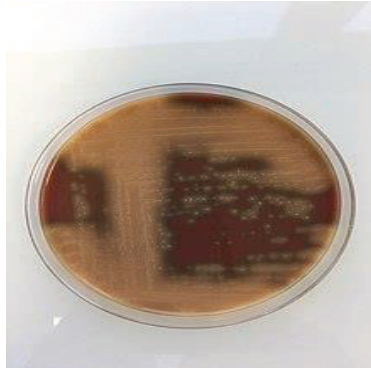
C'est l'étude de ces antigènes capsulaires qui fut le départ de la génétique bactérienne. Griffith avait constaté en 1928 que si on injecte à une souris un pneumocoque R (non capsulé) ainsi qu'une petite quantité de pneumocoques S tués, la souris meurt et on récupère des pneumocoques S (capsulés) dans son sang. De plus, si la souche R dérive d'un pneumocoque de type I par exemple, et qu'on y ajoute du pneumocoque de type S tué de type II, les pneumocoques capsulés que l'on récupère seront du type II.

Oswald Avery, en 1943, démontra que c'est l'ADN du pneumocoque lisse tué qui induit cette « transformation ».

C'est donc bien la possession d'une capsule avec son antigène spécifique de type qui confère sa virulence au pneumocoque. Seuls les anticorps anticapsulaires confèrent une immunité valable. *In vitro*, les leucocytes ne phagocytent les pneumocoques encapsulés qu'en présence d'anticorps spécifiques de type capsulaire.

La détermination de type d'un pneumocoque était essentielle à l'époque où la sérothérapie constituait le seul traitement efficace à condition bien sûr d'utiliser le sérum correspondant au type en cause. La méthode la plus simple se fondait sur

le phénomène de Neufeld : si l'on émulsionne un pneumocoque encapsulé (produit pathologique ou culture) dans une goutte d'antisérum, on observe un très net épaissement de la capsule si le type de celle-ci correspond au sérum employé.



*Figure 2 : Hydrolyse de l'hémoglobine sur gélose chocolat + polyvitex*

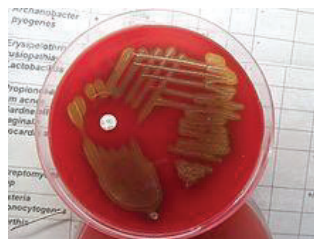
## 5. Méthodes de diagnostic

### - Examen microscopique

La présence de diplocoques capsulés (dans le crachat rouille de la pneumonie lobaire, le liquide cébrospinal, dans des hémocultures, du pus de sinusite...) permet un diagnostic d'autant plus sûr et précis que les germes sont abondants et constituent l'unique flore observée.

### - Culture et identification

Par la sensibilité à l'optochine et aux sels biliaires.



*Figure : Sensibilité du pneumocoque à l'optochine sur gélose au sang frais.*

- **L'inoculation intrapéritonéale à la souris** : Il permet l'isolement à partir d'une flore mixte.
- **Sérologie** : La recherche d'anticorps dans le sang du malade ne présente guère d'intérêt (elle est trop tardive) mais on peut éventuellement révéler dans le sang ou le LCR la présence de l'antigène capsulaire en employant un sérum antipneumococcique spécifique ou polyvalent (contre-immunoélectrophorèse).

## 6. Traitement

Les pneumocoques sont, jusqu'à maintenant, généralement bien sensibles à la majorité des antibiotiques, sauf aux aminoglycosides. Les pénicillines, les sulfamidés, les macrolides sont actifs sur tous les pneumocoques, quel que soit leur type. On observe une résistance relative aux tétracyclines comme pour les streptocoques. Malheureusement, comme la plupart des germes, la résistance aux antibiotiques se diffuse progressivement et on comptait jusqu'à un quart des souches résistantes à la pénicilline aux États-Unis en 1998.

## 7. Prévention

Il existe plusieurs types de vaccins antipneumococciques :

*Le vaccin conjugué*, immunisant pour 13 sous-types (*sérotypes*) de pneumocoque (*Prevenar 13*). Aux États-Unis, l'utilisation à grande échelle de ce vaccin, chez les jeunes enfants, a entraîné une forte baisse des infections invasives à pneumocoques (sérotypes contenus dans le vaccin), chez les enfants vaccinés, et plus globalement des pneumonies nécessitant une hospitalisation<sup>13</sup>, mais aussi, dans une moindre mesure, chez les enfants non vaccinés, dans la population générale et les plus de 50 ans. En France, la vaccination est obligatoire (depuis 2018) pour tous les nourrissons dès l'âge de deux mois. Pour les enfants de plus de deux ans, la vaccination est recommandée lorsqu'il existe une maladie favorisant les infections à pneumocoque : brèches cérébro-méningées, asplénie, déficit immunitaire, cardiopathies congénitales cyanogènes, pneumopathies chroniques sauf asthme et diabète. Ce vaccin n'a pratiquement pas d'efficacité sur la prévention des otites ;



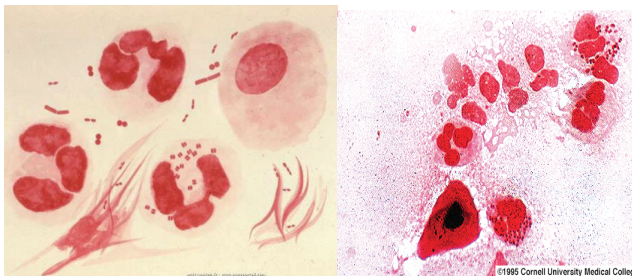
Pneumovax

- le vaccin polysaccharidique, immunisant pour 23 sous-types de pneumocoque et apparu en 1983, utilisé dans les situations à risques, en vaccination de l'adulte et de l'enfant de plus de cinq ans (voir ci-dessus) (*Pneumo 23*). C'est ce type de vaccin qui est recommandé par l'OMS dans les indications précisées. Son efficacité réelle est toutefois, controversée<sup>16</sup>. Au Royaume-Uni, le 17 mars 2011, les autorités ont recommandé l'abandon du vaccin polysaccharidique en vaccination de routine pour les plus de 65 ans<sup>17</sup>. Elles sont revenues sur leur décision depuis, confirmant l'intérêt de ce vaccin chez les plus de 65 ans (20 juillet 2011).

## II.2 Les Cocci à Gram négatif (Gram<sup>-</sup>)

### II.2.1 *Neisseria gonorrhoeae*

**1. Définition :** les *Neisseria gonorrhoeae* sont des cocci réniformes à Gram négatif, habituellement groupés en diplocoques. Dans les produits pathologiques (pus urétral), les gonocoques apparaissent classiquement en amas plus ou moins importants à l'intérieur de polynucléaires altérés.



**Figures 1 et 2 : Gonocoques en amas à l'intérieur de polynucléaires altérés**

## 2. Position systématique : La Classification selon LPSN

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Domaine       | Bacteria                                                    |
| Embranchement | Proteobacteria                                              |
| Classe        | Betaproteobacteria                                          |
| Ordre         | Neisseriales                                                |
| Famille       | Neisseriaceae                                               |
| Genre         | Neisseria                                                   |
| Espèce        | <i>Neisseria gonorrhoeae</i> (Zopf, 1885 et Trevisan, 1885) |

## 3. Historique

Découvert du gonocoque (*Neisseria gonorrhoeae* : écoulement de semence) dans un pus urétral de blennorragie par Neisser en 1879 ; culture de la bactérie par Leistikov et Loeffler en 1882 .premier découvert de la blennorragie depuis haute antiquité (Chine vers 1637, Galien \_130), une douzaine d'espèce commensales des muqueuses de l'homme ou des animaux ; pathologie humaine dominée surtout par *Neisseria meningitidis*+++ (tropisme méningé)et *Neisseria gonorrhoeae*+(tropisme génital).

## 4. Habitat

Le gonocoque est une bactérie stricte de l'espèce humaine.

## 5. Colorabilité

En dehors de la coloration de Gram, la simple coloration au bleu de méthylène, donne des résultats très intéressants.

En effet elle nous permet de bien voir les germes ainsi que la structure des polynucléaires et d'apprécier le caractère intra leucocytaire des gonocoques.

## 6. Culture

Les gonocoques sont des germes fragiles (très sensibles à la dessiccation)et exigeants a la sortie de l'organisme, on les cultivent à 36°C sur gélose chocolat, enrichit de supplément vitaminique et additionnée d'un mélange antibiotique (vancomycine, colistine et nystatine ou V.C.N) pour inhiber la croissance des bactéries commensales .une certaine proposition des souches et cependant

sensible à la vancomycine, d'où l'utilité d'ensemencer ainsi sur milieu non inhibiteur en parallèle.

Une atmosphère humide, enrichie de CO<sub>2</sub> (5-10%) est indispensable pour la croissance. Les colonies, plus petites que celles des méningocoques, apparaissent en 18h habituellement mais parfois en 48h. Elles sont petites, bombées, opaques ou translucides, brillantes, de moins de 1mm de diamètre, bords réguliers, nets (T1) ou d'un diamètre légèrement supérieur (T2). Après repiquages multiples, elles changent d'aspect, cessent d'être virulentes (perte des plis) et son plates, granuleuses, à contours crénelés, de 2 à 3 mm de diamètre (T3 et T4).

## **7. Caractères biochimiques**

Le gonocoque est aérobic strict, oxydase positif, glucose positif mais maltose négatif (différence avec le méningocoque) les souches responsables des gonococcies asymptomatiques et disséminées sont auxotrophes à l'égard de l'arginine, l'hypo xanthine et l'uracile.

## **8. Caractères chimiques et antigéniques**

Il faut distinguer :

- L'endotoxine de la paroi de nature glucido -libido-polypeptidique, similaire à celle de toutes les bactéries a Gram négatif.
- Des polysaccharides capsulaires à partir des quels on n'a pas encore réussi à préparer un vaccin comme à partir des polysaccharides des méningocoques A et C
- Des pili, qui avec d'autre substances, permettent aux gonocoques de se fixer sur les cellules du tractus génito-urinaire et sur les spermatozoïdes .facteurs de pathogénicité ils ne sont présents que chez les souches virulentes de nature protéique variée, ils donnent naissance à des anticorps anti -pili qui protègent contre la souche autologue seulement.
- Des antigènes protéique de surface, génétiquement indépendants des pili qui protégeraient les gonocoques virulents de la phagocytose et de l'action bactéricide des IgA sécrétoires.
- Enfin les gonocoques auxotrophes, responsables des infections asymptomatiques et disséminées, sont résistants in vitro à certaines immunoglobulines M(IgM) de sérum humain. Leurs

présence a une étroite relation avec un déficit à métaboliser le fer en situation. A l'inverse les gonocoques qui donnent des infections localisées, symptomatique sont tués par ces IgM.

## **8. Vitalité et résistance physico-chimique**

La vitalité des gonocoques est faible, c'est un germe très fragile a la sortie de l'organisme :

- Ne persistent pas dans la nature et meurt dans les exsudats.
- Ils sont détruits à 55°C en quelques minutes.
- Ne conservent que quelques jours en culture
- Ils sont très sensibles au nitrate d'argent sublimé.
- leur conservation au laboratoire peut se faire par lyophilisation.

## **10. Epidémiologie et pouvoir pathogène**

Le gonocoque est l'agent d'une des maladies vénériennes ou maladie sexuellement transmissibles (MST) les plus répandues, la blennorragie ou gonococcie. Depuis 1960, la gonococcie est en augmentation dans presque tous les pays du monde. Toutefois dans les pays développés cette augmentation a été stoppée en 1985 et depuis cette date on not même une diminution sensible du nombre de cas .Sa transmission est principalement le fait des sujets (femme et homme) porteurs asymptomatiques de gonocoques.

### **- Chez l'homme :**

Le risque de contamination après un rapport sexuel avec une partenaire infectée est de 35% en moyenne .la maladie apparait brutalement 2à5 jours plus tard et se traduit le plus souvent par une affection aigue : urétrite avec écoulement purulent et brulures vives à la miction (chaude pisse). Dans moins de 5% des cas, l'infection urétrales est pauci ou asymptomatique.

En se prolongeant, l'infection urétrale entraine localement une réaction scléreuse qui peut conduire au rétrécissement urétrale, l'infection peut s'étendre aux glandes urétérales, à la prostate, aux vésicules séminales et à l'épididyme. Des bactériémies peuvent se produire et entraine la dissémination du gonocoque dans l'organisme et êtres responsables de lésions cutanées (papules hémorragiques, pustules) d'arthrites de

ténosynovites (genou, cheville poignet) etc. Les gonocoques responsables d'infection asymptomatiques sont responsables de la plus part de gonococcie disséminées.

- ***Chez la femme :***

Le risque de contamination après un rapport sexuel avec un partenaire infecté est de 75 à 90%. L'infection est les plis souvent peu ou pas asymptomatique. Elle se traduit par une urétrite, une cervicite une bartholinite, et peut donner à un écoulement purulent. l'infection peut s'étendre et provoquer une salpingite (avec risque d'obligation secondaire et de stérilité), un pelvis péritonite .il n'est pas rare que ces complication locorégionales soient les premières manifestations de l'infection gonococcique chez la femme.

La localisation extra génitale (pharyngée, anale et oculaire) les bactériémies et la localisation à distance sont similaires à celles qui s'observent chez l'homme.

- ***Chez le nouveau-né :***

L'ophtalmie purulente est acquise au moment de la traversée de la filière génitale lorsque la mère est infectée et non traitée. Elle conduit a la cécité pour la prévenir, il y'a obligation légale d'instiller dans les yeux des nouveau-nés un collyre antiseptique (nitrate d'argent à 0,5-1% : méthode de Credé) ou antibiotique (tétracycline ou érythromycine).

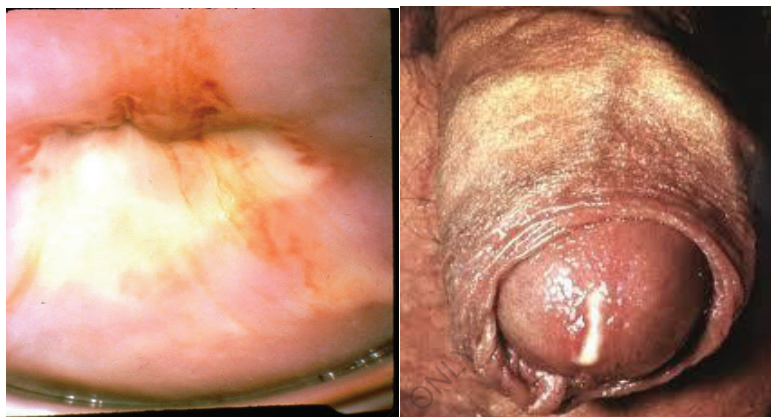
**11. Manifestations cliniques :**

Chez l'homme après une période d'incubation (période comprise entre la contamination et la survenue des premières symptômes de la maladie) de 2 à 10 jours (parfois plus), apparait une urétrite gonococcique appelée blennorragie le patient présente alors :

Quelquefois aucun symptôme chez les hommes, certains sont alors susceptibles de contaminer les femmes. Un liquide de colorations blanc crémeux ou jaunâtres contenant du pus et s'écoulant par l'urètre, ce liquide est abondant et tache le linge. Une dysurie (difficulté à uriner s'accompagnant de douleurs).une coloration rouge (érythème) du méat urinaire (orifice par lequel l'urine est émise).

Avant l'utilisation des antibiotiques, survenait un épидидyme correspondant à une inflammation de l'épididyme. L'épididyme est un

organe cylindrique situé derrière chaque testicule et s'étalant en embrassant celui-ci faisant suite aux canaux efférents qui sont des sortes des petits tubes sortant du testicule, l'épididyme se prolonge par le canal déférent ou canal spermatique ,qui débouche dans l'urètre et qui est destiné à évacuer à la fois les urines et le sperme.



*Figures 3 et 4: Sortie de pus chez la femme et chez l'homme*

## 12. Diagnostic bactériologiques

### ▪ Diagnostic direct

- A- Les prélèvements doivent être faits au laboratoire, le matin avant émission d'urine ou toilette génito-urinaire. On prélèvera les pus et les sécrétions à partir de l'urètre, le col, la prostate muqueuse rectale, le pharynx, et éventuellement, le liquide synovial et le sang.
- B- L'examen microscopique, après coloration à Gram est fondamental car la mise en évidence de nombreux diplocoques à Gram négatif à l'intérieur des polynucléaires altérés permet le diagnostic à la phase aiguë de la maladie (urétrite purulente). dans les autres localisations (pharynx, anus, col), l'examen microscopique est moins évocateur.
- C- La culture est faite immédiatement après le prélèvement sur milieu riche et sélectif: gélose chocolat +supplément vitamique + V.C.N. à 36°C+ 5-10%CO<sub>2</sub>+humidité.

Elle seule permet un diagnostic de certitude et de faire ensuite un antibiogramme .Elle est indispensable au diagnostic chez la femme et dans les localisations pharyngiennes, anales etc....

D- L'antibiogramme avec recherche de la, production de  $\beta$ -lactamase est d'importance capitale depuis qu'en 1976 on a isolé des gonocoques résistants à la pénicilline par sécrétion d'une  $\beta$ -lactamase plasmido-dépendante (PPNG).le pourcentage des souches PPNG a augmenté régulièrement depuis cette date .en 1989, il a été isolé pour la première fois des souches résistantes aux tétracyclines plasmido-dépendantes (TRNG).

#### ▪ Diagnostic indirect

Chez les sujets infectés, il existe des anticorps anti-pili et contre les protéines de surface.

Ceux-ci peuvent être mise en évidences par divers épreuve sérologiques, mais aucune d'entre elles (hémagglutination, immunofluorescence indirect et Elisa) n'est sensible ni spécifique en cas d'infections localisées .Elles sont franchement positives en cas de gonococcie compliquée (disséminée, inflammation, pelvienne etc...)

### 13. Traitement

#### ➤ Traitement curatif

Le traitement de la gonococcie repose sur une antibiothérapie précoce et doit répondre à plusieurs impératifs :

- Traiter à coup sûr l'infection pour rendre le malade non contagieux, en une prise unique (Traitement minute), seule garantie d'une bonne observance.
- Traiter une autre éventuelle infection sexuellement transmise (syphilis, chlamydiae etc...).
- S'adresser non seulement aux malades mais aussi à leurs partenaires pour éviter la réinfection (ping-pong) et la contamination d'autres personnes.
- Traitement « minute » classiquement, dose unique de 4,8 millions d'unités (M.U) des pénicillines- procaïne (pénicilline moyen retard en injection intramusculaire ou de 3,5g d'ampicilline,

associée à 1g de probénécide (bénémide) par voie orale (pour ralentir l'excrétion urinaire des pénicillines).

- Traitement standard : pendant 15 jours, injections quotidiennes de 1M.U de pénicilline ou administration orale de 4g d'amoxycilline ou 2g de tétracycline.

#### 14. Prévention

Pour les autres infections à gonocoque, en l'absence de vaccin efficace, la seule prévention est la maîtrise sexuelle : hygiène sexuelle et responsabilité à l'égard des partenaires, prévention mécanique (préservatifs), emploi des contraceptifs chimiques, éducation sexuelle permettant le traitement précoce des malades et de leurs partenaires.

Chez les nouveau-nés, le traitement prophylactique utilisé pour la conjonctivite gonococcique est une solution Dagno3 à 1%, un onguent de tétracycline à 1% ou un onguent ophtalmique d'érythromycine à 0,5%, instillé dans les yeux de chaque nouveau-né dans l'heure suivant sa naissance.

### II.2.2 Les Vibrio

**1. Définition :** Vibrio (en français : Vibrion) est un genre de Bacilles Gram négatifs. Son nom tiré du latin vibro (vibrer, tressaillir, trembler) fait référence à la mobilité extrême et d'allure désordonnée observée chez cette bactérie. C'est le genre type de l'ordre des Vibrionales et de la famille des Vibrionaceae.

#### 2. Position systématique selon LPSN

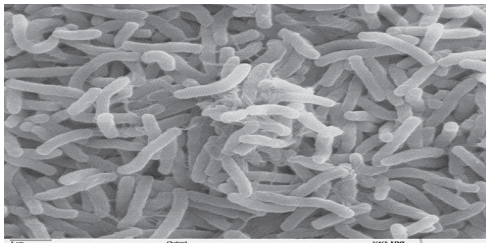
|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Règne         | Bacteria            |
| Embranchement | Pseudomonadota      |
| Classe        | Gammaproteobacteria |
| Ordre         | Vibrionales         |
| Famille       | Vibrionaceae        |
| Genre         | Vibrio              |

En 2022, le nombre d'espèces décrites et validement publiées a déjà largement dépassé la centaine. La plus célèbre est aussi l'espèce type, *Vibrio cholerae*, qui est l'agent responsable de l'infection toxinique grave appelée choléra. D'autres espèces de *Vibrio* provoquent des atteintes digestives moins sévères à type de

gastroentérites. On distingue, *Vibrio cholerae*, *V. Parahemolyticus*, *V. vulnificus*, *V. alginolyticus* et *V. fluvialis*.

### 3. Etude d'espèce type *V. Cholera*

**1. Définition :** *Vibrio cholerae* (le vibron cholérique ou le bacille cholérique, en français) est une bactérie à Gram négatif, en forme de bâtonnet incurvé mobile et responsable chez du choléra, une maladie épidémique contagieuse.



**Figure 1 : *Vibrio cholerae* vu au Microscope électronique à balayage**

#### 2. Habitat : *Vibrio choléra*

La bactérie *Vibrio cholerae* vit dans l'eau et a une grande capacité de survie environnementale. Elle tolère très bien la salinité mais ne se retrouve pas vraiment en mer mais plutôt dans les estuaires, les rivières et les nappes phréatiques et toutes les sources d'eau contaminées par des déjections humaines. La sueur, riche en vibrions, joue un rôle important dans les contaminations interhumaines surtout en zone tropicale sèche.

Il semble que certains crustacés (notamment les crevettes) jouent un rôle de vecteur grâce à des récepteurs situés sur leurs carapaces dorsales.

#### 3. Pouvoir pathogène

Le choléra est une maladie exclusivement humaine avec pour seul réservoir, semble-t-il, l'être humain. Il touche les zones surpeuplées et défavorisées car l'absence d'hygiène hydrique et la dénutrition favorisent la contraction de la maladie. Il touche les âges extrêmes de la vie et en particulier les enfants.

Depuis 1992, il n'y a pas eu de cas endogène humain en France. C'est à cette même date que l'on découvre une nouvelle souche qui est une adaptation de la souche historique précédente qui s'appelait *Vibrio cholerae* O1. Cette nouvelle souche nommée *Vibrio cholerae* O139 semble avoir acquis une capacité à disséminer des

infections qui va en faire la source d'une hypothétique 8e pandémie, au Bangladesh.

Le Vibron est très contagieux car il contamine les selles massivement (jusque 108 vibrions par ml de selles), la diarrhée cholérique est très importante en volume, avec des pertes en eau qui peuvent atteindre 15 à 20 litres par jour occasionnant en même temps un déséquilibre ionique avec acidose et hypokaliémie. Le vibron étant détruit dans l'estomac par l'acidité gastrique, il faut généralement des ingestions massives de vibrions pour forcer la barrière acide. L'incubation est en général rapide pour les sujets en état de sous-nutrition : l'absence d'acidité gastrique favorise l'infection. Selon la taille de l'inoculum, les débuts des symptômes surviennent en quelques heures à quelques jours après la contamination.

Le mucus intestinal est détruit par une mucinase et il est possible qu'une exotoxine modifie la perméabilité vasculaire. Le vibron n'a qu'une agressivité relative et l'éclosion de la maladie est fortement favorisée par un état de malnutrition ou d'irritation intestinale ; la maladie prend de ce fait une allure plus grave et plus épidémique dans les régions sous-développées.

La diarrhée est sans fièvre (au stade terminal, la température peut descendre sous la normale), violente, aqueuse légèrement turbide : elle est dite en "eau de riz" et, à terme, provoque une sévère déshydratation et des troubles électrolytiques majeurs (fuite de chlore et une inhibition de l'absorption du sodium) qui vont être la cause de décès par collapsus cardio-vasculaire, celle-ci survenant selon l'état des patients, dans 25 à 50 % des cas ; si tous les soins nécessaires sont appliqués (ce qui est rarement le cas dans les pays les plus durement touchés), la létalité passe en dessous de 1 %.

La bactérie n'entre pas dans l'organisme et ne fait qu'y transiter, elle a un faible pouvoir invasif. Elle doit toute sa pathogénicité à son pouvoir toxique. Extrêmement mobile, comme la plupart des vibrions, elle se déplace très vite dans l'eau et s'y multiplie très vite. Elle est halotolérante et résiste bien aux variations de pH (en particulier alcalines).

Elle possède une affinité particulière avec le mucus qui recouvre la barrière entérocytaire, elle va le pénétrer et grâce à la présence de complexes pili-TCP (assimilable à de l'adhésine) à l'extrémité polaire du corps bactérien, près du flagelle, va s'accrocher aux cellules de l'intestin. Ces mêmes pili sont aussi les

récepteurs de bactériophages CTX dont le génome encode une puissante toxine qu'est la toxine cholérique (voir paragraphe suivant).

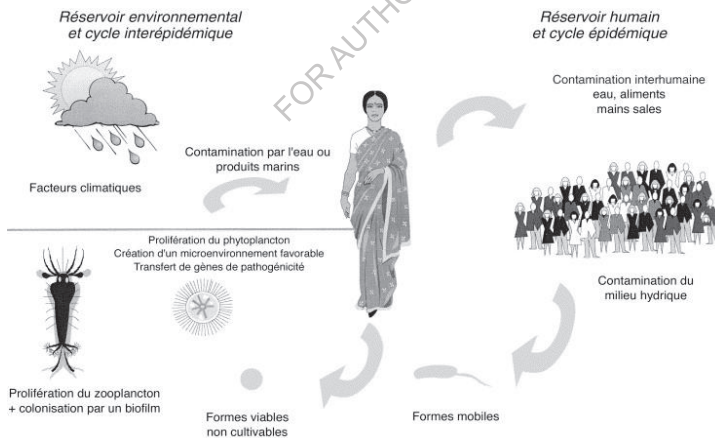
La toxine est composée de deux groupes de structures, les cinq structures B qui vont servir à la fixation de la toxine sur les membranes des entérocytes en se fixant sur un ganglioside membranaire GM1, et de l'unique structure A (qui peut être subdivisée en deux sous-unités) qui active une enzyme : l'adénylate cyclase qui catalyse l'adénosine triphosphate en adénosine monophosphate cyclique. Ce dernier étant responsable, chez les entérocytes, de la fuite d'eau et de chlore dans la lumière intestinale et du blocage du sodium.

## 5. *Vibrio cholerae* et le bactériophage CTX

*Vibrio cholerae* n'est pas à l'origine pathogène, c'est le bactériophage CTX $\phi$  qui le rend ainsi, lui transmettant le gène permettant la production des deux toxines.

La particularité de CTX $\phi$  est qu'il arrive à introduire son matériel génétique dans l'ADN de *Vibrio cholerae* alors que leurs génomes n'ont pas la même structure. En effet, *Vibrio cholerae* a un ADN circulaire double brin alors que celui de CTX est à simple brin. Il s'intègre grâce aux recombinases XerCD.

## 6. Cycle de transmission du *Vibrio cholerae*



**Figure 2 : Cycle de transmission du *Vibrio cholerae***

## 7. Le cholera

**7.1 Définition :** Le choléra est une toxi-infection entérique épidémique contagieuse due à la bactérie *Vibrio cholerae* (« vibrion cholérique ») ou parfois

aussi appelée « bacille virgule », découverte par l'anatomiste italien Filippo Pacini en 1854 et redécouverte par le bactériologiste allemand Robert Koch en 1884.

## **7.2 Transmission**

Le choléra, en transmission, est une maladie très contagieuse qui peut se propager rapidement par l'ingestion d'aliments et d'eau contaminés par des matières fécales contenant *V. cholerae*. Les sources courantes de transmission sont les rivières et les estuaires où l'on trouve des invertébrés chitineux contenant *V. cholerae*. L'ingestion d'eau contaminée, que cela soit par erreur ou lors de la baignade, par exemple, ou la consommation d'animaux s'étant baignés dans cette eau sont toutes des causes potentielles d'infection.

Une fois qu'un individu est infecté, il peut potentiellement transmettre la bactérie dans d'autres cours d'eau par le biais de l'élimination de ses déchets fécaux. La transmission peut être particulièrement étendue et prolongée dans les communautés où l'assainissement est insuffisant en raison d'un manque d'accès à l'eau douce propre, ce qui entraîne une dépendance à l'égard des cours d'eau locaux, lesquels peuvent potentiellement contenir la bactérie. Dans de nombreuses régions du monde, l'accès à l'assainissement fait encore défaut et les personnes utilisent souvent les cours d'eau pour se soulager.

## **7.3 Symptômes et Complications :**

Environ 25 % des personnes qui ingèrent la bactérie présentent les symptômes particuliers appelés choléra. De ce nombre, 80 % vont souffrir de diarrhée d'intensité légère ou modérée, tandis que 20 % subiront une diarrhée aqueuse intense qui peut menacer leur vie si on ne la traite pas de façon appropriée. Les personnes chez qui le choléra n'apparaît pas, ne présenteront aucun symptôme, bien qu'elles excrètent souvent la bactérie dans leurs selles, ce qui peut la transmettre à d'autres personnes.

Les bactéries *Vibrio* sont tuées par l'acide gastrique. La recherche a démontré que les personnes possédant de faibles niveaux d'acide dans leur estomac (par ex. les personnes qui utilisent des médicaments antiacides) sont beaucoup plus sujettes à contracter le choléra. Les personnes du type sanguin O semblent également courir un risque accru.

Lorsque le choléra provoque des symptômes, le principal est la diarrhée liquide : elle est si importante qu'elle vide rapidement l'organisme de son eau, de ses sels et de ses minéraux. La première selle liquide apparaît 1 à 3 jours après l'infection,

et à partir de cet instant vous pouvez perdre jusqu'à un litre de liquide par heure. Des vomissements peuvent accompagner la diarrhée.

Parmi les autres symptômes d'un choléra avancé, on observe :

Des crampes musculaires ; de la faiblesse ; une miction réduite ou absente ; une peau ; des doigts ridés ; un pouls filant ; les yeux renfoncés dans les orbites.

Le choléra dure habituellement de 3 à 6 jours, mais s'il n'est pas traité, il peut mener à un état de choc dû à la déshydratation, à une insuffisance rénale, au coma et à la mort.

## **7.4 Épidémiologie**

Le choléra est resté confiné au sous-continent indien jusqu'en 1817. Cette date marque le début de la première pandémie cholérique qui a envahi l'Asie, le Moyen-Orient, et une partie de l'Afrique. D'autres pandémies se sont succédé, ayant toutes l'Asie comme point de départ, atteignant tous les continents et progressant de plus en plus rapidement avec l'amélioration des moyens de transport. Nous sommes actuellement dans la septième pandémie qui, partie de l'Indonésie en 1961, a envahi l'Asie (1962), puis le Moyen-Orient et une partie de l'Europe (1965), et s'est ensuite étendue en 1970 au continent africain, et en 1991 à l'Amérique Latine. De nouveaux pays d'Afrique ont été atteints plus récemment, comme Madagascar en 1999 et l'Afrique du Sud en 2000. Les conflits et les mouvements de masse de réfugiés favorisent les épidémies, comme illustré en juillet 1994 à Goma au Congo dans les camps de réfugiés rwandais où il a été estimé que le choléra aurait tué 23 800 personnes en quelques semaines (taux de létalité proche de 30%). Le choléra sévit dans le monde avec des vagues de maladie endémique, en Afrique subsaharienne ou en Asie, ou sous forme de vastes épidémies, comme celle qui a atteint Haïti fin octobre 2010 ou le Yémen en 2017, illustrant la menace bien actuelle que constitue ce fléau pour la santé publique.

Entre 2000 et 2016, la moyenne annuelle des chiffres déclarés à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'élevait à 200 691 cas et 3858 décès. Des chiffres bien en dessous de la réalité en raison de la sous-notification des cas, des insuffisances des systèmes de surveillance et de l'absence d'une terminologie normalisée pour la définition d'un cas de choléra. C'est ainsi que, uniquement au Bangladesh, le nombre estimé de cas de choléra survenant chaque année est compris entre 100 000 et 600 000, alors qu'aucun cas n'est officiellement notifié.

Certains pays enregistrent aujourd'hui encore des taux de létalité (TL) dépassant largement le seuil acceptable de 1%, particulièrement en Afrique où des TL avoisinant les 6% sont rapportés chaque année par plusieurs pays. Jusqu'en 1992, *Vibrio cholerae* O1 était le seul agent connu du choléra. Cette année-là, une souche, appartenant à un nouveau séro groupe - O139 - est apparue en Inde et au Bangladesh, faisant craindre une nouvelle pandémie cholérique. Ce vibron ne s'est finalement propagé qu'en Asie et son incidence a reculé au fil des ans. Les souches de *V. cholerae* O1 ont été divisées en deux biotypes, le biotype classique, responsable des 5<sup>e</sup> et 6<sup>e</sup> pandémies, et le biotype El Tor, à l'origine de la septième pandémie actuelle. Récemment, des variants de *V. cholerae* O1, hybrides entre ces deux biotypes, ont émergé au Bangladesh et ont disséminé dans le monde, Asie, Afrique, et tout récemment Haïti, remplaçant totalement les souches du biotype El Tor initialement décrites. Ces souches se révèlent, selon les observations de terrain, plus virulentes, entraînant un taux de létalité plus élevé. On recommande donc une surveillance épidémiologique attentive des souches en circulation dans le monde.

## 7.5 Diagnostic du Cholera

Les cas de choléra sont détectés sur la base d'un diagnostic clinique présomptif chez les patients qui présentent une diarrhée aqueuse aiguë sévère. La présomption est ensuite confirmée par l'identification de *V. cholerae* dans les échantillons de selles provenant des patients touchés. Cette confirmation est faite par la coproculture (l'utilisation de milieux sélectifs est recommandée) et un sérotypage/sérogroupe ultérieur. Les colonies soupçonnées d'appartenir à l'espèce *V. cholerae* apparaissent sur la gélose TCBS sous la forme de petites colonies d'un diamètre de 2 à 4 mm. La couleur jaune provient de la fermentation du saccharose dans le milieu.

Les tests pour *V. cholerae* sont disponibles dans les laboratoires de référence ; le test par Polymérase Chain Réaction (PCR) est également utilisable tout comme les tests Immunologiques (ELISA). Une bandelette réactive rapide pour le choléra est également disponible pour utilisation en santé publique (diagnostic de masse) dans les régions où la possibilité de pratiquer des examens de laboratoire est limitée, mais la spécificité de ce test est infra-optimale, les prélèvements positifs à la bandelette doivent être confirmés par la coproculture si possible.

Le choléra doit être différencié d'une maladie cliniquement analogue due à des souches comme *Escherichia coli* produisant des entérotoxines, et plus rarement par le *Salmonella* et le *Shigella*.

L'ionogramme, l'urée et la créatinine sériques doivent être mesurés chez les patients atteints du choléra.

## **7.6 Traitement**

Le traitement du choléra consiste essentiellement à compenser les pertes digestives d'eau et d'électrolytes. En fonction de l'importance de la déshydratation, la réhydratation a lieu par voie orale ou en intraveineuse. Une amélioration de l'état du sujet est visible rapidement (en quelques heures) et la guérison survient en quelques jours. Il n'y a pas de séquelles. Les deux antibiotiques de cette classe utilisés pour traiter le choléra sont la tétracycline et la doxycycline. Les tétracyclines sont largement utilisées pour d'autres indications en raison de leur large spectre d'activité, de leur faible toxicité et de leur facilité d'accès. Le choléra est une maladie facile à traiter. On peut guérir la majorité des sujets atteints en leur administrant rapidement des sels de réhydratation orale (SRO). Le sachet standard de SRO OMS/UNICEF est à dissoudre dans 1 litre (l) d'eau potable.

## **7.7 Prévention du choléra :**

Pour contrôler le choléra, les selles humaines doivent être correctement évacuées et les réserves d'eau épurées. Dans les régions d'endémies, l'eau de boisson doit être bouillie ou chlorée et les légumes et les crustacés doivent être bien cuits.

L'antibioprophylaxie pour les contacts familiaux des patients qui ont un choléra n'est pas recommandée, car les données sont en faveur de cette mesure dont défaut. En outre, une résistance aux antibiotiques a émergé lors d'épidémies précédentes lorsque la prophylaxie antibiotique était administrée aux contacts familiaux des patients atteints de choléra.

## **Vaccins contre le choléra**

Plusieurs vaccins anticholériques oraux sont disponibles.

Un vaccin vivant atténué, à dose unique, monovalent, le *V. cholerae* lyophilisé CVD 103-HgR est disponible aux États-Unis pour les adultes âgés de 18 à 64 ans qui voyagent dans des zones infectées par le choléra. Il protège contre les maladies causées par *V. cholerae* O1. L'efficacité de ce vaccin au-delà de 3 à 6 mois est inconnue.

Trois vaccins oraux tués à cellules entières sont disponibles pour une utilisation chez les enfants et les adultes dans le monde, mais pas aux États-Unis:

Un vaccin monovalent (vaccin contre la diarrhée des voyageurs et le choléra [Dukoral®]) ne contient que les bactéries *V. cholera* O1 et El Tor plus une petite quantité de toxine cholérique non toxique de la sous-unité b; avant de le prendre, il doit être mélangé avec du liquide tampon (le paquet de tampon est dissous dans 150 mL d'eau froide).

Deux vaccins bivalents (ShanChol® et Euvichol®) contiennent à la fois des sérogroupes O1 et O139 de *V. cholera* et n'ont pas de composants rajoutés, ce qui élimine le besoin d'ingestion de liquide au moment de la vaccination.

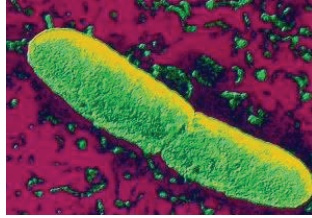
Ces 3 vaccins fournissent 60 à 85% de protection pendant jusqu'à 5 ans. Ils nécessitent 2 doses et des doses de rappel sont recommandées après 2 ans pour les sujets présentant un risque persistant de choléra.

Les vaccins injectables offrent moins de protection, pour des périodes plus courtes, avec davantage d'effets négatifs et ils ne sont pas recommandés lorsqu'un vaccin oral est disponible.

## **II.2.4 *Yersinia pestis***

### **1. Définition :**

*Yersinia* (anciennement appelé *Pasteurella*) *pestis* est un bacille court présentant souvent une coloration bipolaire (en particulier avec la coloration de Giemsa) et pouvant ressembler à une épingle de sûreté, le germe responsable de la peste et espèce type du genre, maladie épidémique dangereuse à déclaration obligatoire. Son nom fait référence au bactériologiste Alexandre Yersin qui fut le premier à isoler *Yersinia pestis*. Jusqu'en 2016 ce genre était compté parmi les *Enterobacteriaceae* auquel il était rattaché sur la base de critères phénotypiques. Depuis la refonte de l'ordre des *Enterobacterales* en 2016 par Adeolu *et al.* à l'aide des techniques de phylogénétique moléculaire, il a été déplacé vers la famille des *Yersiniaceae* nouvellement créée.



**Figure 1 : *Yersinia pestis* vu au microscope optique**

## **2. Position systématique selon LPSN**

Domaine : Bactéria

Division : Pseudomonadota

Classe : Gammaproteobacteria

Ordre : Enterobacterales

Famille : Yersiniaceae

Genre : *Yersinia* (Lehmann & Neumann, 1896) van Loghem, 1944.

## **3. Habitat :**

Ce sont des bactéries de l'environnement, présentes dans l'eau, les sols et sur les végétaux. Elles se retrouvent également sur les animaux malades ou porteurs sains mais également chez l'homme.

## **4. Caractères généraux :**

Le genre *Yersinia* regroupe des bacilles droits, parfois cocco-bacillaires, à Gram négatif, avec une tendance à la coloration bipolaire de 0,5-0,8 non capsulés, non sporulés, immobiles à 37°C, mobiles en dessous de 30°C par une ciliature péritriche. Cependant *Y. pestis* est toujours immobile. Les *Yersinia* présentent les caractères généraux des *Enterobacteriaceae* auquel le genre appartient avec des particularités comme l'expression de caractères phénotypiques dépendant de la température.

## **5. Caractères antigéniques :**

Ce genre comporte plusieurs espèces responsables de yersiniooses parmi lesquelles *Yersinia pestis*, *Yersinia pseudotuberculosis* et *Yersinia enterocolitica*, inhibent les cytokines pro-inflammatoires des macrophages et détruisent le cytosquelette des cellules cibles.

## 6. La Peste

**6.1 Définition :** La peste est une anthroponose, c'est-à-dire une maladie commune aux humains et aux animaux, causée par le bacille *Yersinia pestis*. Elle fut découverte en 1894 par Alexandre Yersin, un bactériologiste franco-suisse travaillant pour l'Institut Pasteur, durant la Peste de Hong Kong, en même temps que Kitasato Shibasaburō mais séparément. Kitasato tout d'abord la baptisa ***Pasteurella pestis*** en l'honneur de Pasteur. Ce n'est que plus tard qu'elle prit son nom actuel, en hommage à Yersin.

*Yersinia pestis* a été formellement identifiée comme responsable de la première et deuxième pandémie historique de peste, notamment dans une tombe de Bavière du VI<sup>e</sup> siècle, dans une fosse commune de la peste londonienne de 1665, ainsi que dans un charnier de la peste de 1720 à Marseille. Les descriptions précises des symptômes lors de la peste qui toucha l'Europe en 1347-1352 laissent également peu de doutes.

### 6.2 Répartition Géographique :

Au début du XXI<sup>e</sup> siècle, la peste des rongeurs sauvages reste endémique dans plusieurs régions du monde (Asie centrale, Ouest des États-Unis, Afrique notamment Madagascar...). Les trois principaux pays d'endémie actuellement sont Madagascar, la République démocratique du Congo et le Pérou.

### 6.3 Transmission :

Elle se transmet principalement par piqure de puce. Son réservoir d'origine est constitué de nombreuses espèces de rongeurs sauvages, ou commensaux comme le rat. Endémique en certaines régions ou foyers, elle peut acquérir un caractère épidémique, voire pandémique, avec un taux élevé de létalité. La peste humaine peut prendre trois formes : *peste bubonique*, *peste septicémique* et *peste pneumonique*. La transmission interhumaine peut être indirecte par puce (peste bubonique) ou directe par voie aérienne (peste pulmonaire).



**Figure 2 : Puce *Xenopsylla cheopis* après repas sanguin.**

#### 6.4 Symptômes de la peste:

Forme la plus fréquente, la peste bubonique fait suite à la piqûre de la puce. Après une incubation de moins d'une semaine, apparaît brutalement un état septique avec fièvre élevée sans dissociation de pouls, frissons, vertiges, sensation de malaise. Le bubon apparaît vers le 2<sup>e</sup> jour (visible à l'œil nu) après le début fébrile, mais il peut être détecté dès les premières heures par la palpation. Il est d'abord sensible, inflammatoire, puis de plus en plus douloureux à mesure qu'il grossit. Des signes de déshydratation et de défaillance neurologique vont accélérer l'évolution de la maladie vers une mort en moins de sept jours en l'absence de traitement efficace. On estime entre 20 et 40 % le nombre de malades qui vont guérir spontanément après un temps de convalescence assez long.



*Figure 3 : Bubons à l'aîne d'une personne atteinte de la peste bubonique.*

##### 6.4.1 Peste septicémique

Cette forme constitue 10 à 20 % des pestes. La peste septicémique est la plupart du temps une complication de la peste bubonique, due à une multiplication très importante des bacilles dans la circulation sanguine. Il s'agit d'une forme mortelle sans traitement, mais non contagieuse.

##### 6.4.2 Peste pneumonique ou pulmonaire

Forme plus rare que la peste bubonique, c'est la forme la plus dangereuse car extrêmement contagieuse. La peste pneumonique ou pulmonaire survient lorsque le bacille pénètre directement dans l'organisme par les poumons (peste pulmonaire primaire), ou par complication pulmonaire d'une peste septicémique (peste pulmonaire secondaire). Les humains sont contaminés, et contaminent, par les crachats (expectorations purulentes) et les projections microscopiques (toux, postillons) contenant le germe, cette forme de peste est souvent mortelle en quelques jours par œdème pulmonaire aigu et défaillance respiratoire.

### 6.4.3 Autres formes de peste

La peste pharyngée survient après consommation d'aliments contaminés par *Yersinia pestis*. Elle se présente comme une pharyngite avec amygdalite, une fièvre élevée, une toux sèche, et une lymphadénite (inflammation des ganglions du cou).

## 6.5 Diagnostic :

### 6.5.1 Examens d'orientation

La prise de sang (hémogramme) montre habituellement une augmentation du nombre de globules blancs (hyperleucocytose à polynucléaires neutrophile) de l'ordre de 15 000 à 25 000 éléments par mm<sup>3</sup>, et une baisse des plaquettes sanguines (thrombopénie modérée).

Chez l'enfant, on peut observer une myélémie ou passage dans le sang d'éléments précurseurs provenant de la moelle osseuse.

Dans les formes graves, la thrombopénie peut s'accompagner de troubles de la coagulation consistant en une coagulation intravasculaire disséminée. Des altérations des fonctions hépatiques et rénales sont fréquemment constatées.

### 6.5.2 Examens de confirmation

La survie du patient dépend de la précocité du diagnostic.

**Prélèvements et mise en cultures :** Les principaux prélèvements se font à partir d'un bubon (prélèvement par aspiration à l'aiguille), du sang, des crachats ou de l'aspiration bronchique. L'examen direct au microscope après colorations peut permettre d'identifier parfois des bacilles de coloration bipolaire caractéristique.

La mise en culture nécessite un délai de 48 h, elle est nécessaire pour isoler et identifier la bactérie.

Des techniques de biologie moléculaire par PCR permettent de porter un diagnostic en quelques heures, mais elles ne sont pas disponibles partout, notamment pas dans les pays où la peste est endémique, et le plus souvent réservées aux laboratoires de référence et de recherches.

Les tests aux anticorps fluorescents ou ELISA sont trop tardifs (sérologie positive 6 à 10 jours après le début de l'infection). Ils restent d'intérêt épidémiologique (diagnostic rétrospectif de confirmation).

Depuis 2003, un test sur bandelette de diagnostic rapide (en 15 minutes) a été mis au point. Il s'effectue directement sur les échantillons biologiques pour détecter l'antigène capsulaire F1 du *Yersinia pestis*.

## **6.6 Traitement :**

Le traitement par antibiotiques est le seul véritablement efficace (guérison en quelques jours). *Y. pestis* est naturellement résistant aux bêta-lactamines mais reste sensible aux aminosides : streptomycine, gentamicine et à la kanamycine (pour les nouveau-nés), aux cyclines<sup>26</sup>, aux quinolones, au triméthoprim-sulfaméthoxazole (TMP-SMX), à la rifampicine, bien qu'il existe des souches résistantes à cette dernière .

## **6.7 Prophylaxie :**

La peste est une maladie infectieuse déclaration obligatoire à potentiel épidémique qui justifie un diagnostic précoce.

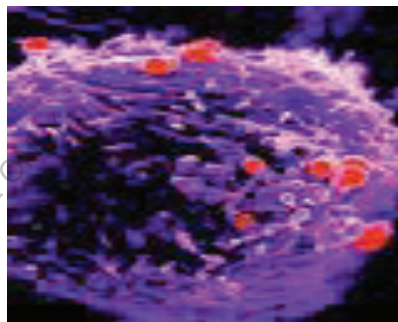
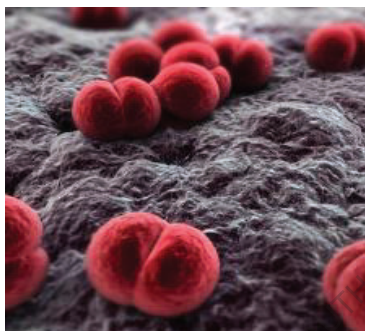
Les mesures de protection à prendre consistent à :

- porter un diagnostic précoce ;
- déclarer très rapidement aux autorités sanitaires la suspicion d'un cas de peste ;
- lancer une enquête épidémiologique pour identifier la source et les personnes exposées ;
- hospitaliser tout malade symptomatique dans une structure médicalisée, particulièrement ceux qui sont atteints de formes respiratoires ;
- limiter les déplacements pour éviter l'extension de l'épidémie ;
- administrer une antibioprophylaxie par cyclines, rifampicine ou streptomycine aux sujets en contact.
- La désinsectisation et la lutte contre les réservoirs animaux ;
- éliminer les puces des habitations par insecticides .

## II.2.5 *Neisseria meningitidis*

### 1. Définition

Le méningocoque, *Neisseria meningitidis*, est un coque réniforme, à Gram négatif, habituellement groupés en diplocoques (figures 2 et 3). Il est l'agent responsable de la méningite cérébro-spinale. Il est caractérisé par 13 serogroupes : les plus fréquents A ; B ; C; W135 et les autres E29, Z, H, I, K et L sont rarement isolés. Dans les produits pathologiques (culot de centrifugation du liquide céphalo-rachidien), ils sont Souvent peu nombreux et situés à l'intérieur ou à l'extérieur des polynucléaires (méningite habituellement purulente, avec LCR eau de riz).



Figures 2 et 3 : Méningocoques vus au microscope électronique après coloration

### 2. Position systématique

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Domaine</b>       | Bacteria                                                     |
| <b>Embranchement</b> | Proteobacteria                                               |
| <b>Classe</b>        | Betaproteobacteria                                           |
| <b>Ordre</b>         | Neisseriales                                                 |
| <b>Famille</b>       | Neisseriaceae                                                |
| <b>Genre</b>         | Neisseria                                                    |
| <b>Espèce</b>        | <i>Neisseria meningitidis</i> (Albrecht, 1901 & Ghon, 1901 ) |

### 3. Historique

En 1887, Weichselbaum, reconnut dans les méningites un germe en grain de café, rappelant la morphologie du gonocoque. Ce n'est qu'en 1903, que Weichselbaum, affirma que le germe qu'il avait décrit en 1887 est responsable de la méningite

cérébro - spinal, car entre ces deux périodes, d'autres bactéries responsables elles aussi de méningites furent décrites.

#### 4. Habitat

Le méningocoque est un *parasite strict de l'espèce humaine*. Le rhino-pharynx est la porte d'entrée du germe dans l'organisme. De nombreux sujets sont porteurs sains et jouent un rôle capital dans l'épidémiologie de la maladie.



**Figure 1 : Prospection du rhino-pharynx**

#### 5. Colorabilité

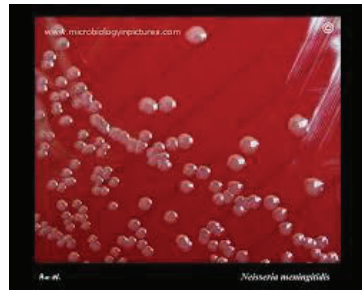
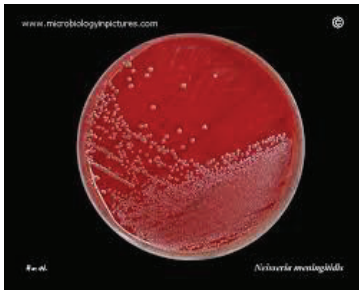
La coloration utilisée est celle de Gram, qui est constituée de quatre colorants (violet de gentiane; lugol; alcool à 95°C et safranine).

#### 6. Culture

- Le méningocoque est un germe moins fragile que le gonocoque. Les échantillons de produit pathologique susceptibles de contenir des méningocoques doivent cependant être ensemencés le plus rapidement possible sur un milieu de culture approprié. Il faut éviter les grands écarts de température lors du transport au laboratoire.

- Le méningocoque ne pousse pas ou mal sur les milieux de culture usuels et à 22 °C (différence avec les *Neisseria* commensales). Il pousse bien sur gélose au sang cuit (gélose chocolat), incubée à 36 °C, en atmosphère enrichie de 5 % de CO<sub>2</sub> (le procédé de la bougie permet d'obtenir une concentration en CO<sub>2</sub> de 3 à 10 %). L'humidité favorise la croissance (figure 2).

- Les cultures sont positives en 18 heures et donnent des colonies grisâtres, opaques, à surface lisse et humide. Les formes capsulées forment des colonies mucoïdes.



**Figures 4 et 5 : Colonies de méningocoque gélose chocolat**

## **7. Caractères biochimiques**

Le méningocoque est un aérobie strict, *oxydase positive*, capable d'utiliser le *glucose* et le *maltose* (à la différence du gonocoque). Le méningocoque possède une *alpha-glutamyl-transférase*, à la différence de *N.gonorrhoeae* qui n'en possède pas.

## **8. Structure chimique et antigénique**

- La paroi du méningocoque, et des *Neisseria* en général, a une structure voisine de celle des bacilles à Gram négatif. Elle contient un lipo-polysaccharide (LPS) ou endotoxine qui a un pouvoir létal par injection intraveineuse ou intra péritonéale à dose élevée et un pouvoir dermo-nécrotique par injection intradermique.

- Des polysaccharides capsulaires permettent de classer par agglutination les méningocoques en *groupes sérologiques* : A, B, C, D, XYZ, 29E et W135. Les méningocoques du groupe A sont le plus fréquemment rencontrés au cours des épidémies en Afrique, ceux du groupe B en Europe et C en Amérique. Chaque fois qu'il y a une épidémie, il s'agit de méningocoques des groupes A et C, les groupes B se rencontrant plus fréquemment dans les cas sporadiques ou chez les porteurs sains.

- Au cours des méningococcémie graves, des antigènes polysaccharidiques sont libérés en grande quantité dans le sang, le liquide céphalo-rachidien et les autres liquides biologiques.

On peut les mettre en évidence par contre- immunoélectrophorèse, agglutination de parti Les *Neisseria* cules de latex ou coagglutination.

- Seuls les polysaccharides des méningocoques des groupes A et C donnent naissance à des anticorps immunisants.

### 9. Vitalité et résistance physico-chimique

Survie très courte à l'extérieur de l'hôte, inactivé par la chaleur humide (121°C >15mn) et sèche (160°C >1heure), sensible aux rayons U V, sensible à des nombreux désinfectants: hypochlorite de sodium à 1%, éthanol à 70 %, iode, glutaraldehyde et formaldéhyde.

### 10. Epidémiologie et pouvoir pathogène

Chez certains sujets, notamment les sujets jeunes vivant en collectivité, le méningocoque se multiplie et provoque une rhino-pharyngite contagieuse, épidémique ou sporadique. Celle-ci survient surtout en période hivernale et printanière. Dans un pourcentage très faible des cas (1 %), il peut passer dans le courant sanguin, entraîner une bactériémie (méningococcémie) avec fièvre et rash hémorragique (pétéchies, purpura).

**La méningite** est la complication la plus fréquente de la méningococcémie. Elle apparaît brutalement et entraîne des céphalées, des vomissements et une raideur de la nuque, et, non traitée, évolue vers le coma en quelques heures.

La complication maligne de la méningococcémie est la septicémie fulminante avec purpura, coagulation intra vasculaire disséminée et collapsus circulatoire (syndrome de WATERHOUSE-FRIDERICHSEN).

Exceptionnellement, *N.meningitidis* peut être retrouvé au niveau des organes génitaux.



**Figure 6: Enfant atteint de la méningite**

## 11. Diagnostic bactériologique

En pratique, le diagnostic de l'infection méningococcique est un diagnostic direct.

- **Prélèvements** : Le méningocoque se recherche dans le liquide céphalo-rachidien (ponction lombaire), dans le sang (hémoculture), dans les lésions purpuriques (ponction-aspiration) et dans les prélèvements de gorge (chez les sujets contacts). Etant donné la fragilité du germe, les prélèvements doivent être ensemencés le plus rapidement possible.



**Figure 7 : Image du LCR dans un tube**

- **L'examen microscopique** : L'examen du L.C.R., permet de noter l'importance de la réaction cellulaire (habituellement intense) et de mettre en évidence des diplocoques à Gram négatif, en général peu nombreux à l'intérieur et à l'extérieur des polynucléaires.
- **La culture** à partir du sang, du L.C.R. et des lésions purpuriques se fait sur des milieux enrichis spécifiques (gélose chocolat) ou non spécifiques (bouillon pour hémoculture). La culture à partir des prélèvements de gorge doit se faire sur des milieux enrichis et sélectifs pour inhiber la croissance des bactéries commensales de la bouche et ne permettre que la culture des *Neisseria*. Il faut ensuite procéder à l'identification biochimique et antigénique des colonies de *Neisseria* isolées. La recherche des *Neisseria* dans la gorge, qui est longue et relativement difficile, est donc réservée aux enquêtes épidémiologiques.
- **L'antibiogramme** : Il vient toujours compléter l'isolement de *Neisseria meningitidis*. Il doit comporter le bilan de la sensibilité à la pénicilline (résistance exceptionnelle par sécrétion de  $\beta$ -lactamase, ou sensibilité diminuée par un autre mécanisme).

## 12. Traitement de la méningite

Le traitement curatif des méningococcies repose sur l'administration, le plus précocement possible, d'antibiotiques : par exemple 30 millions d'unités de pénicilline par 24 heures chez l'adulte, en perfusion intraveineuse continue, pendant 10 jours ; ampicilline, phénico (chloramphénicol ou mieux thiamphénicol) peuvent constituer des alternatives tout aussi efficaces que la pénicilline.

## 13. Prévention

Le traitement préventif repose sur la chimio prophylaxie et/ou la vaccination.

### - Chimio prophylaxie :

Son but est d'éradiquer les méningocoques chez les porteurs sains. La sulfamido-prophylaxie, qui était autrefois la règle n'est plus possible en raison de l'apparition de nombreux méningocoques résistants aux sulfamides. La chimio prophylaxie par la pénicilline n'est pas efficace. On conseille l'administration de rifampicine pendant 2 jours à raison de 20 mg/kg/ jour en 2 prises, à 12 heures d'intervalle. Quand un cas de méningococcie apparaît, la chimio prophylaxie est recommandée chez les contacts familiaux, les enfants des crèches et des écoles maternelles, et chez les sujets vivant dans des communautés closes (pensionnat, colonie de vacances, caserne, etc....).

### - Vaccination :

Les polysaccharides capsulaires purifiés extraits des méningocoques des groupes A et C sont vaccinaux. Leur injection, qui est d'une innocuité totale, entraîne la formation d'anticorps protecteurs qui apparaissent dès le 7<sup>e</sup> jour qui suit l'injection et ne persistent que pendant

2 à 3 ans. La vaccination antiméningococcique est donc réservée aux populations exposées et doit être effectuée, au début d'une vague épidémique.

## 14. Conclusion

*Neisseria meningitidis* qui est le responsable des méningites et constitue des urgences médicales dont le pronostic est redoutable en l'absence de prise en charge précoce, cependant elles sont évitables par la vaccination.

## II.3 Bacille à Gram Positif sporulé aérobie

### II.3.1 *Bacillus anthracis*

#### 1. Définition

*Bacillus anthracis* est une bactérie Gram positif mesurant 6 microns, sporulant, aérobie et anaérobie facultative. Ses spores sont hautement résistantes.

#### 2. Position systématique

Règne : *Bacteria*

Phylum : *Bacillota*

Classe : *Bacilli*

Ordre : *Bacillales*

Famille : *Bacillaceae*

Genre : *Bacillus*

Espèce : *Bacillus anthracis*

#### 3. Habitat et vecteurs

Animal, environnement, la terre et la végétation au sol contenant des spores (moutons se contaminant par la pâture...). De façon transitoire, animaux à sang chaud, particulièrement les herbivores et parmi eux, les moutons et les bovins pour les bactéries sous forme végétative.

#### 4. Pouvoir pathogène

*Bacillus anthracis* possède deux facteurs de virulence :

**1. La capsule** : composée uniquement d'acides poly D-glutamique, qui lui permet d'échapper à la phagocytose.

**2. La production de deux toxines** : composées de trois protéines distinctes : l'antigène protecteur, le facteur oedématogène et le facteur léthal. Lorsque les deux premières protéines sont associées, elles forment la toxine oedématogène, tandis que lorsque l'antigène protecteur est associé au facteur léthal il y a formation de la toxine létale.

**5. Caractères biochimiques** : Catalase +, Nitrates +: Quelques sucres sont fermentés : glucose, maltose, saccharose.

## 6. L'Anthrax ou la maladie du charbon

### 6.1. Définition

L'anthrax est une maladie infectieuse grave causée par des bactéries à Gram positif en forme de bâtonnets connues sous le nom de bacille du charbon ("*Bacillus anthracis*").

### 6.2 Mode de transmission :

Les personnes sont infectées par l'anthrax lorsque les spores pénètrent dans le corps. Lorsque cela se produit, les spores peuvent être activées et se transformer en bactéries de l'anthrax. Les bactéries peuvent alors se multiplier, se propager dans l'organisme, produire des toxines (poisons) et causer une maladie grave. Cela peut se produire lorsque les personnes respirent les spores, ingèrent des aliments ou boivent de l'eau contaminé(e)s par des spores, ou bien lorsque des spores pénètrent dans une blessure cutanée.

### 6.3 Différents types d'anthrax:

En générale, l'anthrax pénètre dans le corps par la peau, les poumons ou le système gastro-intestinal:

**6.3.1 Anthrax cutané :** Lorsque les spores de l'anthrax s'introduisent dans la peau, habituellement par le biais d'une coupure ou d'une égratignure, le sujet peut développer un anthrax cutané.



**Figure 1 : Anthrax cutané**

**6.3.2 Anthrax par inhalation:** Lorsqu'une personne respire des spores d'anthrax, elle peut développer la maladie de l'anthrax par inhalation. Les personnes qui travaillent dans les abattoirs et les usines de laine sont susceptibles de respirer des spores lorsqu'elles travaillent avec des animaux infectés ou des produits d'origine animale contaminés provenant d'animaux infectés.

L'anthrax par inhalation est réputé comme étant la forme la plus mortelle de la maladie du charbon.



**Figure 3 : Spores de *Bacillus anthracis* dans les voies respiratoires**

**6.3.3 Anthrax gastro-intestinal:** Lorsqu'une personne mange de la viande crue ou insuffisamment cuite provenant d'un animal infecté par la maladie du charbon. Une fois ingérés, les spores d'anthrax peuvent affecter le tractus gastro-intestinal supérieur (gorge et œsophage), l'estomac et les intestins.



**Figure 4: Spores de *Bacillus anthracis* dans les voies digestives**

#### **6.4 Les symptômes de l'anthrax:**

Ils dépendent du type d'infection et peuvent prendre de 1 jour à plus de 2 mois pour apparaître. Tous les types d'anthrax peuvent, provoquer des maladies graves, voire la mort s'ils ne sont pas traités.

##### **6.4.1 Symptômes de l'anthrax cutané :**

- Un gonflement peut se produire autour de la plaie;
- Une plaie cutanée indolore (ulcère) avec un centre noir qui apparaît après les petites cloques ou bosses (le plus souvent, la plaie apparaîtra sur le visage, le cou, le bras ou les mains).

##### **6.4.2 Symptômes de l'anthrax par inhalation :**

- Fièvre et frissons
- Difficultés respiratoires
- Toux
- Nausée, vomissements ou douleurs d'estomac
- Maux de tête

## 6.5 Diagnostic

**6.5.1 Diagnostic direct par microscopie :** A l'état frais, il s'agit d'une bactérie immobile mais sous la forme souvent de grands bacilles à bouts carrés.



*Figure 1 : Bacillus anthracis vu au microscope optique*

### 6.5.2 Diagnostic indirect par la méthode enzymatique:

- Mesurer les anticorps ou toxines dans le sang (ELISA)
- Rechercher directement les *Bacillus anthracis* dans un échantillon de sang:
  - écouvillon de lésion de la peau
  - liquide céphalorachidien
  - sécrétions respiratoires.

## 6.6. Traitement

*Bacillus anthracis* est habituellement sensible aux pénicillines, à la doxycycline, et à la fluoroquinolones.

## 6.7. Prophylaxie

Mise en route d'un traitement antibiotique prophylactique, idéalement dans les 24 heures : ciprofloxacine ou doxycycline en première intention. L'amoxicilline peut être utilisée en relais chez la femme enceinte si l'antibiogramme de la souche en circulation dans le foyer est connu. En cas de soins à des patients atteints de charbon, le traitement n'est pas recommandé pour le personnel soignant ou pour le personnel de la morgue si les précautions standard sont respectées.

La durée de l'antibiothérapie est fonction du type d'exposition : en cas d'exposition par inhalation : du fait de la persistance potentielle des spores après une possible exposition par aérosol, la prophylaxie devrait être poursuivie pendant au moins 30 jours et, malgré l'absence des données claires, une antibiothérapie plus longue (jusqu'à 60 jours) pourrait être indiquée.

## II.4 Bacilles Gram positifs sporulés anaérobies ou *Clostridium*

### II.4.1 *Clostridium botulinum*

#### 1. Définition:

La bactérie *Clostridium botulinum* est un bacille à Gram positif, anaérobie, du genre *Clostridium*, responsable du botulisme. *Clostridium botulinum* est une bactérie productrice de spores, qui représentent la forme de résistance de la bactérie. Cette spore peut résister à de faibles traitements thermiques (ex : pasteurisation) et germer (c'est-à-dire donner une cellule métaboliquement active), ce qui peut poser des problèmes en sécurité alimentaire.

#### 2. Position systématique:

|          |                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Domaine  | Bacteria                                                                    |
| Division | Bacillota                                                                   |
| Classe   | Clostridia                                                                  |
| Ordre    | Eubacterales                                                                |
| Famille  | Clostridiaceae                                                              |
| Genre    | <i>Clostridium</i>                                                          |
| Espèces  | <i>Clostridium botulinum</i> (van Ermengem, 1896) et (Bergey et al., 1923). |

#### 3. Propriétés bactériologiques

##### 3.1 Morphologie

Similaire à celle de la plupart des clostridies : bacille Gram positif, mobile, de 4 à 8  $\mu\text{m}$  sur 0,75 à 1,00  $\mu\text{m}$  ; producteur d'endospores (spores ovalaires subterminales).



Figure 1 : *Clostridium botulinum* vu au microscope optique

### 3.2 Pouvoir pathogène :

**Toxine:** C'est une toxine de nature protéique, qui agit en bloquant l'acétylcholine au niveau de la jonction neuromusculaire, provoquant ainsi des paralysies flasques.

Après une incubation de 12 à 48 h, des symptômes digestifs discrets (parfois quelques vomissements, constipation habituelle) apparaissent, la paralysie se manifeste d'abord par des troubles de l'accommodation et de la déglutition (muscles oculomoteurs et muscles pharyngés), pour s'étendre ensuite aux muscles respiratoires.

La toxine botulique est une des toxines les plus actives : la dose mortelle par inhalation est d'environ 1 µg pour un homme de 80 kg<sup>N 1</sup>.

### 4. Écologie et rôle pathogène

Assez répandu dans la terre et dans les sédiments aquatiques, parfois présent dans l'intestin de certains animaux (porc : type B, volailles : type D, poissons : type E), *Clostridium botulinum* est un organisme saprophyte, qui peut toutefois provoquer une maladie grave par la toxine qu'il élabore.

Cette toxine se retrouve dans un aliment contaminé et conservé dans des conditions (anaérobiose, température, pH) permettant à *C. botulinum* de s'y multiplier. C'est donc essentiellement une intoxication alimentaire grave mais rare.

### 5. Épidémiologie

Trois particularités sont importantes en fonction de l'épidémiologie du botulisme :

- il est couramment admis que la bactérie ne pourrait ni croître et ni produire de toxine dans un milieu ayant un pH inférieur à 4,6 (c'est pourquoi les aliments acides ne nécessitent qu'une pasteurisation). Néanmoins la croissance et la production de toxines ont pu être observées à des pH inférieurs en présence d'autres microorganismes (micromycètes tels qu'*Aspergillus sp.*). De plus certaines études ont démontré une croissance et une production de toxines sans cocontamination par d'autres microorganisme, ni inhomogénéité du milieu. L'acidité avec  $\text{pH} < 4,6$ , ne peut donc être considérée, en l'absence d'autres sources contradictoires,

comme un facteur inhibiteur absolu de la croissance de *Clostridium botulinum* ;

- la résistance de la spore à la température : elle résiste des heures à 100 °C ; il faut au moins 10 minutes à 120 °C pour la tuer ;
- la toxine résiste à l'acidité gastrique mais est relativement thermolabile (détruite vers 80 à 90 °C pendant environ 10 minutes) : il en résulte que si un aliment suspect est chauffé à ébullition (c.-à-d. au mieux ~100 °C), pendant le temps requis par la contamination initiale, avant d'être consommé, le danger est significativement réduit. Néanmoins cette inactivation n'est pas immédiate et est d'autant plus lente que la température est basse. A titre d'exemple, une solution contenant 5 000 fois la DL50 de Toxine E n'est inactivée à 130 °C qu'en 1 h 40 min à pH 5,5 et malgré tout la dose de toxine persistant est suffisante pour provoquer la mort de certaines souris témoins plus sensibles. Attention ! Le pH acide augmente la résistance de la toxine à la chaleur, malgré le fait que l'acidité inhibe la croissance de *Clostridium botulinum*.

Les conserves artisanales ou familiales peuvent être dangereuses, lorsqu'elles sont mal préparées (défaut d'hygiène et de stérilisation). Ce sont les causes les plus fréquentes de botulisme.

Les conserves préparées industriellement sont généralement sans danger, l'expérience ayant appris à maîtriser les temps de chauffage et les températures nécessaires à éliminer les spores. Ce sont des causes plus rares.

## 6. Méthodes de diagnostic

La toxine peut être recherchée et typée dans le sang et/ou les selles, avec test d'inoculation à la souris.

La bactérie est recherchée par culture d'enrichissement à partir de selles, avec caractérisation de la toxine produite et caractérisation génétique (PCR).

Bactérie et toxine sont aussi recherchées dans les aliments suspects.

- **Culture** : *C. botulinum* est un bacille anaérobie strict. Mis en culture, il se présente en colonies chevelues très protéolytiques et glucidolytiques, avec dégagement de gaz à odeur de beurre rance. Le dégagement de gaz doit attirer

l'attention sur les boîtes de conserve bombées, bien que d'autres germes puissent en être la cause.

La production de gaz est liée à la décomposition anaérobie des protéines. Les bactéries fermentent des acides aminés pour obtenir de l'ATP (adénosine triphosphate, source d'énergie) en oxydant un acide aminé et en utilisant un autre comme accepteur d'électrons. Le processus est appelé réaction de Stickland. Cette réaction donne de l'ammoniac, du sulfure d'hydrogène, des acides gras et des amines, responsables de l'odeur désagréable de putréfaction.

## **7. Traitement**

Le traitement s'effectue en milieu hospitalier. Il est symptomatique. Une paralysie respiratoire peut nécessiter une ventilation assistée en milieu de soins intensifs.

## **8. Prophylaxie**

Le chauffage avant consommation détruit la toxine. Ce chauffage doit être réalisé à température très élevée et pendant une durée suffisante, adaptée à la contamination initiale. Il faut prendre en compte le fait que la température atteinte peut être faible et donc insuffisante au centre des aliments épais.

La technique de mise en conserve nécessite :

- soit une chaleur de 120 °C pendant au moins 10 minutes ;
- soit une concentration de chlorure de sodium (NaCl) d'au moins 15 % ;
- soit une concentration en acide acétique (vinaigre) d'au moins 2 %

Avant la mise en conserve, les fruits et légumes doivent être débarrassés de toute terre par un lavage soigneux.

Les porcs doivent être abattus à jeun, pour éviter la période de bactériémie digestive, toutes précautions étant prises pour ne pas souiller la viande avec le contenu intestinal (ces précautions sont valables aussi pour la prophylaxie des salmonelloses).

## II.4.2 *Clostridium tetani*

### 1. Définition:

Le **bacille de Nicolaïer** ou *Clostridium tetani*, est la bactérie saprophyte responsable du tétanos chez l'Homme.

C'est un bacille anaérobie, à gram positif, appartenant au genre *Clostridium* qui regroupe de nombreuses espèces dont certaines pathogènes pour l'homme. Elle est capable de sécréter une toxine neurotoxique.

On rencontre ce bacille sur la terre entière (il est dit ubiquitaire) qui existe sous deux formes :

- une **forme endospurulée** : lorsque les conditions extérieures sont défavorables, le bacille se protège sous cette forme que l'on retrouve dans le sol et les déjections de mammifères.
- une **forme végétative** : lorsque les conditions sont favorables, le bacille est capable de sécréter sa toxine neurotrope et ainsi provoquer une infection.

### 2. Position systématique:

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| Domaine  | Bacteria                                                                   |
| Division | Fimicutes                                                                  |
| Classe   | Clostridia                                                                 |
| Ordre    | Clostridiales                                                              |
| Famille  | Clostridiaceae                                                             |
| Genre    | Clostridium                                                                |
| Espèces  | <i>Clostridium tetani</i> (Flügge, 1886) et (Bergey et <i>al.</i> , 1923). |

### 3. Propriétés bactériologiques

#### - Morphologie

- Bâtonnet mobile de 3 à 4 micromètres sur 0,5 micromètre.
- La spore (diamètre de 1,5 à 2 micromètres, c'est-à-dire nettement plus grosse que la largeur de la bactérie) est terminale : image en baguette de tambour. Cependant, quelques espèces saprophytes donnent la même image.



Figure 1 : *Clostridium tetani* vu au microscope optique

#### 4. Écologie

La forme sporulée de ce germe tellurique (surtout sols calcaires et humides) peut se retrouver dans l'intestin des herbivores (surtout le cheval) et parfois de l'homme (environ 5 %).

#### 5. Pouvoir pathogène

Le *bacille de Nicolaïer* est la bactérie à l'origine du tétanos.

##### - Production de toxine

Protéine de poids moléculaire de plus ou moins 70 000, antigéniquement identique quelle que soit la souche productrice. En se fixant au niveau des synapses centrales, elle y interfère avec le métabolisme de l'acétylcholine et provoque, d'une part, des contractures (muscles masseters, abdominaux, vertébraux), d'autre part, des crises de convulsions spastiques douloureuses, épuisantes et mortelles lorsqu'elles se situent aux muscles laryngés et respiratoires. Un milligramme de toxine pure contient dix millions de doses létales pour la souris ; la dose mortelle pour l'homme serait de 0,1 à 0,2 mg. Tous les animaux sont sensibles à l'injection expérimentale de cette toxine mais le tétanos naturel est rare chez les animaux. La toxine est assez thermolabile.

##### - Multiplication de la bactérie dans la plaie et mode d'action de la toxine

Une multiplication, même minime et discrète, dans une plaie entraîne la production d'une toxine neurotrope, la tétanospasmine, qui, soit par voie nerveuse, soit par voie sanguine, va se fixer sur des gangliosides du système nerveux central,

provoquant le blocage des synapses inhibitrices, d'où contractures et paralysies spastiques par interférence avec le métabolisme de l'acétylcholine.

La période d'incubation moyenne est d'une semaine mais peut aller de deux jours à deux ou trois semaines, en fonction de la quantité de toxine produite plus ou moins rapidement. On cite parfois des incubations plus longues (plusieurs mois) : il s'agit alors de spores restées dormantes, qui se réveillent lors d'un deuxième traumatisme (une injection sous-cutanée de spores à un animal ne provoque généralement rien ; mais si, quelques semaines plus tard, on injecte au même endroit un peu de sable stérile ou si on provoque une contusion sans ouverture cutanée, le tétanos apparaît. C'est par ce mécanisme qu'on explique les cas heureusement rares de « tétanos spontané ». Les chirurgiens esthétiques connaissent ce danger de réveil de spores dormantes lorsqu'ils opèrent pour corriger d'anciennes cicatrices disgracieuses).

Les cas à incubation courte sont généralement les plus graves (tétanos aigu). Mais il semble qu'une plus fidèle indication de gravité soit donnée par l'intervalle qui sépare l'apparition des premières contractures (généralement à la mâchoire) des convulsions spastiques : si cet intervalle est inférieur à 48 heures, le pronostic est mauvais. Au total, la mortalité reste élevée : entre 50 et 60 % au niveau mondial, et environ 25 % en France malgré les traitements intensifs (mort en asphyxie par spasmes du larynx et des muscles respiratoires). En principe, toute plaie non désinfectée peut être tétanigène.

Les causes favorisantes sont celles qui assurent l'anaérobiose nécessaire : tissus mal irrigués dans des plaies irrégulières et déchiquetées, présence de corps étrangers (épines, échardes, etc.) ou présence d'une flore pyogène associée qui consomme l'oxygène.

Actuellement, une bonne partie des apparitions de tétanos survient après des plaies laissées sans traitement ou masquées.

On peut citer comme cas particuliers les tétanos compliquant des ulcères de jambes chroniques et mal soignés, le « *tetanus neonatorum* » provenant de la plaie ombilicale, toujours très grave, encore fréquent (jusqu'à 10 %) dans certains pays non développés et le risque particulier chez les drogués pratiquant des injections sans précautions d'asepsie.

## 6. Epidémiologie :

En 1973, l'OMS estimait entre 50 000 et 100 000 la mortalité annuelle mondiale par tétanos surtout en pays tropicaux ; en 2011, l'OMS estimait à 61 000 les décès dus au tétanos néonatal et à 12 000 ceux par tétanos non-néonatal (dont <1 000 chez les enfants de moins de cinq ans).

## 7. Symptômes

Les symptômes comprennent une raideur du cou et de la mâchoire, ainsi que des difficultés à avaler. La raideur se propage ensuite aux bras, aux jambes et au ventre. Des spasmes douloureux pouvant causer des fractures peuvent être ressentis. Parmi les symptômes figurent notamment :

- crampes au niveau des mâchoires ou incapacité à ouvrir la bouche ;
- spasmes musculaires souvent dans le dos, l'abdomen et les extrémités ;
- spasmes musculaires soudains et douloureux, souvent déclenchés par des bruits soudains ;
- difficultés à avaler ;
- convulsions ;
- maux de tête ;
- fièvre et transpiration ;
- modification de la tension artérielle ou accélération du rythme cardiaque.

## 8. Principaux faits

- ✓ Le tétanos se contracte par l'infection d'une plaie ou d'une blessure par des spores de la bactérie *Clostridium tetani*, et la plupart des cas se produisent dans les 14 jours suivant l'infection. Le tétanos ne peut se transmettre d'une personne à l'autre.
- ✓ Il est possible de prévenir le tétanos par l'administration de doses de vaccins contenant de l'anatoxine tétanique. Cependant, les personnes qui guérissent du tétanos n'acquièrent pas d'immunité naturelle et peuvent être infectées de nouveau.
- ✓ La majorité des cas notifiés de tétanos sont associés à la naissance chez les nouveaux nés et chez les mères qui n'ont pas été suffisamment vaccinés par l'anatoxine tétanique.
- ✓ En 2018, environ 25 000 nouveaux nés sont morts du tétanos néonatal, soit une réduction de 97% depuis 1988.

- ✓ En 2022, 84% des nourrissons dans le monde ont reçu les 3 doses de vaccin antidiphthérique antitétanique anticoquelucheux.

Le tétanos est une maladie infectieuse aiguë causée par les spores de la bactérie *Clostridium tetani*. Les spores sont présentes partout dans l'environnement, en particulier dans les sols, les cendres, l'intestin/fèces humaines ou animales, et sur les surfaces de la peau et des outils rouillés comme les clous, les aiguilles, les barbelés, etc. Du fait de leur forte résistance à la chaleur et à la plupart des antiseptiques, les spores peuvent survivre pendant des années.

Toute personne peut contracter le tétanos, mais la maladie est particulièrement courante et grave chez les nouveau-nés et les femmes enceintes qui n'ont pas été suffisamment immunisées avec des vaccins contenant de l'anatoxine tétanique. Le tétanos pendant la grossesse ou dans les 6 semaines suivant la fin de la grossesse est appelé « tétanos maternel », et dans les 28 premiers jours de la vie on parle de « tétanos néonatal ».

La maladie demeure un problème de santé publique important dans de nombreuses régions du monde, mais surtout dans les pays ou districts à revenu faible, où la couverture vaccinale est faible et où les accouchements sont généralement pratiqués dans de mauvaises conditions d'hygiène. Le tétanos néonatal apparaît chez l'enfant lorsque des instruments souillés sont utilisés pour couper le cordon ombilical ou lorsque l'on utilise des produits contaminés pour recouvrir le moignon ombilical. Les accouchements en présence de personnels ne respectant les pratiques d'hygiène des mains ou sur une surface contaminée constituent également des facteurs de risque.

En 2018, environ 25 000 nouveau-nés sont morts du tétanos néonatal, soit une réduction de 97% par rapport à 1988 où selon les estimations on dénombrait 787 000 décès dus au tétanos survenus pendant le premier mois de la vie. Cependant, il existe un risque accru de tétanos chez les adolescents et les hommes adultes qui se font circoncire en raison du déclin de l'immunité et de la possibilité limitée de recevoir des doses de rappel chez les hommes dans de nombreux pays.

## 9. Diagnostic

Le diagnostic est uniquement clinique : il n'y a que peu de bacilles dans la plaie et ils sont difficiles à isoler.

Il est possible de rechercher la présence d'anticorps (Ac) antitoxines afin d'évaluer l'état de l'infection.

### **10.Culture**

- Assez lente et fastidieuse, très strictement anaérobie.
- Gélase : en surface, film assez fin et transparent mais colonies chevelues en profondeur. La culture a une odeur de « corne brûlée ».

### **11.Traitement**

Le tétanos constitue une urgence médicale nécessitant :

- des soins à l'hôpital ;
- un traitement immédiat par l'administration d'immunoglobuline antitétanique humaine ;
- soins complets des plaies ;
- administration de médicaments pour contrôler les spasmes musculaires ;
- antibiotiques ;
- vaccination antitétanique.

La guérison du tétanos ne confère pas d'immunité naturelle et par conséquent les personnes peuvent être infectées à nouveau et doivent donc être vaccinées.

### **12. Prophylaxie :**

Le tétanos est évitable par la vaccination et les vaccins contenant de l'anatoxine tétanique figurent dans les programmes de vaccination infantile du monde entier et sont administrés lors des consultations anténatales.

Pour être protégé contre le tétanos tout au long de la vie, l'OMS recommande de recevoir 6 doses (une première série de 3 doses et 3 doses de rappel) de vaccin contenant l'anatoxine tétanique. L'administration des 3 doses de la série de primovaccination devrait commencer dès l'âge de 6 semaines, les doses suivantes seront espacées d'au moins 4 semaines. Il conviendrait de préférence d'administrer les 3 doses de rappel au cours de la deuxième année de vie (12 – 23 mois), entre 4 et 7 ans, et entre 9 et 15 ans. L'idéal serait que les rappels soient espacés d'au moins 4 années.

Il existe de nombreux types de vaccins utilisés contre le tétanos, qui sont tous associés à d'autres vaccins contre d'autres maladies :

- Vaccin antidiphtérique-antitétanique (DT) ;
- Vaccin antidiphtérique-antitétanique à composante coquelucheuse acellulaire ;
- Vaccin antitétanique-antidiphtérique (DT) ;
- Vaccin associé antitétanique-antidiphtérique-anticoquelucheux acellulaire (Tdca).

Le tétanos néonatal est évitable par la vaccination des femmes en âge de procréer avec un vaccin contenant l'anatoxine tétanique, soit pendant la grossesse ou en dehors de la grossesse. En outre, les pratiques médicales rigoureuses permettent également de prévenir le tétanos, notamment l'application de pratiques en matière d'accouchement et de soins du cordon ombilical, le nettoyage soigneux des plaies pendant les actes chirurgicaux ou dentaires.

Dans les pays où les programmes nationaux ont maintenu une couverture vaccinale élevée depuis plusieurs décennies, les taux d'incidence du tétanos sont très faibles.

### **II.4.3 *Clostridium perfringens*, agent de la gangrène gazeuse**

#### **1. Définition:**

Le *Clostridium perfringens* est un bacille Gram positif du genre *Clostridium*. La bactérie est immobile, sporulée et anaérobie stricte. Cette bactérie produit des nécrotoxines, provoquant ainsi l'entérite nécrosante.

Le *Clostridium perfringens* (anciennement appelé *Clostridium welchii* ou parfois *Bacillus perfringens*) est un bacille Gram positif du genre *Clostridium*. La bactérie est immobile, sporulée et anaérobie stricte. Cette bactérie va produire des nécrotoxines, provoquant ainsi l'entérite nécrosante. La toxine majeure la plus fréquente est la toxine alpha, essentiellement produite par ***Clostridium perfringens*** type A. Cette toxine est impliquée dans de très nombreux cas de gangrène chez les animaux dont l'humain. Seule ou en association avec d'autres toxines, elle cause également des mortalités brutales chez les porcs et les ruminants.

## 2. Position systématique:

|          |                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------|
| Domaine  | Bacteria                                                |
| Division | Fimicutes                                               |
| Classe   | Clostridia                                              |
| Ordre    | Clostridiales                                           |
| Famille  | Clostridiaceae                                          |
| Genre    | Clostridium                                             |
| Espèces  | <i>Clostridium perfringens</i> (Veillon & Zuber, 1898). |

## 3. Propriétés bactériologiques

- **Morphologie** : *Cl. perfringens* se distingue des autres par son immobilité, la présence d'une capsule (peu visible dans les cultures), la très grande rareté de ses spores et un plus grand volume (plus ou moins 5 microns sur 1 micron).



*Figure 1 : Clostridium perfringens vu au microscope optique*

- **Culture** : Les colonies sont rondes de plus ou moins 1 mm, fortement hémolytiques sur gélose au sang, lisses pour *Cl. perfringens* et souvent irrégulières pour les autres. En gélose profonde, il y a une production de gaz abondante. Les espèces se distinguent entre elles par la détermination des sucres fermentés, la production de sulfure d'hydrogène (H<sub>2</sub>S), la coagulation spongieuse du lait et surtout par les toxines produites.

## 4. Transmission:

L'intoxication alimentaire à *C. perfringens* survient uniquement après consommation d'aliments lourdement contaminés par une souche entérotoxigène de cette bactérie (voir aliments).

L'ingestion d'un grand nombre de *C. perfringens* permet son implantation dans l'intestin grêle. Une partie des bactéries ingérées est tuée au niveau de l'estomac

(pH très acide, milieu riche en protéases) et la flore digestive résidente de l'intestin s'oppose à leur développement.

Mais, ingéré en surnombre, *C. perfringens* se multiplie dans le contenu de l'intestin grêle ( $10^8$  -  $10^9$  bact/g), sporule, synthétise l'entérotoxine, qui libérée après lyse de la paroi bactérienne, interagit avec les enterocytes provoquant une fuite d'eau et d'électrolytes.

De ce fait, *C. perfringens* est retrouvé en nombre élevé (supérieur à  $10^6$  /g) dans les selles des malades. L'entérotoxine est également présente dans les selles au cours de la phase symptomatique de la maladie.

## 5. Pouvoir pathogènes

Plusieurs espèces de clostridies telluriques et fécales peuvent lorsqu'elles sont introduites dans des tissus où elles trouvent les conditions d'anaérobiose nécessaires à leur développement, déclencher la gangrène gazeuse. C'est un processus d'infection locale intense, accompagné de phénomènes généraux graves dus aux toxines résorbées.

Il s'agit généralement de plaies profondes, atteignant les plans musculaires et comportant des tissus dévitalisés. Expérimentalement, il faut mille fois moins de clostridies pour déclencher l'infection dans des tissus dévitalisés que dans des tissus normalement irrigués et un million de fois moins s'il y a en outre des corps étrangers.

Une fois déclenché, le processus infectieux entraîne rapidement un cercle vicieux : les toxines nécrosantes augmentent la quantité de tissus dévitalisés (myonécrose) ; les hyaluronidases et collagénases favorisent la propagation des germes dans les tissus ; le dégagement de gaz, en comprimant les vaisseaux sanguins, augmente l'anoxie et l'anaérobiose et supprime l'apport par voie sanguine des substances de défense et antibiotiques, ce qui peut entraîner la nécessité d'amputations importantes.

La gangrène gazeuse peut être produite par différents germes, souvent associés. Les plus importants sont :

- *Cl. perfringens* (= *Cl. welchii*) présent dans 95 % des cas ;
- *Cl. oedematiens* (= *Cl. novyi*) présent dans 10 % des cas ;

- *Cl. septicum* (vibron septique de Pasteur) présent dans 5 % des cas ;
- *Cl. histolyticum* : peu pathogène à lui seul mais, lorsqu'il est associé à l'un des précédents, il ajoute un élément de gravité par ses fortes propriétés protéolytiques ;
- *Cl. sporogenes* : peu pathogène, il concourt à l'odeur nauséabonde de ces infections.

Le *clostridium perfringens* peut en outre être responsable des affections suivantes :

- appendicites gangréneuses ou entérites nécrotiques (surtout type F)
- septicémies survenant surtout comme complications de manœuvres abortives (*Cl. perfringens* peut être présent dans la flore vaginale de 5 à 20 % des femmes) ou de cancer intestinal. L'hémolysine (lécithinase) du *Cl. perfringens* est une des seules hémolysines microbiennes à agir *in vivo*. L'hémoglobine libérée provoque un ictère bronzé (ictère + cyanose) et un blocage rénal menant à l'anurie ;
- toxi-infection alimentaire due à des souches de type A dont les spores sont plus thermorésistantes (pour la majorité des souches, les spores sont vite tuées à 100 °C). Si les bactéries sont présentes dans un plat (typiquement, une viande en sauce, comme du bœuf bourguignon, bœuf en daube, langue...), la cuisson thermoactive la spore (la réveille) et crée une anaérobiose légère (chasse l'air). Lors du refroidissement, s'il est lent, la spore germe et se multiplie extrêmement vite dans la viande cuite. Croissance entre 10 et 52 °C. (optimum 43 °C : t=13 minutes) Une ingestion massive de bactéries avec leur toxine est nécessaire à la TIAC (10<sup>6</sup>/g), il s'agit donc d'une toxi-infection typique. Après ingestion, le passage de l'acide de l'estomac au pH neutre du grêle déclenche la sporulation et la libération d'entérotoxine. Les toxi-infections alimentaires sont généralement bénignes et caractérisées par des douleurs intestinales et diarrhées après une incubation de 6 à 24 heures. Cette diarrhée, douloureuse et très forte (« en chasse d'eau »), est peu dangereuse. Elle commence environ 12 h après le repas contaminé (8-16 heures) et guérit aussi en 12 heures environ.

## Production de toxines

*Cl. perfringens* secrète une douzaine d'enzymes et toxines, dont le principal est la toxine alpha caractéristique du type A (le plus fréquent et le plus important en médecine humaine).

Cette toxine alpha est une lécithinase qui exerce les effets suivants :

- hémolyse, aussi bien *in vitro* qu'*in vivo* ;
- nécrose tissulaire ;
- action létale par inoculation au cobaye ou à la souris ;
- précipité autour des colonies productrices lorsqu'on les cultive sur une gélose additionnée de jaune d'œuf.

Les autres clostridies pathogènes sécrètent aussi diverses toxines antigéniquement distinctes (lécithinases moins actives que celle du *Cl. perfringens*, toxines nécrosantes, etc.).

## 6. Symptômes de la gangrène gazeuse

La gangrène gazeuse provoque d'importantes douleurs de la région infectée. Au début, la zone est enflée et pâle puis elle peut ensuite devenir rouge, puis bronze et finalement vert noirâtre. La zone est ferme et sensible au toucher. De volumineuses vésicules se forment fréquemment. On peut voir les bulles de gaz dans ces vésicules ou les sentir sous la peau, habituellement au cours de l'évolution de la maladie. Les liquides extraits de la plaie sentent mauvais (odeur putride).

Rapidement, les patients deviennent fiévreux, se mettent à transpirer et sont très anxieux. Ils peuvent vomir. Souvent les fréquences cardiaque et respiratoire s'accroissent. Il y a apparition d'une coloration jaune de la peau (jaunisse) chez certains patients. Ces effets sont dus aux toxines sécrétées par la bactérie.

Typiquement, les patients restent conscients très longtemps, puis la pression artérielle chute dangereusement (choc) et un coma s'installe. Puis apparaît une insuffisance rénale et rapidement, le patient décède.

Sans traitement, le décès survient chez 100 % des personnes infectées, en général dans les 48 heures. Même avec un traitement, environ une personne sur quatre meurt.

## 7. Méthodes de diagnostic

- **Examen microscopique** : La présence de bacilles Gram positif, assez gros avec capsule (*Cl. perfringens*) ou fins avec spores subterminales (autres clostridies) dans un pus d'odeur fétide, permet un diagnostic présomptif.

- **Culture** : Si l'examen direct a révélé une flore associée, on peut en chauffant à 70 °C éliminer les germes non sporulants. On peut aussi rendre les milieux sélectifs en ajoutant de la néomycine ou de la kanamycine à 100 mg/ml, antibiotiques qui n'inhibent pas les clostridies. Les milieux les plus utilisés sont le milieu de Rosenow, la gélose profonde au thioglycolate, les géloses au jaune d'œuf ou au sang en jarre pour anaérobiose. Culture à 46°C durant 24h.

## 8. Prophylaxie et traitement

La toilette chirurgicale des plaies et l'administration d'antibiotiques (pénicillines, tétracyclines et sulfamidés) avant que ne s'installe le cercle vicieux décrit plus haut (rôles pathogènes) constituent les principales méthodes prophylactiques. Ces mêmes méthodes seront encore employées, quoique moins efficacement, dans le traitement des cas déclarés. On pourra y adjoindre des séjours en oxygène hyperbare dans des caissons étanches.

## II.5 Les Mycobactéries

### II.5.1 *Mycobacterium tuberculosis* ou Bacille de Koch

1. **Définition** : *Mycobacterium tuberculosis* – aussi nommée bacille de Koch (BK) en référence à son découvreur Robert Koch – est une espèce de bacille de la famille des *Mycobacteriaceae*. Sa structure la rapproche des bactéries à Gram positif bien qu'en pratique la coloration de Gram soit difficilement réalisable sur elle. C'est l'espèce type du genre *Mycobacterium* et l'agent infectieux responsable de la tuberculose humaine.

### 2. Morphologie

*M. tuberculosis* est un bacille aérobie strict, immobile, droit ou légèrement incurvé, de 2 à 5 µm sur 0,3 à 0,5 µm.

Comme les autres mycobactéries, *M. tuberculosis* prend mal les colorants ordinaires et le Gram : il est généralement coloré au Ziehl Neelsen. Pour plus de facilité de lecture, et pour gagner du temps dans de grandes séries, il est possible de recourir à l'auramine avec une lecture au microscope à fluorescence, permettant

l'emploi d'un objectif sec et donc l'exploration d'un plus grand champ. La coloration est souvent fragmentaire ou granuleuse, les bacilles apparaissent roses sur fond bleu au Ziehl-Neelsen. Dans les produits pathologiques, ils prennent la forme de petits amas en palissades ou disposition irrégulière. Un examen direct positif ne signifie pas forcément la présence de *M. tuberculosis* dans un produit pathologique, en effet toutes les mycobactéries sont colorables au Ziehl-Neelsen. Le compte-rendu d'examen mentionne donc la présence de « bacilles acido-alcoolo-résistants » ou BAAR. Dans les cultures jeunes des souches virulentes, *M. tuberculosis* adopte une disposition en tresses ou cordes (cord). Sa paroi est formée, de l'intérieur vers l'extérieur, d'une bicouche lipidique (membrane plasmique), d'une couche formée de polymères et d'acides mycoliques et d'une seconde bicouche lipidique.



**Figure 1 : *Mycobacterium tuberculosis* vu au microscope optique**

### **3. Position systématique :**

|                 |                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Domaine         | Bacteria                                                                             |
| Embranchement : | Actinomyceta                                                                         |
| Classe          | Actinomycetes                                                                        |
| Ordre           | Mycobacteriales                                                                      |
| Famille         | Mycobacteriaceae                                                                     |
| Genre           | Mycobacterium                                                                        |
| Espèces         | <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (Zopf 1883 <sup>1</sup> ) Lehmann & Neumann 1896). |

*Mycobacterium tuberculosis* est l'espèce-type du genre *Mycobacterium* dont les contours ont été redéfinis en 2018 par des techniques de phylogénétique moléculaire. Décrite en 1883 par Zopf sous le nom de *Bacterium tuberculosis*, c'est aussi l'espèce la plus anciennement reconnue dans ce genre.

*Mycobacterium pinnipedii* Cousins et al. 2003  
*Mycobacterium caprae* (Aranaz et al. 1999) Aranaz et al. 2003  
*Mycobacterium bovis* subsp. *caprae* (Aranaz et al. 1999) Niemann et al. 2002  
*Mycobacterium tuberculosis* subsp. *caprae* Aranaz et al. 1999  
*Mycobacterium bovis* Karlson & Lessel 1970  
*Mycobacterium africanum* Castets et al. 1969  
*Mycobacterium microti* Reed 1957  
*Bacterium tuberculosis* Zopf 1883

#### 4. Historique

La découverte de *M. tuberculosis* par Robert Koch en 1882 est considérée comme l'un des plus grands succès de la carrière de ce bactériologiste allemand : elle lui vaudra le prix Nobel de physiologie ou médecine de 1905 ainsi qu'une renommée internationale.

Le génome de *M. tuberculosis* est séquencé pour la première en 1998 par S.T. Cole et al.

#### 5. Étymologie

L'épithète *tuberculosis* vient de L. neut. n. *tuberculum*, un petit gonflement, un tubercule; Gr. suff. -osis, suffixe exprimant un état ou une condition, en terminologie médical dénote un état de maladie; N.L. gen. fem. n. *tuberculosis*, de tuberculose.

#### 6. Caractéristiques génétiques

Le génome de *Mycobacterium tuberculosis* a été entièrement séquencé en 1998<sup>4</sup>. Elle possède un chromosome circulaire de 4 411 529 paires de bases (GC%=65.6) pour 3 924 gènes.

Un gène particulier semble essentiel au pouvoir pathogène chez l'Homme, gène absent chez le BCG et *Mycobacterium microti*. Il s'agit d'un gène codant une protéine ESAT-6<sup>10</sup>, sécrétée par la bactérie et déclenchant une forte production d'IFN-Gamma (une cytokine).

#### *Mycobacterium microti*

*Mycobacterium microti* découvert par Wells dans les années 1930, et nommé par lui vole bacillus, fut nommé plus tard *M. tuberculosis* var. *muris*, faute de pouvoir

être distingué alors de *M. tuberculosis*. Un vaccin atténué fut utilisé en Tchécoslovaquie de 1951 à 1969 tandis que des essais furent conduits en Grande-Bretagne de 1950 à 1952 avec des formes non atténuées <sup>11</sup>.

## 7. Culture

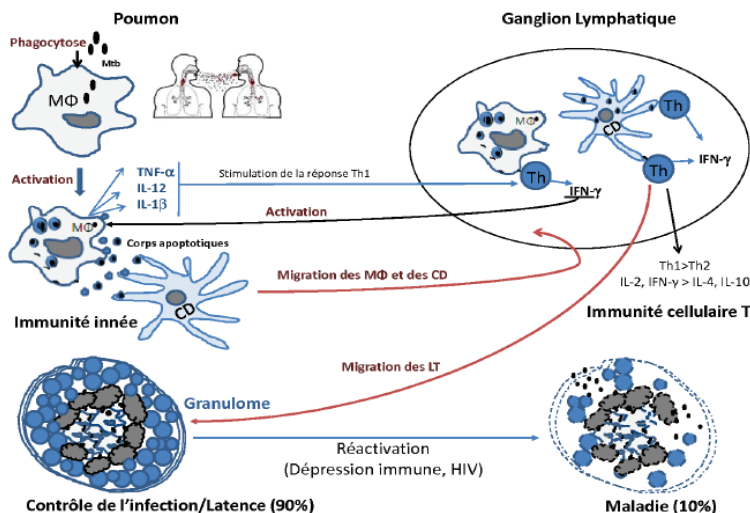
*Mycobacterium tuberculosis* est un bacille à croissance très lente (2 à 6 semaines) et exigeant des milieux spéciaux. Le milieu solide le plus utilisé est celui de **Lowenstein-Jensen** ou une de ses multiples variantes (Coletsos, etc.). Ce sont des milieux solides à base d'œufs, additionnés en proportion variable d'asparagine, de glycérine ou de vert de malachite. La culture est aussi possible en milieu liquide (Middlebrook, *Mycobacteria Growth Indicator Tube* (MGIT) par exemple) et en système automatisé.

Les colonies apparaissent après 2 à 4 semaines et sont blanc-ivoire, rugueuses et adhérentes au milieu. Elles grossissent lentement pour atteindre 3-4 mm après 2-3 mois. Elles ont alors un aspect en chou-fleur.

## 8. Présence chez l'hôte

Les bacilles tuberculeux sont présents, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des cellules, dans toutes les lésions tuberculeuses, et, s'il y a une voie d'élimination, peuvent persister assez longtemps dans les milieux extérieurs (crachats desséchés).

Quoique les bacilles tuberculeux puissent persister des années à l'état latent chez des patients guéris, on ne peut parler de porteurs de germes au sens épidémiologique : ces bacilles latents sont enfermés dans des foyers profonds entourés d'une coque fibreuse ou calcifiée, et ne sont pas excrétés ; seuls sont contagieux les tuberculeux actifs, évolutifs, excréant leurs bacilles dans leurs expectorations.



**Figure 2 : Circulation de *Mycobacterium tuberculosis* dans l'organisme humain**

## 9. Tuberculose pulmonaire

### 9.1 Définition :

La tuberculose (TB) est une maladie infectieuse provoquée par une mycobactérie qui se transmet par voie aérienne aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Elle touche le plus souvent les poumons mais atteint aussi parfois d'autres organes et peut évoluer vers le décès si elle n'est pas traitée.

### 9.2 Transmission

La transmission se fait essentiellement par voie aérienne, occasionnellement par voie orale ou digestive. La bactérie provoque des lésions qui sont très riches en germes, ce qui permet une dissémination importante de l'agent infectieux par les voies respiratoires, lors des violentes quintes de toux qui accompagnent la maladie dans sa forme pulmonaire. La tuberculose pulmonaire résulte de l'inhalation de particules (« nuclei ») suffisamment petites (égales ou inférieures à 8 microns) pour atteindre les alvéoles. *M. tuberculosis* a la particularité d'être très résistant dans l'air et les poussières ce qui fait de la tuberculose une maladie très contagieuse.

### 9.3 Pathogénie

*Mycobacterium tuberculosis* n'est pas toxique, les symptômes cliniques sont essentiellement dus à la réponse immunitaire de l'hôte.

La primo-infection peut évoluer de trois façons :

- guérison complète après un stade exsudatif plus ou moins aigu, avec présence d'assez nombreux bacilles et polynucléaires.
- formation de tubercules (stade prolifératif), guérison lente par fibrose et finalement calcification (lésions paucibacillaires).
- évolution par extension et confluence des tubercules;

La liquéfaction du caseum crée une cavité, si celle-ci s'ouvre dans une bronche, il y a apport d'oxygène nécessaire au bacille qui est aérobique, et la lésion devient pluribacillaire (un million de bacilles dans une caverne de 2 cm). Cette évolution défavorable se produit dans environ 5 % des cas.

Les tuberculoses de réinfection, surtout chez l'adulte, peuvent être endogènes (reprise d'activité des bacilles enfermés dans un tubercule plus ou moins fibrosé) ou résulter d'une réinfection exogène.

La dissémination dans l'organisme peut se faire par plusieurs mécanismes :

- extension de proche en proche aux tissus contigus.
- propagation par les bronches vers d'autres secteurs pulmonaires.
- passage par les voies lymphatiques vers les ganglions (régulier lors de la primo-infection).
- essaimage par voie sanguine (méningite, tuberculose urogénitale, etc.). Le sang est envahi soit par la rupture d'une caverne dans un vaisseau, soit plus souvent par forçage du barrage ganglionnaire (il n'y a pas de septicémie mais seulement une bactériémie transitoire).

Les symptômes de la tuberculose active sont les suivants :

- une toux persistante qui : dure plus de deux semaines. s'accompagne parfois de sang ;
- douleurs thoraciques.
- des faiblesses ou une fatigue.
- une perte de poids.
- une perte d'appétit.
- des frissons.
- de la fièvre.
- des sueurs nocturnes.

#### **9.4 Allergine de Jousset**

En 1903, le professeur de médecine français André Jousset a extrait du bacille de Koch une substance qu'il a baptisé allergine. Il a obtenu cette substance par la trituration et la macération prolongée du bacille. Jousset a étudié durant plus de trente ans l'action de l'allergine contre la tuberculose sans parvenir à en expliquer le mécanisme. Ce qui l'a amené à écrire en 1937 : « L'allergine agit sur l'organisme malade de façon assez mystérieuse ».

#### **9.5 Diagnostic**

Le diagnostic de la tuberculose est assuré par des examens qui mettent en évidence le germe responsable sur des prélèvements (par examen microscopique, culture ou test d'amplification génique). D'autres examens comme les Radios et scanners recherchent les lésions entraînées par la maladie.

#### **9.6 Microscopie optique**

Il existe deux types principaux examen de recherche de BAAR :

- Les frottis. Dans ce test, votre échantillon est « étalé » sur une lame de verre et examiné au microscope. ...
- Culture de BAAR .
- GeneXper MTB/RIF

La PCR BK est réalisée directement sur le prélèvement pulmonaire lors d'une très forte suspicion de tuberculose active sur appel du clinicien ou à l'initiative du biologiste au vu des résultats de la coloration de Ziehl.

#### **9.7 Traitement**

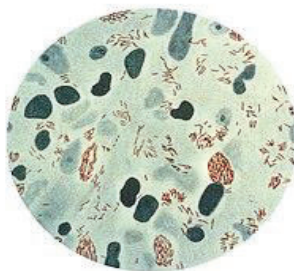
Le traitement de la tuberculose maladie ou de la primo infection tuberculeuse avec symptômes. Le traitement antituberculeux consiste à prendre tous les jours pendant 3 à 6 mois minimum, plusieurs antibiotiques en même temps parmi les suivants : isoniazide, rifampicine, pyrazinamide et éthambutol.

#### **9.8 Prophylaxie**

La prévention de la tuberculose repose sur la vaccination par le BCG et sur l'isolement des patients contagieux. L'efficacité de la vaccination antituberculeuse n'est pas absolue.

## II.5.2 *Mycobacterium leprae*

1. **Définition** : *Mycobacterium leprae* est la bactérie responsable de la lèpre chez l'homme. C'est un bacille intracellulaire, pléomorphe, acido-alcool-résistant, à métabolisme aérobie. Il apparaît en microscopie optique sous forme d'amas ou de chaînettes.



*Figure 1 : Mycobactrieum leprae vu au microscope optique*

### 2. Position systématique

Position systématique :

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Domaine       | Bacteria                            |
| Embranchement | Actinomyceta                        |
| Classe        | Actinomycetes                       |
| Ordre         | Mycobacteriales                     |
| Famille       | Mycobacteriaceae                    |
| Genre         | Mycobacterium                       |
| Espèces       | Mycobacterium leprae (Hansen 1874). |

### 3. Habitat :

Les bacilles tuberculeux sont présents, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des cellules, **dans toutes les lésions tuberculeuses**, et, s'il y a une voie d'élimination, peuvent persister assez longtemps dans les milieux extérieurs (crachats desséchés).

### 4. Physiopathologie

L'homme est le réservoir naturel de *M. leprae*. Les tatous sont la seule source confirmée en dehors de l'homme, bien que d'autres sources animales et environnementales puissent exister.

La transmission de la lèpre est interhumaine à travers les gouttelettes et les sécrétions nasales. Le contact occasionnel (p. ex., toucher simplement un patient infecté) et un contact à court terme ne semblent pas en mesure de transmettre la maladie. Environ la moitié des sujets atteints de lèpre l'ont probablement contractée par un contact étroit, à long terme avec une personne infectée. Même après le contact avec la bactérie, la plupart des individus ne développent pas la lèpre; les travailleurs de la santé travaillent souvent pendant de nombreuses années avec des sujets qui ont la lèpre sans contracter la maladie. La plupart des personnes immunocompétentes infectées par *M. leprae* ne développent pas de lèpre du fait d'une immunité efficace. Les sujets qui développent la lèpre ont probablement une prédisposition génétique mal définie.

*M. leprae* croît lentement (doublant en 2 semaines). La période d'incubation dure généralement de 6 mois à 10 ans. Une fois que l'infection se développe, on peut observer une dissémination hématogène.

## **5. La lèpre :**

**5.1 Définition :** La lèpre est une maladie chronique d'origine bactérienne. Elle fait partie des maladies tropicales négligées. Malgré l'existence d'un traitement efficace, des milliers de nouveaux cas sont recensés chaque année. La lèpre reste un problème de santé public majeur pour plusieurs pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique Latine.

### **5.2 Agent causal :**

L'agent infectieux responsable de la lèpre est la bactérie *Mycobacterium leprae*. Cette dernière semble être transmise par des gouttelettes d'origine nasale lors de contacts étroits et fréquents avec des personnes infectées et non traitées.

### **5.3 Classification de la lèpre**

La lèpre peut être classée selon le type et le nombre de zones de peau affectées:  
Lésions cutanées pauci-bacillaires:  $\leq 5$  sans bactéries détectées sur des prélèvements provenant de ces zones  
Multibacillaires:  $\geq 6$  lésions cutanées, et/ou bactéries détectées sur des prélèvements de lésions cutanées.

La lèpre est également classée en fonction de la réponse cellulaire et de la symptomatologie:

- Tuberculoïde
- Lépromateuse
- Limite

Les patients atteints de lèpre tuberculoïde présentent habituellement une forte réponse à médiation cellulaire, qui limite la maladie à quelques lésions cutanées (pauci-bacillaires) et la maladie est modérée, moins fréquente et moins contagieuse.

Les sujets atteints de lèpre lépromateuse ou borderline ont habituellement une immunité à médiation cellulaire diminuée contre *M. leprae* et présentent une infection systémique plus sévère avec une infiltration bactérienne étendue de la peau, des nerfs et d'autres organes (p. ex., nez, testicules, reins). Ils ont plus de lésions cutanées (multibacillaires), et la maladie est plus contagieuse.

Dans les deux classifications, le type de lèpre définit ce qui suit :

- Pronostic à long terme
- Complications probables
- Durée du traitement antibiotique

#### **5.4 Symptômes**

Le bacille de la lèpre se multiplie très lentement : la période d'incubation de la maladie est de 5 ans en moyenne, mais les symptômes peuvent parfois n'apparaître qu'au bout de 20 ans. La maladie provoque des lésions cutanées et nerveuses. Sans traitement, ces lésions progressent et deviennent permanentes, touchant la peau, les nerfs, les membres et les yeux. On distingue deux types de lèpre : paucibacillaire (une à cinq lésions cutanées insensibles) et multibacillaire (plus de cinq lésions cutanées insensibles).

Bref, elle se manifeste par des lésions de la peau, des nerfs périphériques, de la muqueuse des voies respiratoires supérieures ainsi que des yeux. La lèpre est curable et le traitement à un stade précoce permet d'éviter les incapacités.

Les symptômes de la lèpre ne débutent généralement que > 1 an après l'infection (en moyenne entre 5 et 7 ans). Une fois que les symptômes débutent, ils évoluent lentement.

La lèpre touche principalement la peau et les nerfs périphériques. L'atteinte des nerfs entraîne des engourdissements et une faiblesse dans les zones contrôlées par les nerfs touchés.

- **Lèpre tuberculoïde:** les lésions cutanées consistent en une ou plusieurs macules hypoesthésiques, hypopigmentées au centre, avec des bords nets surélevés. L'éruption cutanée, comme dans toutes les formes de lèpre, est non prurigineuse. Les zones touchées par cette éruption sont engourdies du fait de l'atteinte des nerfs périphériques sous-jacents, qui peuvent être augmentés de volume à la palpation.
- **Lèpre lépromateuse:** une grande partie de la peau et de nombreuses régions du corps, dont les reins, le nez et les testicules peuvent être atteints. Les patients présentent des macules, des papules, des nodules ou des plaques sur la peau, qui sont souvent symétriques. La neuropathie périphérique est plus sévère que dans la lèpre tuberculoïde, avec plus de zones engourdies; certains groupes de muscles peuvent être faibles. Le patient peut développer une gynécomastie ou perdre ses cils et sourcils.
- **Lèpre borderline:** les signes caractéristiques de la lèpre tuberculoïde et la lèpre lépromateuse sont présents. En l'absence de traitement, la lèpre borderline peut diminuer en sévérité et se rapprocher de la forme tuberculoïde ou s'aggraver et se rapprocher de la forme lépromateuse.

#### - **Complications de la lèpre**

Les complications les plus graves résultent de la neuropathie périphérique, qui provoque une détérioration du toucher et une incapacité à ressentir la douleur et la température. Les patients peuvent involontairement se brûler, se couper ou se blesser. Des lésions répétitives peuvent entraîner une perte des orteils. Une faiblesse musculaire peut entraîner des déformations (p. ex., du 4e et 5e orteil provoquées par la lésion du nerf cubital, un pied tombant par atteinte du nerf sciatique poplité externe).

## **5.5 Épidémiologie**

Depuis les années 80, près de 16 millions de lépreux ont reçu un traitement, et la lèpre a été éliminée dans 108 des 122 pays où elle était considérée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) comme un problème de santé publique. L'introduction de la polychimiothérapie (voir paragraphe suivant « Traitement ») s'est traduite par une nette réduction de la prévalence de la

maladie : le nombre de cas de lèpre est passé de 5,4 millions à au milieu des années 80 à quelques centaines de milliers aujourd'hui (source : Relevé épidémiologique hebdomadaire de l'OMS – septembre 2016, en anglais).

En 2019, selon l'OMS (en anglais), 202 256 nouveaux cas de lèpre ont été enregistrés dans le monde, selon les chiffres officiels de 161 pays.

Mais la lèpre reste un problème majeur dans **14 pays** d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. D'après l'OMS, trois pays regroupaient en 2015 80% des nouveaux cas mondiaux : Inde (60%), Brésil (13%), Indonésie (8%). La lèpre reste endémique dans de nombreux autres pays (Angola, Madagascar, République Centrafricaine, Tanzanie, etc.).

En raison du temps d'incubation de l'infection, qui dure plusieurs années, les porteurs asymptomatiques de *Mycobacterium leprae* peuvent transmettre la maladie, ce qui rend son élimination difficile à l'échelle mondiale.

L'OMS a lancé une Stratégie mondiale contre la lèpre 2016-2020 – parvenir plus rapidement à un monde exempt de la lèpre, qui vise à redynamiser les efforts de lutte contre la lèpre et à éviter les incapacités, en particulier chez les enfants touchés par la maladie dans les pays d'endémie. Cette stratégie a été poursuivie en 2021 avec la Stratégie mondiale de lutte contre la lèpre 2021-2030 « Vers zéro lèpre ».

## 5.6 Diagnostic

Le diagnostic repose essentiellement sur la présence de lésions cutanées typiques, d'atteintes neurologiques périphériques et de bacille à l'examen des sérosités dermiques ou à la biopsie. Le type de réaction immunitaire déclenché par l'infection à *Mycobacterium leprae* détermine la forme de la maladie et ses manifestations neurologiques.

## 5.7 Traitement

Le traitement préconisé par l'OMS depuis 1981 permet de guérir les malades et d'éviter, s'il est administré précocement, les invalidités. Il s'agit d'une polychimiothérapie (PCT), qui consiste en l'**administration de trois antibiotiques** (dapsone, rifampicine et clofazimine). La lèpre paucibacillaire peut être guérie en **6 mois** et la lèpre multibacillaire en **12 mois**. De plus, les malades ne sont plus infectieux dès la première dose de PCT, et leur capacité à transmettre la lèpre est

donc interrompue. Aucune résistance du bacille à la PCT n'a aujourd'hui été observée, alors que dans les années 60 sa résistance à la dapsonsone, seul antilépreux alors disponible, était constatée.

### **5.8 Prévention :**

Pour renforcer la prévention de la lèpre, l'OMS recommande de rechercher, avec le consentement du cas indicateur, les contacts familiaux et dans l'entourage de chaque patient, puis d'administrer une dose unique de rifampicine à titre préventif.

FOR AUTHOR USE ONLY

## **CHAPITRE III : METHODES DE DIAGNOSTIC DE LABORATOIRE DES MALADIES INFECTIEUSES**

### **1. Introduction :**

Le diagnostic microbiologique spécifique a la place la plus importante parmi tous les diagnostics de laboratoire. Il comprend trois étapes: pré-analytique, analytique et post-analytique.

### **2. Les différentes**

#### **2.1 Etapes Etape pré-analytique**

Cette première étape consiste en prélèvement des échantillons à examiner. Le choix du matériel à analyser est déterminé par la pathogénèse et le tableau clinique d'une maladie infectieuse.

Les échantillons prélevés, si possible, dans les conditions aseptiques et mis dans un récipient stérile sont acheminés vers le laboratoire le plus rapidement possible (en une heure). Dans certains cas, l'ensemencement est effectué près du lit de la personne malade. Parfois, la conservation de l'échantillon pendant une courte période dans les conditions réglementées est autorisée.

Le matériel est accompagné d'un document indiquant l'heure du prélèvement, type du matériel, son origine et le but de l'examen.

En microbiologie, le matériel, ce peut être les liquides biologiques ou pathologiques de l'organisme (sang, pus, urine, matière fécale, vomi, eaux de lavage etc.) et les tissus provenant de la biopsie ou de l'autopsie.

En microbiologie sanitaire, peuvent être examinés les objets de l'environnement naturel – eau, air, produits alimentaires etc., ou l'eau de lavage.

#### **Pendant le prélèvement du matériel, il faut respecter les règles suivantes:**

- le matériel est prélevé dans le foyer d'infection, ou un liquide correspondant (sang, bile, urine etc.) peut être également examiné;
- la quantité du matériel doit être suffisante pour l'examen et pour pouvoir le refaire en cas de besoin;
- si possible, le matériel sera prélevé dans le début de maladie, car c'est la période où les agents pathogènes sont plus nombreux et mieux localisés;

- le matériel sera prélevé avant la thérapie antimicrobienne ou dans un certain temps après la prise des médicaments, qui est suffisant pour éliminer ceux-ci de l'organisme;
- il faut éviter le contact du matériel avec des antimicrobiens;
- il faut transporter le matériel rapidement et dans les conditions excluant la mort des microbes fragiles, ou bien le mettre dans des milieux de transport spéciaux;
- assurer la biosécurité pendant le transport;
- le matériel aura un document d'accompagnement avec tous les renseignements nécessaires examen microbiologique: nom, prénom de la personne malade, diagnostic clinique etc.

## **2.2 Etape analytique du diagnostic**

Cette étape comprend les méthodes microscopique, culturelle, biologique, sérologique et allergologique.

### **2.2.1 Méthode microbiologique**

Elle détecte les agents pathogènes dans le matériel biologique.

La microscopie optique et électronique est utilisée.

La méthode est largement appliquée dans le diagnostic des maladies infectieuses de l'éthologie bactérienne ou protozoaire et, plus rarement, virale. Dans la plupart des cas, la méthode est utilisée pour diagnostic d'orientation accéléré.

Ses missions principales:

- Détection d'un agent pathogène dans le matériel;
- Première identification qui s'appuie sur les caractéristiques morphologiques et tinctoriales des bactéries;
- Examen des échantillons colorés des colonies des cultures pures.

Pour la détection des parasites sanguins, tels que les protozoaires (plasmodia de malarie, trypanosomes, leishmania, babésia) et des helminthes (microfilaires), on utilise les préparations "échantillon fin » ou "grosse goutte" de sang.

La "**grosse goutte**" peut être obtenue de deux façons:

- On applique rapidement une lame de microscope sur la goutte de sang et on étale par des mouvements circulaires pour avoir un diamètre de 15-20 mm, deux gouttes valant mieux qu'une seule;

b) sur la lame préparée et pas encore sèche, on met une ou deux gouttes de sang, qui s'étalent d'elles-mêmes en formant des disques réguliers. Les "grosses gouttes" doivent sécher sans être chauffées. Les préparations du sang sont colorées sans être fixées au préalable, selon Romanowski-Giemsa

Pour avoir l'échantillon fin, on met une goutte de sang près du bord d'une lame de verre, on approche un verre dépoli vers la goutte en l'inclinant à 45°, et après que le sang coule le long du bord, on étale le sang sur la surface de lame de verre. La préparation ainsi reçue sera fixée et colorée.

L'examen microscopique peut se faire pour les échantillons natifs – non-fixés et non-colorés, et pour les échantillons colorés. Dans le premier cas, on détecte les organismes vivants dans la préparation "goutte suspendue «ou «goutte écrasée », en évaluant la mobilité et la morphologie de l'agent pathogène.

Ainsi, on utilise la microscopie à champs sombre pour diagnostiquer des spirochétoses (syphilis, leptospirose, typhus épidémique), de la candidose ou autres mycoses. Ainsi, le résultat de l'examen microscopique servira de base pour diagnostiquer la maladie.

La microscopie est surtout utilisée pour les échantillons colorés.

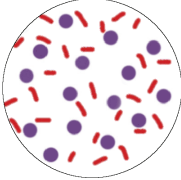
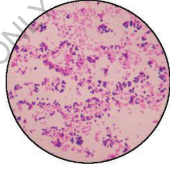
### **2.2.2 Méthodes de coloration**

La coloration simple permet d'étudier rapidement des particularités de la morphologie des microorganismes. Les colorants les plus appropriés sont des colorants à l'aniline. Pour la coloration simple, on utilise le plus souvent un seul colorant, le plus souvent le rouge –la fuchsine, violet - violet de gentiane, ou bleu - bleu de méthylène.

La méthode de coloration selon Gram (fig.31) est la plus utilisée parmi les méthodes spéciales. Selon la coloration de Gram, toutes les bactéries sont divisées en Gram positives, violet foncé, et Gram négatives, rouges. La capacité de coloration de telle ou telle couleur dépend de la structure de la paroi de cellule et est en corrélation avec d'autres propriétés des bactéries. Les bactéries à Gram positif ont une paroi à faible teneur en lipides, et elle ne contient pas d'acides aminés aromatiques et sulfureux. Les bactéries à Gram positif, au contraire, ont une paroi avec une grande quantité de lipides. En outre, les Gram positives ont un sel de magnésium de l'ARN, absente chez les Bactéries à Gram négatif. C'est ce

sel qui forme un complexe chimique en s'associant à la protéine, le violet de Gentiane (ou Cristal violet) et l'iode, qui n'est pas détruit par l'action de l'alcool à court terme. Ce complexe-ci n'est pas formé chez les Bactéries à Gram positif, et elles sont facilement décolorées par l'alcool. La fuchisine colore les Bactéries à Gram négatif qui ont été décolorées par l'alcool en rouge (couleur de la Fuchisine).

1. L'échantillon fixé est coloré par une solution de violet de gentiane pendant 1 minute.
2. Couvrir la préparation de la solution de Lugol et laisser agir pendant 1 minute.
3. Décolorer la préparation par l'alcool pendant 10-20 secondes.
4. Couvrir la préparation avec la solution de fuchisine pendant 1 minute.
5. Lavage puis séchage de la préparation.
6. Observation microscopique avec une goutte de l'huile à immersion au centre de la préparation.

|                                                                                               |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                  |
| <p><b>Coloration de Gram</b></p> <p>Figure 1 : Les Bactéries à Gram positif sont en vert;</p> | <p><b>Coloration de Gram</b></p> <p>Figure 2 : Les Bactéries à Gram sont en négatif – rouges.</p> |

**La Coloration de Ziehl-Neelsen** (fig.3) fait partie des méthodes spéciales et vise à mettre en évidence l'acido-alcool-résistance pour différencier les bactéries résistantes (agents pathogènes de la tuberculose et de la lèpre) de celles qui sont non-résistantes.

1. On colore l'échantillon par la fuchisine de Ziehl (colorant de base) en chauffant pendant 3 à 5 minutes.
2. On décolore avec de l'acide sulfurique (substance différentiante) pendant 1 à 2 minutes.
3. On rince à l'eau.
4. On colore avec le bleu du méthylène (colorant supplémentaire) pendant 3 à 5 minutes.

Les colorants pénètrent difficilement dans la paroi de cellules des bactéries résistantes, à cause de la teneur élevée en lipides. En revanche, les colorants résistent bien à la décoloration à l'acide. Les bactéries non-résistantes sont facilement colorées, mais elles sont aussi facilement décolorées par l'acide et recolorent par le colorant supplémentaire.

Les microorganismes acido-résistants sont colorés en rouge rubis, non-résistants – en bleu..

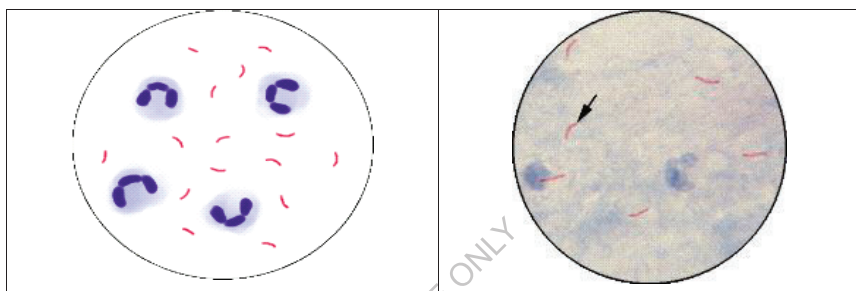


Figure 3 et 4 : *Micobacterium tuberculosis*. Echantillon du crachat d'une personne atteinte de la tuberculose pulmonaire avec Coloration de Ziehl-Neelsen.

**Les méthodes de différenciation** sont des méthodes de coloration de certains éléments d'une cellule bactérienne. Par exemple, la coloration des granules de volutine de Neisser, de Meyer.

La méthode de Romanowski-Giemsa est une méthode **universelle** de coloration par le mélange d'azur, d'éosine et de bleu de méthylène. Les protozoaires ainsi colorés ont le cytoplasme bleu, et les noyaux rouge-violet. La méthode est aussi utilisée pour colorer les rickettsies, des spirochètes, des éléments du sang.

### 2.2.3 Méthodes de microscopie

La microscopie à fluorescence est utilisée pour diagnostiquer des infections bactériennes et virales. En microbiologie médicale, deux méthodes sont utilisées: celle de la coloration par les fluorochromes et celle des anticorps fluorescents (la réaction de fluorescence) La méthode sera présentée dans le chapitre consacré aux méthodes immunologiques.

Il est important d'élever la sensibilité d'une méthode microbiologique en augmentant la concentration des agents pathogènes, avec la précipitation ou flottation de l'échantillon et la filtration à travers les filtres millipores.

#### **2.2.4 Méthode bactériologique**

L'application de la méthode permet d'isoler l'agent pathogène dans la **culture pure** à partir du matériel biologique, et de l'identifier en s'appuyant sur l'étude de ses propriétés.

La plupart des bactéries peuvent être cultivées dans des milieux artificiels (sauf les chlamydies et rickettsies) ; ainsi, la méthode bactériologique a une place importante dans le diagnostic de beaucoup de maladies infectieuses.

En cas du résultat positif, la méthode bactériologique permet d'évaluer la sensibilité aux antimicrobiens de l'agent pathogène isolé.

#### **2.3 Evaluation de la sensibilité des bactéries aux antibiotiques: méthodes de disques.**

Une culture de bactéries estensemencée dans l'agar, ensuite, on pose des disques en papier sur la surface, à distance égale l'un de l'autre. Les disques contiennent de différentes doses des antibiotiques divers. Les ensemencements sont incubés à 37 ° C pendant 24 heures. Le diamètre des zones de retard de croissance permet de juger de la sensibilité à tel ou tel antibiotique. Si le retard de croissance atteint 15 mm ou moins, la culture est jugée insensible ou peu sensible, 15 à 24 mm témoignent de la sensibilité moyenne, 25 mm et plus attestent d'une sensibilité élevée.

L'efficacité de l'examen dépend de nombreux paramètres, tels que les conditions du prélèvement du matériel et de son transport vers le laboratoire.

Le matériel examiné est mis dans le milieu solide, et avec de diverses méthodes on fait pousser certaines colonies de bactéries, séparées par la suite afin d'obtenir **la culture pure**.

Certaines bactéries sont isolées avec des milieux électifs, qui freinent la croissance des microorganismes étrangers, ou qui contiennent des substances stimulant la croissance de certains agents pathogènes.

**Le milieu jaune d'oeuf de Tchistovitch** est un milieu sélectif pour la culture des **staphylocoques**. Il contient de l'agar, la concentration élevée de chlorure de sodium (8-10%), qui ne gênent pas la croissance des staphylocoques et assure l'électivité du milieu pour ces microbes. Le milieu permet de différencier les staphylocoques lécithinase-positifs, autour des colonies desquels les zones d'opacité nacrée sont formées.

**Le milieu de Endo** est destiné à isoler des entérobactéries et à détecter les *Escherichia*. Il est composé de l'agar, de la lactose à 1%, et de l'indicateur qui est la fuchsine décolorée par le sulfite de sodium. Le milieu frais est transparent ou rose pâle. Lors de la croissance des bactéries lactose-positives, leurs colonies sont colorées de rouge foncé avec un éclat métallique, des bactéries lactose-négatives forment des colonies incolores.

**Le milieu de Ploskirev** est un milieu de diagnostic, de différenciation et de sélection qui contribue à la croissance de certaines bactéries (agent pathogène de la fièvre typhoïde, des dysenteries), et freine la croissance des autres (bacille intestinal, etc.). Il contient de l'agar avec du lactose, le vert d'éthylène, des sels biliaires et minéraux, et l'indicateur, le rouge neutre. Les colonies lactose-négatives ne sont pas colorées, les lactose-positives sont rouges. Sur certaines modifications du milieu de Ploskirev, les salmonelles manifestent leur capacité de produire l'hydrogène sulfuré, et les colonies deviennent noires.

**Le milieu de Wilson-Blair (agar au sulfite - fer)** est utilisé pour isoler les anaérobies. Il est préparé à partir d'agar, auquel on ajoute 1% de glucose, du chlorure de fer et de sulfite de sodium. Des clostridies anaérobies (*Clostridium perfringens*) forment des colonies noires à cause des composés de fer et de soufre.

Les microorganismes isolés sur les milieux sont identifiés, c'est-à-dire on détermine leur appartenance à une espèce.

**Les milieux de Giss** sont des milieux de diagnostic et de différenciation pour détecter l'activité fermentative des bactéries (groupe intestinal). Ils contiennent l'eau peptonée à 1%, la solution d'un hydrocarbure à 0,5% (glucose, lactose, maltose, mannite, saccharose etc.) et l'indicateur d'Andreux (de la fuchsine acide dans la solution de NaOH). A pH entre 7,2-7,4, le milieu est incolore, et il devient

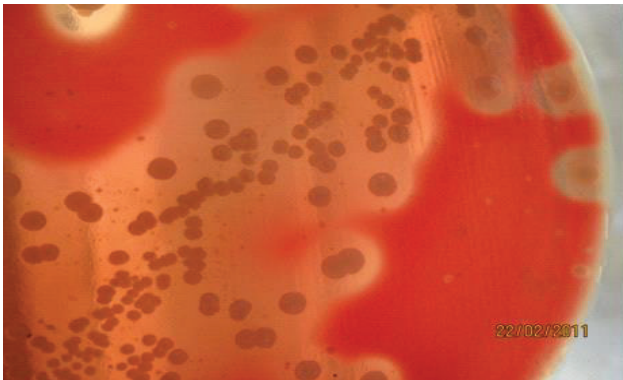
rouge avec la fermentation. Dans les éprouvettes, on met un flotteur – un petit tube avec un bout soudé, -pour capter les gaz formés lors de la désagrégation des hydrocarbures.

**La phago-identification des bactéries selon Furt.** Dans l'agar, fondu et refroidi (45-50 °C), on ajoute un bactériophage précis, et on met le tout dans la boîte de Pétri. La boîte avec la solution sera divisée en quelques secteurs, chaque secteur sera ensemencé par une culture inconnue reçue auprès des malades. Là où la culture correspond au bactériophage, on observera la croissance zéro (lyse) des bactéries.

#### **Phago-identification des bactéries de Fischer.**

L'agar est ensemencé de la culture, cultivée sur bouillon pendant 24 heures, ensuite la boîte est divisée en carreaux. Dans chaque carreau, on met une goutte d'un type de phages. Après incubation de 24 heures, on marque les carreaux où on observe la lyse des bactéries. Ainsi, le phagotype d'une bactérie est déterminé par le type de phage provoquant la lyse.

**L'agar à base sanguine** est un milieu de culture pour détecter les propriétés hémolytiques des bactéries. Dans l'agar, fondu et refroidi (45-50 °C), on ajoute, dans les conditions aseptiques, 5-10% de sang défibriné, on mélange la solution et on met le tout immédiatement dans les boîtes de Pétri. Autour des colonies, on observe distinctement des zones transparentes de l'hémolyse.



*Figure 5 : L'hémolyse dans une boîte de Pétri*

## **2.4 Méthodes immunologiques**

Les méthodes immunologiques s'appuient sur le phénomène immunologique de formation de complexe antigène-anticorps. On distingue les réactions d'agglutination, de précipitation et de lysis.

### **Réaction d'agglutination (RA)**

La réaction d'agglutination (RA) s'appuie sur l'application d'un antigène corpusculaire (suspension des bactéries, des érythrocytes sensibilisés, particules de latex etc), qui interagit avec des anticorps spécifiques, à la suite, le complexe antigène-anticorps forme des précipitations. Cette réaction est largement utilisée dans la pratique de laboratoire pour le diagnostic sérologique des infections bactériennes et pour l'identification des microorganismes isolés.

La RA est utilisée pour diagnostiquer de nombreuses maladies infectieuses: brucellose, tularémie, leptospirose (la RAL, la réaction d'agglutination et de lysis des leptospires), listériose, typhus (la RAR, la réaction d'agglutination des rickettsies), yersiniose, schigellose, pseudotuberculose etc.

### **Réaction d'agglutination indirecte (RAI)**

Pour cette réaction on utilise les érythrocytes des animaux (mouton, singe, cobaye, certains oiseaux), sensibilisés par les anticorps ou par l'antigène, en incubant la suspension des érythrocytes et de la solution des antigènes ou de l'immuno-sérum.

Les antigènes diagnostiques, obtenus à base d'érythrocytes sensibilisés par les anticorps, s'appellent les antigènes diagnostiques érythrocytaires antigéniques. Leur fonction est de détecter les anticorps.

Les antigènes diagnostiques, obtenus à base d'érythrocytes sensibilisés par des immunoglobulines spécifiques, s'appellent les antigènes diagnostiques immunoglobuliniques et servent à détecter les anticorps.

### **Réaction d'inhibition d'hémagglutination (RIH)**

La réaction d'inhibition d'hémagglutination (RIH) est utilisée pour déterminer le titre des anticorps viraux dans les sérums de sang, et pour identifier les virus isolés.

La RIH peut être appliquée pour diagnostiquer les maladies d'origine virale dont les agents pathogènes ont des **propriétés hémagglutinantes** (adénovirus, arbovirus, certains endovirus, virus de grippe, de la rougeole, réovirus). Le principe de la méthode **est le suivant** : le sérum contenant des anticorps à un type précis de virus, inhibe son activité hémagglutinante, et les érythrocytes restent non-agglutinés.

### **Réaction d'agglutination de latex (RAL)**

**Les particules du latex** sont utilisées comme des porteurs d'antigènes (immunoglobulines). C'est une méthode express de diagnostic des maladies infectieuses, compte tenu du temps de réaction (jusqu'à 10min), et de la possibilité de détecter un antigène dans une petite quantité du matériel.

La RAL est utilisée pour indiquer les antigènes suivants: *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae type b*, *Neisseria meningitidis* dans le liquide cébrospinal, pour la détection des streptocoques du groupe A dans les échantillons prélevés dans la gorge, pour diagnostiquer les salmonelloses, les yersinioes et d'autres maladies.

La sensibilité de la méthode constitue 1-10 ng/ml, ou  $10^3$ - $10^6$  des cellules bactériennes dans 1 mcl.

### **Réaction de précipitation**

Au cours de la réaction de la précipitation (RP), à la suite de l'interaction des anticorps avec les antigènes solubles à haute dispersion (protéines, polysaccharides) se forment les complexes avec la participation du complément, des **précipités**. C'est un test sensible, utilisé pour détecter toutes sortes d'antigènes et d'anticorps. Son exemple le plus simple est la formation d'une couche opaque du précipité à la frontière entre l'antigène et l'immuno-sérum, la précipitation interfaciale.

Les modifications de la RP dans des gels d'agar ou d'agarose semi-liquides (méthode de double immunodiffusion, d'immunodiffusion radiale, immunoélectrophorèse) sont aussi largement appliquées.

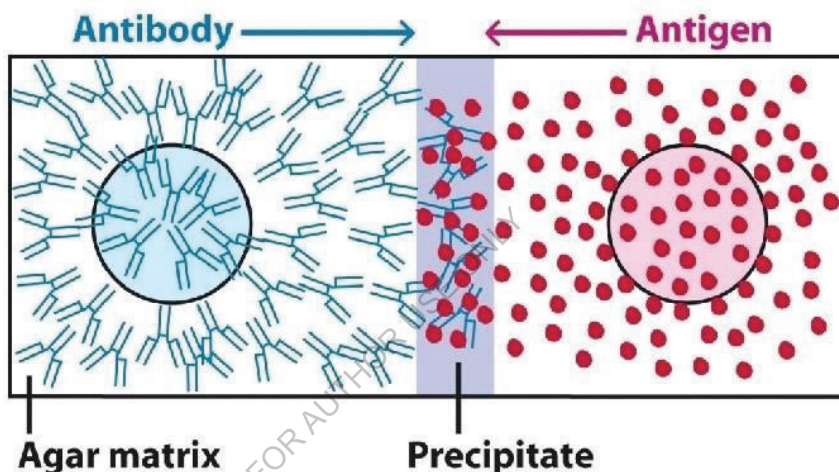
### **Immunodiffusion radiale.**

L'immunsérum avec du gel d'agar liquéfié est mis sur un verre (fig.35). Après le refroidissement, on fait des trous dans le gel, dans lesquels on place de l'antigène

à de différentes concentrations. En se diffusant dans le gel, l'antigène forme, avec des anticorps, des zones de précipitation radiales autour des trous. Le diamètre de l'anneau de précipitation est proportionnel à la concentration de l'antigène. La réaction est utilisée pour détecter, dans le sérum de sang, des immunoglobulines de différentes classes, des composants du système du complément etc.

Concentration d'antigène (par exemple, de IgG, détecté dans le sérum) (diamètre de l'anneau).

#### **Gel contenant des anticorps avec anneau de précipitation**



**Figure 6 : Immunodiffusion radiale**

#### **Réaction de fixation du complément (RFC)**

La réaction de fixation du complément (RFC) s'appuie sur le phénomène d'hémolyse avec la participation du complément, c'est-à dire, qu'elle peut détecter uniquement des anticorps fixant le complément.

La RFC est largement utilisée pour diagnostiquer de nombreuses infections bactériennes ou virales, des rickettsioses, des chlamydias, de la mononucléose infectieuse, des infections à protozoaires, des helminthiases.

La RFC est une réaction sérologique compliquée, dans laquelle participent deux systèmes: celui qu'on examine (sérum sanguin), représenté par le système antigène-anticorps et un complément, et celui d'hémolyse (érythrocytes de

mouton+ sérum hémolytique). Le sérum hémolytique est un sérum de sang de lapin immunisé avec des érythrocytes du mouton, inactivé par le chauffage.

Le résultat positif de la RFC, c'est-à-dire l'absence de l'hémolyse, est observé si dans le sérum examiné il y a des anticorps et l'antigène homologues. Dans ce cas, le complexe antigène-anticorps est lié par un complément, et en absence d'un complément libre, l'ajout du système hémolytique n'est pas accompagné de l'hémolyse. En cas d'absence des anticorps homologues dans le sérum, le complexe antigène-anticorps ne se forme pas, le complément reste libre et le sérum provoque l'hémolyse des érythrocytes, donc, la présence de l'hémolyse signifie le résultat négative de la réaction.

### **Méthodes immunologiques avec des traceurs chimiques.**

Pour les réactions immunologiques, telles que l'immunofluorescence, analyse à immune-ferment, analyse radio-immunologique, immunoblot, on applique des moyens de détection divers du complexe antigène-anticorps avec des traceurs physiques ou chimiques (substances fluorescentes, interaction ferment-substrat, isotopes radioactifs), ce qui améliore la sensibilité et la spécificité d'analyse par rapport aux méthodes sérologiques basées sur les phénomènes naturels.

### **Immunofluorescence.**

L'immunofluorescence (IF) est une luminescence d'un objet biologique dans l'ultraviolet sous le microscope après le traitement par des corps marqués par fluorochrome.

L'immunofluorescence a été élaborée par Albert Coons, en 1942, et s'appliquait comme une méthode du diagnostic express des maladies infectieuses. L'IF est une méthode universelle combinant une analyse morphologique assez précise et la spécificité des méthodes immunologiques.

### **Sérums fluorescents**

Elles sont obtenus avec une réaction chimique entre les anticorps spécifiques de l'immunosérum et le colorant fluorochrome, le plus souvent - Fluorescéine isothiocyante.

Les anticorps ainsi marqués s'appellent des **conjugués**.

En pratique, on utilise des fluorochromes **jaune-vert, jaune et rouge**.

Le sérum marqué au fluorochrome forme, avec l'antigène, un complexe antigène-anticorps que l'observateur voit sous le microscope dans les rayons ultraviolets causant la fluorescence. L'IF est appliqué sous ses formes diverses, en particulier – directes et indirectes.

### **IF directe**

L'immunofluorescence ou la méthode des anticorps fluorescents est utilisée uniquement pour détecter l'antigène: la détection des bactéries et des rickettsies dans les échantillons, des virus dans les cellules contaminées, et pour l'examen des antigènes cellulaires. Une des exemples de l'application de l'IF est le diagnostic de la rage chez les animaux. Les échantillons du cerveau des animaux morts sont traités par un sérum antirabique fluorescent. Si le résultat est positif, dans le cytoplasme des cellules neuronales on observe des inclusions vert vif (corps de Négri), qui sont des stocks des nucléocapsides virales.

La détection des antigènes dans les échantillons sert à diagnostiquer la grippe, le virus d'hémodsorption et les adénovirus.

### **Immunofluorescence indirecte**

L'immunofluorescence indirecte a certains avantages par rapports à l'IF. Utilisée non seulement pour la détection des antigènes, mais aussi pour titrer les anticorps, elle est plus sensible, car elle permet de détecter des antigènes divers tant bactériens que viraux, en cas d'utilisation, pour la première étape, des immunosérum spécifiques non-marqués. La détection des anticorps spécifiques par la réaction d'immunofluorescence indirecte est une méthode essentielle du diagnostic de la fièvre hémorragique au syndrome rénal. Elle est également largement utilisée pour diagnostiquer les maladies sexuellement transmissibles.

## **2.5 Méthode immuno-enzymatique ELISA**

La méthode immuno-enzymatique ELISA (de l'anglais (Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay, ELISA) est une méthode immunologique de laboratoire se basant sur la détection du **complexe antigène-anticorps** grâce à l'introduction, dans une des composantes de la réaction, d'un traceur fermentatif, et à sa détection ultérieure avec un substrat chromogène adapté.

La méthode s'applique pour la détection qualitative et la mesure quantitative des antigènes, des immunoglobulines, et d'un large éventail des substances biologiquement importantes (hormones, oncomarqueurs, médicaments).

La méthode a été suggérée au début des années 1970 par les groupes de chercheurs: Engvall, Perlmann, en 1971 en Suède, Van Weemen, Schuurs, 1971, aux Pays-Bas.

### **Modifications de la méthode immuno-enzymatique**

Compte tenu de la variété des objets à examiner, allant des composés chimiques bas-moléculaires jusqu'au virus et bactéries, et des conditions diverses de la réaction, il existe un grand nombre de variantes de la méthode. Ces variantes sont classées selon les principes suivants:

- les techniques non concurrentielles, lorsque dans le système il n'y a que le composé à analyser et les centres de liaison qui lui correspondent (antigène et anticorps spécifiques).
- les techniques concurrentielles ou de blocage, lorsque le combiné à analyser et son homologue marqué par un ferment, sont en concurrence pour les centres de liaison spécifique qui sont insuffisants dans le système.

### **Méthode immuno-enzymatique homogène en phase liquide**

La méthode immuno-enzymatique homogène (en phase liquide) est effectuée dans un système monophasé (dans une solution) et ne nécessite pas d'étape de séparation mécanique des complexes formés. Elle a été proposée en 1972, aux Etats-Unis par Rubenstein et ses co-auteurs. Toutes les méthodes en phase liquide sont les méthodes concurrentielles. Dans ce cas, le ligand lié avec un marqueur de ferment (L-F), est en concurrence avec le ligand de l'échantillon examiné (L) pour la formation du complexe avec des anticorps dont la concentration est restreinte. La formation du complexe At-L-F s'accompagne de la perte de l'activité par le ferment à cause de la dissociation spatiale du ferment et du substrat, ou à cause de l'inhibition allostérique (changement conformationnel dans la molécule du ferment). Mais une partie du complexe L-F reste non-liée.

### **Avantages de la méthode**

- 1- expression élevée (l'analyse prend quelques minutes) ;
- 2- une seule étape ;

- 3- elle ne nécessite pas de lavage ;
- 4- petit volume (8-50 mcl) de l'échantillon

### **Inconvénients de la méthode**

Il est possible de créer, à sa base, des systèmes de diagnostic surtout pour des antigènes bas-moléculaires. Seulement dans ce cas l'anticorps, en interaction avec l'antigène, peut neutraliser ou modifier une molécule de ferment liée à l'antigène. La méthode a servi de base pour la conception des tests diagnostiques pour détecter les hormones, des peptides, des substances narcotiques et de certaines protéines bas-moléculaires.

### **Méthode immuno-enzymatique en phase hétérogène solide**

Une des composantes de la réaction antigène-anticorps est fixée au porteur solide par un pont covalent ou bien par l'adsorption physique. La phase solide peut être fabriquée à partir des polymères, tels que polyméthylacrylate, téflon, polypropylène etc., les plus utilisés actuellement sont le polystyrène et le PVC. Pour les raisons pratiques, les adsorbants sont fabriqués sous forme des plaques dites "de Elisa" (96 trous)

Pour renforcer la liaison des protéines, le plastique peut être modifié (traité par de l'aldéhyde glutamique, poly-L-lysine, toluène-2 4-diisocyanate, rayons ionisants). La surface ainsi traitée peut lier les protéines d'une liaison covalente.

Le moyen le plus simple de fixation des anticorps ou des antigènes est une **adsorption physique**, l'approche utilisée dans la méthode immuno-enzymatique depuis des années. L'adsorption est un processus qui repose sur la propriété qu'ont les surfaces solides de fixer certaines molécules de manière réversible, par des liaisons faibles de type Van der Waals, ou grâce à l'interaction hydrophobe ou ionique.

Au cours de la préparation des plaques en polystyrène pour ELISA, la sorption est effectuée pendant **18 heures à + 4 °C**, ou pendant **2 heures à + 37 °C**.

Pour détecter, dans les échantillons biologiques et cliniques, des antigènes bactériens et viraux, on utilise le plus souvent la méthode ELISA sandwich. L'antigène doit avoir au moins deux déterminants antigéniques.

Telle variante de l'analyse nécessite la synthèse des conjugués spécifiques pour chaque antigène, ainsi on a élaboré une méthode ELISA double sandwich, quand on "fait ressortir" les anticorps secondaires (non-marqués) avec des immunoglobulines anti-espèce marqués avec un ferment.

En tant que les conjugués, on utilise le plus souvent les anticorps marqués avec un ferment (anti/Ig), les complexes moléculaires des ferments et des protéines A du staphylocoque doré (à une constante élevée de liaison qui interagit avec des chaînes lourdes des immunoglobulines) et les systèmes ferment-substrat (Tabl.18).

**Tableau du Systèmes ferment-substrat les plus utilisés**

| Ferment              | Substrats                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phosphatase alcaline | Paranitrophényl phosphate<br>4-methylumbelliferyl phosphate<br>H-adénosine monophosphate                                    |
| Peroxydase raifort   | Ortho-phenylenediamine<br>Tétraméthylbenzidine<br>Acide aminosalicylique<br>Orthotoluidine<br>Ortho dianisidine             |
| β-galactosidase      | o-Nitrophenyl β- D -galactoside<br>4 methylumbelliferyl β D galactopyranoside<br>Fluorescéine di (beta D galactopyranoside) |

**Analyse des résultats**

Les résultats sont analysés par la spectrophotométrie. Les filtres normalement utilisés sont ceux à longueur d'onde de 450 nm. Si unsystème automatisé industrielest utilisé, l'analyse des résultats est décrite dans le mode d'emploi.

**Application de la méthode immuno-enzymatique (Tabl.19)**

- diagnostic des maladies infectieuses de l'homme et des animaux (identification d'agent pathogène ou d'anticorps pour cet agent)

- diagnostic des maladies non-infectieuses (détection des marqueurs des états pathologiques (cancer, maladies cardiovasculaires et endocriniennes), des hormones, des oncomarqueurs, des cytokines, des facteurs de croissance)
- examens épidémiologiques (détection d'agent pathogène dans le foyer d'infection)
- détection des intoxications, de la présence des substances narcotiques dans le sang, du teneur en substance médicamenteuse dans les tissus et dans le sang
- dans les biotechnologies industrielles (maladies virales des plantes, identification des antibiotiques et des autres composés actifs lors de la sélection des souches productrices actives)
- contrôle de qualité de préparations médicales fabriquées à partir du sang des donneurs (absence des virus du SIDA et de l'hépatite B)
- recherche fondamentale en biochimie, physiologie cellulaire, immunologie, microbiologie, virologie et oncologie.

**Tableau d'Interprétation des résultats de la méthode immuno-nzymatique pour l'analyse des immunoglobulines:**

| Résultat                                      | IgM | IgG                                                                       | IgA                                                                           |
|-----------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Absence d'immunité pour l'infection           | -   | -                                                                         | -                                                                             |
| Immunité après vaccination ou après infection | -   | +                                                                         | -                                                                             |
| Infection aigüe                               | +   | - +                                                                       | - /+                                                                          |
| Récidive d'une maladie chronique              | +   | +                                                                         | +                                                                             |
| Infection chronique                           | -   | + -                                                                       | +/-                                                                           |
| Rétablissement                                | -   | Baisse des titres de plus de 4 fois après 4 à 6 semaines après traitement | Baisse des titres de plus de 6 à 8 fois après 1 à 2 semaines après traitement |

### **Avantages de la méthode immuno-enzymatique**

- sensibilité élevée ( $10^6$  molécules de substrat pour une molécule du ferment pendant une minute, à température et pression normales, se transforment en produits, ce qui permet la détection de la protéine dans la concentration jusqu'à 0,05 ng/ml);
- rapidité d'analyse (de quelques minutes à quelques heures);
- possibilité de tester simultanément plusieurs échantillons;
- pas de nécessité d'affiner et de concentrer la substance analysée;
- petit volume du matériel utilisé;
- stabilité des ingrédients au stockage (jusqu'à un an et plus);
- simplicité relative;
- possibilité d'analyse des résultats visuelle et instrumentale;
- possibilité d'automatiser toutes les étapes;
- sécurité écologique;
- coût relativement faible des kits diagnostiques.
- 

### **Inconvénients de la méthode:**

- nécessité des équipements coûteux;
- nécessité d'obtenir des anticorps à haute spécificité et de la liaison covalente préalable des anticorps avec le ferment (le ferment peut perdre ses propriétés catalytiques), et des antigènes affinis;
- s'applique surtout à des systèmes bien étudiés, où il y a des antigènes affinis et des anticorps à haute spécificité;
- nécessité d'une approche raisonnable et différenciée à l'interprétation des résultats;
- comme tout autre méthode biochimique, elle peut donner les résultats faussement positifs et faussement négatifs, donnant lieu à la nécessité de confirmation par d'autres méthodes ( par exemple PCR)

Pour la méthode immuno-enzymatique, il faut avoir des pipettes automatiques mono-, 8-, 12- canaux avec un set d'embouts, un lecteur (spectrophotomètre) pour déterminer la densité optique de la solution dans la plaque, avec des filtres).

Les systèmes industriels pour, la méthode comprennent:

1. antigènes ou anticorps adsorbés sur la plaque en polystyrène;
2. solution lavante;
3. conjugués, ou d'autres anticorps marqués par la peroxydase de raifort ;

4. mélange à substrat pour créer des conditions précises pour la réaction ;
5. substance à stopper la réaction, sous forme de HCl ou H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ;
6. contrôle positif ou négatif pour diagnostiquer les infections ou des calibres pour l'analyse quantitative (les calibres sont des substances recherchées avec une concentration connue servant à construire une graphique de calibrage étalon).

Il existe des équipements supplémentaires facilitant et standardisant les analyses: le laveur de microplaques automatique, l'agitateur (pour bien mélanger les substances dans les trous de la plaque), des logiciels pour les lecteurs (pour gérer le processus de prise des mesures et le traitement des données).

### **Immunoblot**

L'immunoblot est une méthode analytique utilisée pour la détection des protéines spécifiques dans les échantillons. Pour la première étape, on utilise l'électrophorèse des protéines dans le gel de polyacrylamide pour séparer les protéines.

Ensuite, les protéines sont transportées vers la membrane en nitrocellulose, et détectées par la suite avec des anticorps spécifiques conjugués avec un marqueur enzymatique (ou autre).

## **2.6 Méthode de la PCR**

### **Amplification en chaîne par polymérase ou réaction en chaîne par polymérase (PCR)**

La méthode PCR (PCR est l'abréviation anglaise de *Polymerase Chain Reaction*) a été élaborée par un biochimiste américain Kary Mullis, en 1983, à base d'ADN-polymérase thermostable qu'il avait découvert. Le principe de la méthode consiste à multiplier de 10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup>fois le nombre de copies d'une partie spécifique de l'ADN de l'agent pathogène catalysé in vitro par l'AND-polymérase dans le régime automatique.

La PCR, dans le plus simple cas, nécessite des composants suivants:

- matrice ADN, contenant la partie de l'ADN à amplifier;
- deux amorces, complémentaires aux bouts opposés des brins différents de la partie voulue de l'ADN;
- ADN-polymérase thermostable, ferment catalyseur de la réaction de la polymérisation de l'ADN. La polymérase pour la PCR doit rester

active à haute température pendant un temps prolongé, ainsi, on utilise des ferments isolés à partir des thermophiles - *Thermus aquaticus* (Taq-polymérase), *Pyrococcus furiosus* (Pfu-polymérase), *Pyrococcus woesei* (Pwo-polymérase) et autres.

- Désoxyribonucléotides triphosphates (dATP, dGTP, dCTP, dTTP).
- ions  $Mg^{2+}$ , nécessaires pour le travail effectué par la polymérase.
- solution tampon, pour assurer les conditions nécessaires pour la réaction - pH, force ionique de la solution. Elle contient des sels et de l'albumine extraite du sérum du sang de bœuf.

### Amorces

La spécificité de la PCR est fondée sur la formation des brins complémentaires entre la matrice et **les amorces**, des oligonucléotides courts de longueur de 18-30 nucléotides. Chacun des amorces est complémentaire à un des brins de la matrice à deux brins et limite le début et la fin de la partie à amplifier.

Après l'hybridation de la matrice, ce dernier sert d'amorce pour l'ADN-polymérase lors de la synthèse du brin complémentaire de la matrice.

*La PCR est effectuée dans l'amplificateur –un appareil assurant le refroidissement et le réchauffement périodiques des éprouvettes, avec la précision d'au moins 0,1 °C. Les amplificateurs modernes permettent de réaliser les programmes complexes, y compris avec la possibilité de "hot start", la PCR Touchdown et le stockage ultérieur des molécules amplifiées à +4°C. Pour la PCR en temps réel, il y a des appareils avec un détecteur à fluorescence. Il existe également des appareils avec le couvercle automatique et un compartiment pour les microplaques, ce qui permet de les intégrer aux systèmes automatisés.*

En laboratoire, la PCR s'effectue en trois étapes:

- isolement de l'ADN/l'ARN
- amplification des fragments d'ADN/ARN
- détection des produits de l'amplification ADN/ARN

### Isolement du l'AND/ARN

**L'isolement du l'AND/ARN** est la première étape de la réaction. La méthode d'isolement de l'ADN/ARN est choisie en fonction du type de l'agent pathogène et de l'échantillon. Dans certains cas, il convient d'ajouter un agent chaotrope, avec la sorbtion ultérieure de l'ADN/ARN et le lavage de l'acide nucléique purifié,

*dans d'autres il faudra déprotéiner par le phénol/le chloroforme et précipiter après par addition d'éthanol ou d'isopropanol.*

### **Amplification des fragments d'ADN/ARN**

Normalement, les 25 à 30 cycles sont effectués, dont chacun comprend trois stades.

#### **1. Dénaturation**

La matrice d'ADN à deux brins est chauffée jusqu'à 94-96 C (ou jusqu'à 98 C, si la polymérase utilisée est particulièrement thermostable) pendant 0,5-2 minutes pour séparer les brins. Ce stade s'appelle la dénaturation, car ainsi on rompt les liaisons d'hydrogène entre les deux brins. Parfois, on chauffe le mélange au préalable (avant d'ajouter la polymérase) pendant 2 à 5 minutes pour dénaturer totalement la matrice et les amorces. Cette approche s'appelle "hot start" et permet de baisser la quantité des produits non-spécifiques de la réaction.

#### **2. Hybridation**

Quand les brins sont séparés, on baisse la température pour laisser les amorces s'hybrider sur les molécules simple brin d'ADN. Ce stade s'appelle l'hybridation. La température d'hybridation dépend de la composition des amorces. Le temps d'hybridation est de 0,5-2 min.

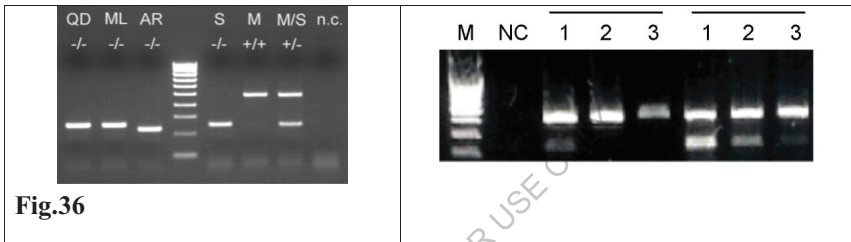
#### **3. Elongation**

L'ADN-polymérase assure la réplication de la chaîne matricielle en se servant des amorces. Elle commence la synthèse du deuxième brin de la 3'-extrémité de l'amorce appariée au brin matrice, et elle progresse le long de la matrice du 3' vers 5'. La température d'élongation  $T_d$  dépend de la polymérase. Les Taq et Pfu-polymérases souvent utilisées manifestent l'activité maximale à 72°C. Le temps d'élongation dépend du type de l'ADN polymérase et de la longueur du fragment à amplifier. Le calcul habituel du normal d'élongation est une minute par mille paires de bases. Tous les cycles terminés, on effectue souvent un stade supplémentaire d'une élongation finale de 7 à 10 minutes, afin de terminer la réplication de tous les fragments à un seul brin.

### Détection des produits amplifiés.

1. Dans la plupart des cas, la détection de l'ADN amplifié est effectuée par **électrophorèse**, dans le gel d'agarose à 1,5-2%, en présence du bromure d'éthidium qui forme un complexe stable avec les fragments d'ADN. Sous la lumière ultraviolette à longueur d'onde de 290-330 nm, les fragments amplifiés apparaissent comme des bandes lumineuses (fig.36).

2. Il existe d'autres moyens de détection des produits de la PCR, tels que les sondes aux marqueurs fluorescents. Pour détecter le complexe amplicon-fluorescéine, on utilise des anticorps anti-fluorescéine monoclonaux marqués par la peroxydase de raifort.



**Fig.36**

### Avantages de la PCR

- sensibilité élevée (10-1000 cellules par échantillon)
- spécificité élevée, car on détecte, dans le matériel à examiner, le fragment de l'ADN unique de l'ABP
- possibilité de détecter des agents pathogènes différents à partir d'un seul échantillon
- rapidité d'analyse (4-4,5 heures)
- possibilité de détecter les infections latentes
- efficacité à l'égard des microorganismes difficilement cultivables et non-cultivables, détection des agents pathogènes à une variabilité antigénique élevée et des parasites intracellulaires.

Les méthodes de la PCR quantitatives actuelles permettent de déterminer la concentration d'agent pathogène dans le matériel (charge microbienne ou virale), par exemple, évaluer l'activité de réplication du virus de l'hépatite B et C, et du VIH. La PCR pose un problème qui vient de sa sensibilité élevée, celui du risque de la contamination.

La présence occasionnelle des quantités infimes de l'ADN positif (produits spécifiques de l'amplification des amplicons, de l'ADN standard utilisé pour le contrôle positif, de l'ADN positif de l'échantillon clinique) entraîne l'amplification du fragment d'ADN spécifique, et, à la suite, les résultats faussement positifs.

Le collaborateur chargé de la PCR rencontre deux types de contamination dans son travail.

- contamination croisée d'un échantillon vers un autre (pendant la manipulation des échantillons ou la mise du mélange dans les éprouvettes), ce qui amène aux résultats sporadiques faussement positifs;
- contamination par les amplicons, qui est très importante, car pendant la PCR ceux-ci s'accumulent et ils sont des produits idéaux pour la réamplification.

## **2.7 Etape post-analytique du diagnostic**

L'étape post-analytique du diagnostic microbiologique est celle de l'interprétation clinique des résultats des examens de laboratoire.

Le médecin traitant doit évaluer l'importance étiologique des microbes isolés, apporter des corrections du traitement empirique antimicrobien etc.

## EXERCICES DE BACTERIOLOGIE

1. *Que signifient les mots et expressions suivants :*

Bactériologie, Bactérie d'intérêt médical, pouvoir pathogène, activité antigénique, manifestation clinique, microscopie, diagnostic indirect, diagnostic direct, diagnostic sérologique, diagnostic moléculaire, diagnostic radiologique, diagnostic enzymatique, anticorps, antigène, IgM, IgG, bactériémie, septicémie, infection locale, infection régionale, infection généralisée, épidémie, pandémie, endémie, sporadique, zoonose, sapronose, anthroponose, virulent, toxigène, parasitisme, commensalisme, saprophytisme, symbiose, défense non spécifique, défense spécifique, population réceptive.

2. Tout travail de laboratoire de microbiologie exige de débarrasser les matériels, les récipients, les milieux de culture de tous les microorganismes qui les souillent.

- a) Comment appelle-t-on le mécanisme utilisé ?
- b) Citez brièvement les différentes méthodes utilisées

3. Quel est l'intérêt du milieu de culture dans l'étude des bactéries ?

4. Selon leur origine, il existe combien de Milieux de culture ? Lesquels ?

5. Pourquoi est-il recommandé de conserver les milieux de culture au frais et dans l'obscurité ?

6. Quel est l'intérêt des milieux enrichis et les œufs embryonnés dans la culture des microorganismes ?

7. Citez les méthodes de mesure permettant une estimation directe du nombre de bactéries dans une suspension.

8. Etude de la bactérie exige aussi de connaître sa biomasse. Quelles sont les différentes méthodes utilisées ?

9. Quelle différence faites-vous en le Temps de Génération et le Taux de croissance chez les bactéries ?

10. Lors de la culture bactérienne, quels sont les facteurs qui influencent la durée de la phase de Latence ?

## ETUDES DE CAS :

1. Votre Professeur de Bactériologie se propose d'étudier une suspension d'*E. coli*. Il a préparé quatre milieux de culture (milieu Endo) A, B, C et D tous identiques et soumis aux mêmes facteurs et dans les mêmes conditions.
  - a) Il a ensemencé dans le milieu A un extrait sans renouvellement. Faites le graphe traduisant l'évolution de la bactérie et tirez-en une conclusion.
  - b) Lors de la phase exponentielle de croissance du milieu A, il a prélevé un extrait qu'il a ensemencé dans le milieu B sans le renouveler. Faites la courbe traduisant l'évolution de la bactérie et tirez-en une conclusion.
  - c) Pendant la phase stationnaire de croissance du milieu B, il a prélevé un extrait qu'il a ensemencé dans le milieu C avec renouvellement du milieu. Faites la courbe traduisant l'évolution de la bactérie et tirez-en une conclusion.
  - d) Lors de la phase exponentielle de croissance du milieu C, il a prélevé un extrait qu'il a ensemencé dans le milieu D constamment renouvelé. Faites la courbe traduisant l'évolution de la bactérie et tirez-en une conclusion.
2. Le Professeur de Bactériologie se propose également d'étudier deux souches bactériennes : *Mycobacterium tuberculosis* et *Escherichia coli*. Il a préparé le milieu solide le plus utilisé pour le premier, le milieu Lowenstein-Jensen ou l'une de ses multiples variantes comme Coletsos et le milieu ENDO pour le second. Calculez le nombre de divisions en trois mois pour chacune des bactéries sachant que le temps de génération (G) de *M. tuberculosis* est de 1000 mn et celui de *E. coli* est de 20 mn.
3. Vous êtes de garde au laboratoire de biologie médicale de la clinique de votre quartier. Sur les instructions du médecin traitant, vous recevez le patient M. BAH âgé de 40 ans, marié et père de quatre enfants. Il se plaint d'urétrite aigue et sur son bulletin de consultation, il est mentionné d'effectuer un PU+ATB. Au moment de son prélèvement, vous observez un écoulement purulent et après avoir analysé ce prélèvement et coloration de Gram, vous observez des Cocci à Gram négatif intra leucocytaire disposés en diplocoque et en forme de grains de café.
  - a. Que signifie PU+ATB ?
  - b. Quelle Bactérie avez-vous suspectée ?
  - c. Comment doit-on procéder pour mettre cette bactérie en évidence ?

d. Comment appelle-t-on la maladie causée par cette bactérie ?

Deux jours plus tard, M. BAH en compagnie de son épouse se rend dans votre laboratoire et il vous dit ceci : le Docteur a demandé que mon épouse fasse des examens. Il vous tend son bulletin d'examen où il est écrit : PCV+ATB.

- a) Que signifie PCV+ATB ?
- b) Citez quatre conditions de prélèvement d'un PCV ?
- c) Quels sont les sites de prélèvement d'un PCV ?
- d) Donner la liste du matériel nécessaire pour ce prélèvement ?
- e) Quel échantillon allez-vous prélevé chez cette femme ?
- f) Pour chaque site de prélèvement, dans quels milieux de culture allez-vous ensemencer l'extrait ?
- g) Citez les germes susceptibles d'être isolée dans chacun des milieux de culture cités à la question f ?
- h) Comment appelle-t-on la méthode utilisée pour évaluer l'efficacité d'un antibiotique sur une bactérie ?
- i) Quelle est l'intérêt de cette méthode pendant la prise en charge des patients atteints d'infections bactériennes ?

4. L'humain et l'animal sont confrontés à des agressions permanentes dues aux bactéries. En vous basant sur vos connaissances :

- a. Citez et caractérisez sommairement les différentes sources d'infections que vous connaissez.
- b. Citez et caractérisez sommairement les différents mécanismes de leur transmission.

5. Quelles sont les conditions pour qu'une bactérie soit pathogène chez un individu ?

6. Les maladies bactériennes sont le résultat d'un conflit entre la bactérie dite pathogène et l'hôte. Quels sont les mécanismes d'expression de la pathogénie d'une bactérie chez un hôte réceptif ?

7. La virulence est une notion difficile à définir selon Emile ROUX (1904). En vous basant sur vos connaissances, citez et caractérisez sommairement les facteurs déterminant la virulence des bactéries.

8. Les toxines bactériennes sont des substances chimiques toxiques et antigéniques. Citez-les puis faites leur classification plus adéquate fondée sur leur nature chimique.

9. En vous basant sur vos connaissances, donnez les propriétés des toxines.

10. Les Bactéries sont capables de produire des enzymes. Citez et caractérisez sommairement les enzymes produites par les bactéries.
11. En se défendant, l'organisme utilise plusieurs moyens de défense.
  - a. Citez et caractérisez sommairement les différentes barrières anatomiques.
  - b. Citez les mécanismes des réactions cellulaires non spécifiques.
  - c. Citez les mécanismes spécifiques.
  - d. Citez les différents types d'immunité (innée ou acquise) et selon leur mode d'acquisition.
12. Que s'avez-vous des Cellules Lymphoïdes, Lymphocytes B et T et la fonction des sous-populations de lymphocytes ?
13. Quelles sont les différentes méthodes de diagnostic des maladies d'origine bactérienne ?
14. Faites une étude comparative entre les diagnostics Bactériologique, Sérologique, Enzymatique, Moléculaire et Hématologique (en faisant ressortir les points forts et points faibles de chaque méthode).
15. Chez une personne infectée par une Bactérie, les IgM et les IgG apparaissent. Quelle est la différence entre ces deux immunoglobulines dans la prise en charge d'un patient malade ?
16. Citez les différentes localisations des infections bactériennes.
17. Les infections méningées sont causées par plusieurs germes. Citez par ordre (prévalence connue), les différentes bactéries isolées chez les patients souffrant de la méningite.
18. Les infections respiratoires sont causées par plusieurs germes. Citez par ordre (prévalence connue), les différentes bactéries isolées chez les patients souffrant de cette maladie.
19. Le diagnostic des maladies infectieuses d'origine bactérienne passe nécessairement par la culture et l'antibiogramme (ou chimiogramme). Quel est leur intérêt ?
20. Citez les différentes méthodes de prévention des maladies infectieuses que vous connaissez.
21. Quelle est l'importance de la vaccination dans la lutte contre les infections bactérienne?
22. Quelle est la place de l'hygiène au laboratoire dans le diagnostic précis des infections bactériennes?

## BIBLIOGRAPHIE

- D. Salah, Dr. Nabila, Bactériologie: La menace Bactérienne pour l'Humain et son environnement 15e édition 2016
- J. Tortora, B. R. Funke, C. L. Case, L. Martin, *Introduction à la microbiologie*, 2<sup>e</sup> édition, ERPI, 2012.
- M. Archambaud, D. Clavé, J. Grosjean et C. Pasquier, *Bactériologie et Virologie Pratique*, 2<sup>e</sup> édition, éditions De Boeck, 2011.
- F. Denis, M-C. Ploy, C. Martin, E. Bingen, R. Quentin, *Bactériologie médicale - Techniques usuelles*, 2<sup>e</sup> édition, éditions Elsevier Masson, 2011.
- L. M. Prescott, J. P. Harley, D. A. Klein, L. Sherwood, J. Willey, C. Woolverton, *Microbiologie*, 3<sup>e</sup> édition, éditions De Boeck, 2010.
- M. T. Madigan et J. M. Martinko, *Brock Biology of Microorganisms*, 13<sup>e</sup> édition, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2010.
- M. T. Madigan et J. M. Martinko, *Brock, Biologie des micro-organismes*, 11<sup>e</sup> édition, Pearson, 2007.
- P. Singleton, *Bactériologie : pour la médecine, la biologie et les biotechnologies*, cours, 6<sup>e</sup> édition, éditions Dunod, 2005.
- J. Perry, J. Staley et S. Lory, *Microbiologie*, éditions Dunod, 2004.
- Leclercqderlot Duval S. et al. plasmid-mediated resistance to vancomycin and telcplasmin P.79.
- Bulletin épidémiologique annuel. Résistance du pneumocoque aux antibiotiques en France en 1997 P.183-186.
- FMPMC-PS-bactériologie-niveau
- DCEM1([www.chups.jussieu.fr/polys/bactériologie](http://www.chups.jussieu.fr/polys/bactériologie)).
- Avril J .L**, Da bernât H. ; Denis et Monteil H.2000.Bactériologie Médicale 3<sup>eme</sup> édition. Ellipses Marketing SA.
- Nauciel C.2000.Bactériologie Médicale Masson ; Paris 2000.
- Ryan, K. J. (2004). *Neisseria*. In K. J. Ryan, & C. G. Ray (Eds.), *Sherris Medical Microbiology: An Introduction to Infectious Diseases* (4th ed., pp. 327-341). United States: McGraw Hill.
- Janda, W. M., & Gaydos, C. A. (2007). *Neisseria*. In P. R. Murray, E. J. Baron, J. H. Jorgensen, M. L. Landry & M. A. Pfaller (Eds.), *Manual of Clinical Microbiology* (9th ed., pp. 601-620). Washington, D.C.: ASM Press.
- LAGA, PLUMMER FA ,PIOT,DATTA,NAMAARA W, NDINGA-ACHOLA JO,NZANGE H,RONALD AR,PAMBA HO and BRUNHAM RC.prophylaxis

of gonococcal and chlamydial ophthalmia neonatorum: a comparison of silver nitrate and tetracycline. *N Engl J Med* 1988; 318: 653-57.

Ryan K.J. (2004). *Neisseria*. In K.J. Ryan, C.G. Ray (Eds), *Sherris Medical Microbiology: An introduction to infectious Diseases* (4th ed., pp.327-341). United States: McGrawHill.

Rapport d'activité de l'unité choléra et des vibrions pour l'année 2023 Institut Pasteur.

Cassel D, Pfeuffer T : Mechanism of cholera toxin action : covalent modification of the guanylnucleoside binding protein of the adenylate cyclase, *proc Natl Acad Sci USA* 1978;75:2669-2673.

CNR Charbon-Institut Pasteur : Unité des toxines et pathogénie bactérienne.

Organisation mondiale de la santé, Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture et Organisation mondiale de la santé animale, *Anthrax in humans and animals*, OMS, 2008 (ISBN 978-92-4-154753-6), Éric Dromigny, *Bacillus anthracis*, éd. Lavoisier, 2009, (ISBN 2743019085), 9782743019082, partiellement consultable sur Google Livres [archive].

Isidore Straus, *Le Charbon des animaux et de l'homme*, Le Progrès Médical, 1887  
Lise Wilkinson, *Animals & Disease : An introduction to the history of comparative medicine*, Cambridge/New York/Port Chester, etc., Cambridge University Press, 1992, 272 p.

van Loghem JJ « The classification of the plague-bacillus » *Antonie van Leeuwenhoek* 1944;10:15-16. <https://doi.org/10.1007/BF02272779>

Adeolu M *et al.* « Genome-based phylogeny and taxonomy of the 'Enterobacteriales': proposal for Enterobacterales ord. nov. divided into the families Enterobacteriaceae, Erwiniaceae fam. nov., Pectobacteriaceae fam. nov., Yersiniaceae fam. nov., Hafniaceae fam. nov., Morganellaceae fam. nov., and Budviciaceae fam. nov. » *Int J Syst Evol Microbiol.* 2016;66(12):5575-5599.

*Classification selon List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature consultée en ligne le 30 /03/2023 à 12H56.*

Habitat de *Yersinia* consulté en ligne le 30 /03/2023 à 13H02

Alain Rey, Dictionnaire culturel en langue française, t. III, Le Robert, 2005 (ISBN 978-2-84902-178-1), p. 1603-1604

Traité de Médecine, Tome 2, p. 2 109 ; Pierre Godeau, Flammarion.

T.V Inglesby, « Plague as a Biological Weapon », the Journal of American Medical Association, vol. 283, no 17, 3 mai 2000, p. 2281-2290.

Gérard Duvallet, Entomologie médicale et vétérinaire, Quae - IRD, 2017 (ISBN 978-2-7099-2376-7), p. 465-466 et 478-480

Parkhill J, Wren BW, Thomson NR, Titball RW, Holden MT, Prentice MB, Sebaihia M, James KD, Churcher C, Mungall KL, Baker S, Basham D, Bentley SD, Brooks K, Cerdeño-Tárraga AM, Chillingworth T, Cronin A, Davies RM, Davis P, Dougan G, Feltwell T, Hamlin N, Holroyd S, Jagels K, Karlyshev AV, Leather S, Moule S, Oyston PC, Quail M, Rutherford K, Simmonds M, Skelton J, Stevens K, Whitehead S, Barrell BG, « Genome sequence of *Yersinia pestis*, the causative agent of plague », *Nature*, vol. 413, no 6855, 2001, p. 523-

Prentice MB et Rahalison L, « Plague » [archive] *Lancet*, 2007, no 369, p. 1196-1207.

P. Bourée, « La peste en 2007 », *La Revue du Praticien. Médecine générale.*, nos 758/759, 13 février 2007, p. 141-145.

E. Bertherat, « La peste à travers le monde 2010-2015 », *Relevé épidémiologique hebdomadaire. OMS*, no 8, 26 février 2016, p. 89-92 (lire en ligne [archive]).

A-S. Le Guern, « La réémergence de la peste », *La Revue du Praticien*, vol. 66, avril 2016, p. 413-418 (lire en ligne [archive]).

Michel Drancourt et Didier Raoult, *Paleomicrobiology of Humans*, ASM Press, 2017, 212 p. (ISBN 978-1-55581-916-3), chap. 4 (« A Personal View of How Paleomicrobiology Aids Our Understanding of the Role of Lice in Plague Pandemics »), p. 33-35

E. Pilly, *Maladies infectieuses et tropicales : tous les items d'inféctiologie*, Paris, Alinea Plus, 2017, 720 p. (ISBN 978-2-916641-66-9), p. 328-329

DGS, « Peste », *La Revue du Praticien - médecine générale*, vol. 15, no 555, 26 novembre 2001, p. 2045-2046.

Boulanger LL, Ettestad P, Fogarty JD, Dennis DT, Romig D, Mertz G, « Gentamicin and tetracyclines for the treatment of human plague: review of 75 cases in New Mexico, 1985-1999 » [archive], *Clin Infect Dis*, 2004;38:663-669.

Wong JD, Barash JR, Sandfort RF, Janda JM, « Susceptibilities of *Yersinia pestis* strains to 12 antimicrobial agents » [archive], *Antimicrob Agents Chemother*, 2000;44:1995-1996.

Galimand M, Guiyoule A, Gerbaud G. et al. « Multidrug resistance in *Yersinia pestis* mediated by a transferable plasmid » [archive], *N Engl J Med*, 1997;337:677-680.

[http://www.biologyaspoetry.com/terms/clostridium\\_botulinum.html](http://www.biologyaspoetry.com/terms/clostridium_botulinum.html) [archive].

« BOTULISME » [archive], sur Encyclopædia Universalis (consulté le 14 août 2020).

T. E. Odlaug et I. J. Pflug, « Clostridium botulinum growth and toxin production in tomato juice containing *Aspergillus gracilis* », *Applied and Environmental Microbiology*, vol. 37, n° 3, mars 1979, p. 496–504 (ISSN 0099-2240, PMID 36843, PMCID PMC243244, lire en ligne [archive], consulté le 5 octobre 2019).

G. J. M. Raatjes et J. P. P. M. Smelt, « Clostridium botulinum can grow and form toxin at pH values lower than 4.6 », *Nature*, vol. 281, n° 5730, octobre 1979, p. 398–399 (ISSN 0028-0836 et 1476-4687, DOI 10.1038/281398a0, lire en ligne [archive], consulté le 5 octobre 2019).

J. J. Licciardello, J. T. Nickerson, C. A. Ribich et S. A. Goldblith, « Thermal inactivation of type E botulinum toxin », *Applied Microbiology*, vol. 15, n° 2, mars 1967, p. 249–256 (ISSN 0003-6919, PMID 5339838, PMCID PMC546888, lire en ligne [archive], consulté le 5 octobre 2019).

Prescott (trad. de l'anglais), *Microbiologie*, Bruxelles/Paris, De Boeck, 2010, 1088 p. (ISBN 978-2-8041-6012-8), p. 577.

INVS Taux de létalité entre 2000 et 2012 en France [archive]

Cause specific mortality 2000-2011, WHO [archive]

Labbe R. Clostridium perfringens. In Foodborne Bacterial Pathogens, Doyle M. P. (Ed.), Marcel Dekker, New York, 1989, pp191-234.

Petit et al., Clostridium perfringens : toxinotype and genotype. Trends Microbiol. 1999, 7: 104-110.

Haeghebaert S. et al. Les toxi-infections alimentaires collectives en France, en 1999 et 200. BEH, 2002, 23:105-109.

Haeghebaert S. et al. Les toxi-infections alimentaires collectives en France en 2001. BEH 2002, 50: 249-251.

Mead P. S. et al. Food-related illness and death in the United States. Emerg. Infect. Dis. 1999, 5: 607-625.

Léon Lapeyssonnie, « La méningite cérébrospinale en Afrique », *Bulletin of the World Health Organization*, vol. 28, n° Suppl., 1963, p. 114 (ISSN 0042-9686).

Erickson L, De Wals P, *Complications and sequelae of meningococcal disease in Quebec, Canada, 1990-1994*, Clin Infect Dis, 1998;26:1159-64

Meningococcal Disease (2004) Humana Press, Andrew J. Pollard and Martin C.J. Maiden

Rennels M, King J Jr, Ryall R et als. *Dosage escalation, safety and immunogenicity study of four dosages of a tetravalent meningococcal*

*polysaccharide diphtheria toxoid conjugate vaccine in infants* [archive], *Pediatr Infect Dis J*, 2004;23:429-435

Finne J, Leinonen M, Mäkelä PH, *Antigenic similarities between brain components and bacteria causing meningitis: implications for vaccine development and pathogenesis* [archive], *Lancet*, 1983;2:355-357

Giuliani MM, Adu-Bobie J, Comanducci M et al. *A universal vaccine for serogroup B meningococcus* [archive], *Proc Natl Acad Sci USA*, 2006;103:10834-10839

Adak G. K. et al. Trends in indigenous food borne disease and deaths, England and Wales. *Gut* 2002, 51: 832-841.

EFSA J. *Clostridium spp in foodstuffs 2005*, 199: 1-65. Morbidité et mortalité dues aux maladies infectieuses d'origine alimentaire en France, rapport InVS juin 2003.

Centre National de Référence des Bactéries anaérobies et botulisme : Institut Pasteur, 28 rue du Dr Roux, 75724 Paris Cedex 15.

Lehmann KB & Neumann R. *Atlas und Grundriss der Bakteriologie und Lehrbuch der speziellen bakteriologischen Diagnostik*, 1ère édition. JF Lehmann, München, 1896.

Koch R, Cole ST et al. « Deciphering the biology of *Mycobacterium tuberculosis* from the complete genome sequence » *Nature* 1998;393:537–544. Accès libre [archive]

LPSN « *Mycobacterium tuberculosis* » [archive], sur (consulté le 11 avril 2022)

RS Gupta et al., « Phylogenomics and comparative genomic studies robustly support division of the genus *Mycobacterium* into an emended genus *Mycobacterium* and four novel genera », *Front Microbiol.*, vol. 9, 2018, p. 67 (lire en ligne [archive])

W. Zopf, *Die Spaltpilze.*, Breslau, Edward Trewendt, 1883

Riojas MA et al. « Phylogenomic analysis of the species of the *Mycobacterium tuberculosis* complex demonstrates that *Mycobacterium africanum*, *Mycobacterium bovis*, *Mycobacterium caprae*, *Mycobacterium microti* and *Mycobacterium pinnipedii* are later heterotypic synonyms of *Mycobacterium tuberculosis* » *Int J Syst Evol Microbiol.* 2018;68(1):324–332. Accès libre [archive].

Hoffmann C, Leis A, Niederweis M, Plitzko JM, Engelhardt H, Disclosure of the mycobacterial outer membrane: Cryo-electron tomography and vitreous sections reveal the lipid bilayer structure [archive], *PNAS*, 2008;105:3963-3967

Cristiane C. Frota,Debbie M. Hunt,Roger S. Buxton,Lisa Rickman, Jason Hinds, Kristin Kremer, Dick van Soolingen and M. Joseph Colston, Genome structure in the vole bacillus, *Mycobacterium microti*, a member of the *Mycobacterium tuberculosis* complex with a low virulence for humans, *Microbiology* May 2004 vol. 150 no. 5 1519-1527 cf <http://mic.sgmjournals.org/content/150/5/1519.full> [archive]

World Health Organization (WHO): Leprosy (Hansen's disease). Consulté le 26/04/2022.

Truman RW, Singh P, Sharma R, et al: Probable zoonotic leprosy in the southern United States. *N Engl J Med* 364(17):1626–1633, 2011. doi: 10.1056/NEJMoa1010536

Mariko Sugawara-Mikami, Kazunari Tanigawa, Akira Kawashima et Mitsuo Kiriya, « Pathogenicity and virulence of *Mycobacterium leprae* », *Virulence*, vol. 13, n° 1, décembre 2022, p. 1985–2011 (ISSN 2150-5608, PMID 36326715, PMCID 9635560, DOI 10.1080/21505594.2022.2141987, lire en ligne [archive], consulté le 16 décembre 2022).

Azaiev M.Sh., Dadaieva A.A., Agafonov A.P, Shevchuk N.V, Neessov S.V 2017: Principes généraux de la sécurité biologique (ressources pédagogiques). VECTOR, Novossibirssk.

## Résumé et CV de l'auteur

Le Manuel comporte trois chapitres, le premier comportant les aspects généraux de la bactériologie et l'approche systématique (Bactériologie Médicale Générale). Dans cette partie, la relation hôte-bactérie à l'échelle des populations et des individus, à l'échelle cellulaire et moléculaire est traitée ainsi que le rapport avec le système immunitaire, la variation antigénique et la conception des vaccins. Dans la partie spécifique (Bactériologie Médicale Spéciale), il est question de Bactéries responsables d'infections généralisées, d'infections du tractus digestif, d'infections de l'arbre urinaire, de maladies sexuellement transmissibles, d'infections de la sphère respiratoire et ORL, de méningites et d'infections cutanées. L'épidémiologie hospitalière et les complications non infectieuses d'infections sont également décrites. Ainsi, treize bactéries pathogènes sont étudiés appartenant à différents groupes (Cocci à Gram positif : *Staphylococcus*, *Streptococcus*, *Enterococcus* et *Pneumocoques*; Cocci à Gram négatifs : *Neisseria meningitidis*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Vibrio cholerae* et *Yersinia pestis* ; Bacilles à Gram Positif sporulés aérobies : *Bacillus anthracis* ; Bacilles à Gram positif sporulés anaérobies: *Clostridium botulinum*, *Clostridium tetani*, *Clostridium perfringens* ; Mycobactéries : *Mycobacterium tuberculosis* et *Mycobacterium leprae*). Les Méthodes de diagnostic de laboratoire des maladies infectieuses de l'homme permettront à l'étudiant de réaliser quelques techniques élémentaires de Bactériologie : Examens microscopiques, cultures de bactéries, identification de germes, antibiogramme, examens sérologique et éventuellement le diagnostic par les méthodes enzymatiques et moléculaires (ELISA et PCR).



Dr Taliby Dos CAMARA, Enseignant-Chercheur, chargé de cours de Microbiologie Générale, Microbiologie Médicale, Mycologie Médicale, Virologie, Bactériologie Médicale, Biosécurité et Méthodologie de la Recherche à l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry (UGANC), à l'Université Mahatma Gandhi (UMG) et à l'Institut Recherche en Biologie Appliquée de Guinée (IRBAG). Il est inscrit sur la liste d'aptitude du Centre Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES).





**More  
Books!**

yes  
**I want morebooks!**

Buy your books fast and straightforward online - at one of world's fastest growing online book stores! Environmentally sound due to Print-on-Demand technologies.

Buy your books online at  
**[www.morebooks.shop](http://www.morebooks.shop)**

Achetez vos livres en ligne, vite et bien, sur l'une des librairies en ligne les plus performantes au monde!

En protégeant nos ressources et notre environnement grâce à l'impression à la demande.

La librairie en ligne pour acheter plus vite  
**[www.morebooks.shop](http://www.morebooks.shop)**



[info@omniscryptum.com](mailto:info@omniscryptum.com)  
[www.omniscryptum.com](http://www.omniscryptum.com)

OMNIScriptum







